

interfaces-bookmark

interfaces-marksinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

Оглавление

18

19

Стр.

20	Введение	5
21	Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях	13
22	1.1 Ядро-ядерные столкновения	13
23	1.2 Анизотропные коллективные потоки	19
24	1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи	25
25	1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность	28
26	1.5 Методы измерения анизотропных потоков	31
27	1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на	
28	фиксированной мишени	36
29	1.7 Выводы к главе 1	40
30	Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	42
31	2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	42
32	2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	42
33	2.1.2 Экспериментальная установка HADES	43
34	2.1.3 Мишень	44
35	2.1.4 Start и Veto детекторы	45
36	2.1.5 Трековая система	46
37	2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	47
38	2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall	48
39	2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	50
40	2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)	50
41	2.2.2 Экспериментальная установка BM@N	50
42	2.2.3 Триггерные детекторы	51
43	2.2.4 Трековая система	53
44	2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	55
45	2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL	56
46	2.3 Выводы к главе 2	57
47	Глава 3. Обработка и анализ данных	58

48	3.1	Направленный поток протонов в эксперименте HADES	58
49	3.1.1	Критерии отбора событий	59
50	3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	64
51	3.1.3	Идентификация протонов	66
52	3.1.4	Определение центральности столкновения	67
53	3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	70
54	3.1.6	Измерение направленного потока v_1 протонов	71
55	3.1.7	Основные источники систематических погрешностей	82
56	3.2	Измерение анизотропных потоков на установке BM@N	85
57	3.2.1	Методика измерений анизотропных потоков в BM@N	85
58	3.2.2	Анализ реконструированных модельных данных	87
59	3.2.3	Анализ экспериментальных данных для Xe+Cs(I)	
60		столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ	95
61	3.3	Выводы к главе 3	103
62	Глава 4.	Результаты анализа анизотропных потоков	105
63	4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	105
64	4.1.1	Направленный поток v_1 протонов в зависимости от	
65		поперечного импульса и быстроты	105
66	4.1.2	Исследование эффектов масштабирования v_1 протонов	106
67	4.1.3	Сравнение с результатами других экспериментов	110
68	4.2	Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента	
69		BM@N	112
70	4.2.1	Производительность установки BM@N для измерения	
71		направленного и эллиптического потоков	112
72	4.2.2	Направленный поток v_1 протонов в экспериментальных	
73		данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии	
74		$E_{kin} = 3.8A$ ГэВ	112
75	4.3	Выводы к главе 4	113
76	Заключение		116
77	Список литературы		117

Введение

78

Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундамен-
 тальные свойства ядерной материи, обусловленные лежащими в основе силь-
 ными взаимодействиями. Вблизи плотности насыщения ядерной материи ρ_0 ,
 $\rho_0 = 0.16^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер через энергию связи и несжи-
 маемость K_{nm} [10]. EOS также свойства ядерной материи при экстремальных
 плотностях и/или температурах. Предполагается, что такие условия достига-
 ются в экспериментах по столкновению релятивистских тяжелых ядер или в
 нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд. Исследования показыва-
 ют, что столкновения тяжелых ионов при энергиях пучка $E_{kin}=1.23-10A$ ГэВ
 (энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-5$ ГэВ в системе центра масс) и слияния нейтронных
 звезд обнаруживают сходные температуры ($T \sim 50-100$ МэВ) и плотности ба-
 рионов $\rho \sim (2-5)\rho_0$ [11; 12]. EOS может также отражать появление новых
 степеней свободы, например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или
 кварков и глюонов в ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. По-
 сле открытия кварк-глюонной материи (КГМ) в столкновениях ионов золота
 при энергии $\sqrt{s_{NN}}=200$ ГэВ на коллайдере RHIC в 2005 году изучение урав-
 нения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области высоких бари-
 онных плотностей стало главной целью программ сканирования по энергии
 в экспериментах: STAR (RHIC) ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27$ ГэВ), NA61/SHINE (SPS)
 ($\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17$ ГэВ) [13], BM@N (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5$ ГэВ) [14]
 и HADES (SIS18) ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 2.55$ ГэВ) [15]. Строящиеся эксперименты
 CBM (FAIR) ($\sqrt{s_{NN}} = 3-5$ ГэВ) и MPD (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 4-11$ ГэВ) позволят
 изучить область высоких барионных плотностей еще более детально. Одним из
 ключевых наблюдаемых эффектов в изучении КГМ являются анизотропные
 коллективные потоки адронов, рожденных в столкновении. Они могут быть
 охарактеризованы через коэффициенты ряда Фурье $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$ в
 разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости
 реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [16]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n – порядок гармоник и φ – азимутальный угол импульса частиц. Первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) показывают чувствительность к EOS созданной материи. Основное ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{kin} = 2-8$ АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [17–19]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [15], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ АГэВ и 1.58 АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ АГэВ. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спекторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений реляти-

вистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях $\text{Au}+\text{Au}$ и $\text{Ag}+\text{Ag}$ при энергиях $E_{kin}=1.23\text{--}1.58\text{A}$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4\text{--}2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- 1) Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
- 2) Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.
- 3) Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях $\text{Au}+\text{Au}$ и $\text{Ag}+\text{Ag}$ при энергиях $E_{kin}=1.23\text{--}1.58\text{A}$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4\text{--}2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
- 4) Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
- 5) Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
- 6) Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N (NICA).

Основные положения, выносимые на защиту:

- 1) Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений $\text{Au}+\text{Au}$ и $\text{Ag}+\text{Ag}$ при энергиях $E_{kin} = 1.23\text{--}1.58\text{A}$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4\text{--}2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
- 2) Метод учета вклада непоточковых корреляций и изучения их влияния на из-

меренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.

3) Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.

4) Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1) Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.

2) Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях $E_{kin} = 1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования Анализ анизотропных потоков протонов на основе экспериментальных данных, набранных на установках HADES (GSI) и BM@N(NICA), выполнялся с помощью пакета объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools. Оценка эффективности измерений, предложенными методами, производилась с помощью Монте-Карло моделирования установки BM@N в среде GEANT4 с последующей полной реконструкции событий моделей ядро-ядерных столкновений JAM и DCM-QGSM-SMM. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью в пределах 5% с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии (10%) со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока (v_1) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются в пределах 20% с расчетами Монте-Карло моделей с импульсно-зависимым потенциалом [20], такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие в пределах 2% между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, 2024, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, 2024 Россия), Ломоносовская

конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Междуна-
родный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023,
ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия), Научная сес-
сия ядерной физики ОФН РАН (2024, Россия), Международная конференция
"HSFI"(2024, Россия), Международный семинар "Россия-Китай на установке
NICA"(2024, Китай).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных авто-
ром в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и
BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссер-
тацию включены результаты, полученные лично автором или при его опреде-
ляющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе
данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица
коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в
наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 9
статьях, которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих
в базы данных Web of Science и Scopus.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of 3.8A GeV at BM@N (NICA) // Int. J. Mod. Phys. E. — 2024. — Т. 33, № 11. — С. 2441009.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации состав-

290 лает 125 страниц с 62 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит
291 88 наименований.

Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [21]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на рис. 1.1.

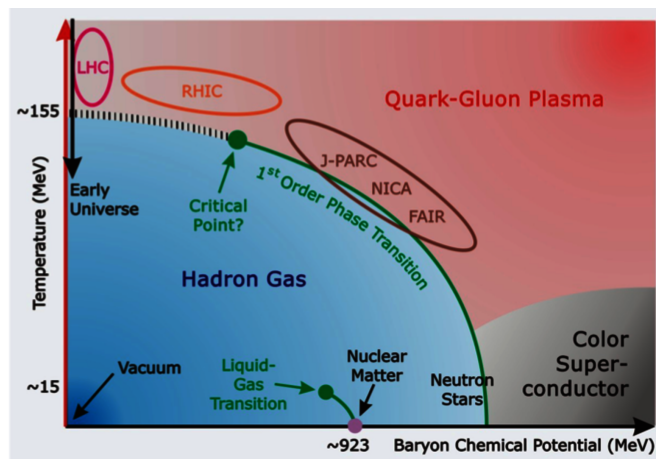


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка $1 \text{ фм} = 10^{-15} \text{ метра}$), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [22]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [23]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [24].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [25]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [26]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [27]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [28—32]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [33—37]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на рис. 1.1 [23]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На рис. 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.

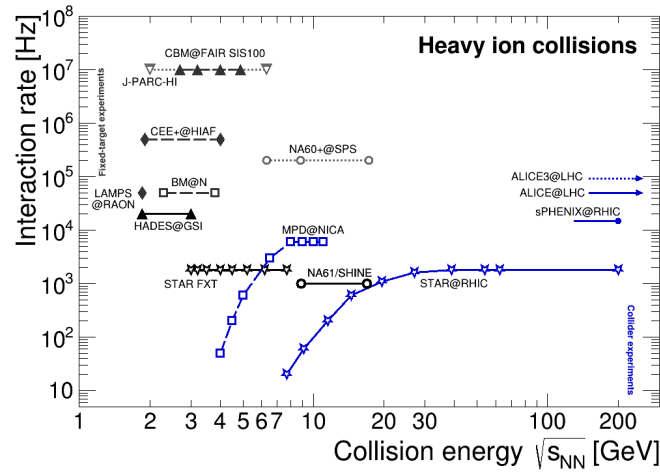


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из рис. 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50 - 350$ МэВ и $\mu_B \sim 20 - 800$ МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [38]. Исследование свойств сильно взаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так и в

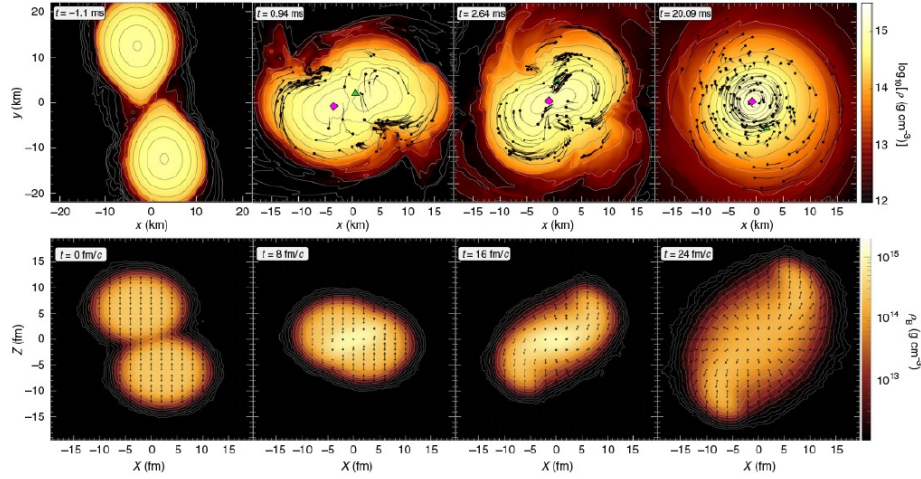


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массы $1.35 M_{\odot}$ и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной астрономии [39]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может достигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на рис. 1.3. Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи нейтронных звезд в лаборатории.

На рис. 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственно-временная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центре масс и из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления пучка (ось $\mathbf{z}$). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка, как показано на левой части рис. 1.4. Те нуклоны, которые неупруго взаимодействуют между собой в области перекрытия двух сталкива-

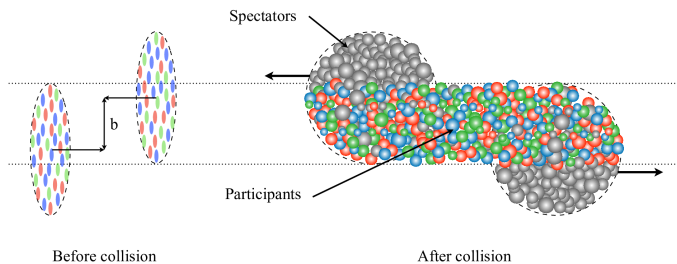


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

ющихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, кото-
 рые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют толь-
 ко упруго - нуклонами-спектаторами (“spectators”). В результате многократных
 неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух стал-
 кивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и
 частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$
 и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если
 температура превышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ, предполагается,
 что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [23].
 Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быст-
 ро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже
 T_{pc} , происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация.
 При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкно-
 вения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта ста-
 дия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical
 freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некото-
 рое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже
 эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распреде-
 ления всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы
 называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [40]. После этого

все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[33–35]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [41; 42]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [43].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

439 часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы.
 440 Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию,
 441 необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических
 442 подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения.
 443 Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия,
 444 а она, как было показано в [44], оказывает сильное влияние на извлекаемые
 445 наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в
 446 целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характери-
 447 стике сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные
 448 корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и
 449 соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастич-
 450 ные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, назван-
 451 ный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разрабо-
 452 тано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [36; 37].
 453 С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [45] представляет
 454 собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких
 455 частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной
 456 частицы, как модели RBUU [46]. Поэтому модель QMD может быть приме-
 457 нена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуа-
 458 ций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) бы-
 459 ла разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирма.
 460 Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля
 461 (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в ги-
 462 бридный транспортный код JAM (Jet-A-A Model) для моделирования ядерных
 463 столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [20; 47; 48], который
 464 активно используется в данной работе.

465 1.2 Анизотропные коллективные потоки

466 При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия началь-
 467 ной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты
 468 давления, как показано стрелками на левой части рис. 1.5. Максимальный гра-

469 диент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пуч-
 470 ка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия
 471 частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербола" эта простран-
 472 ственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульс-
 473 ном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно
 474 измерить в эксперименте [16; 40].

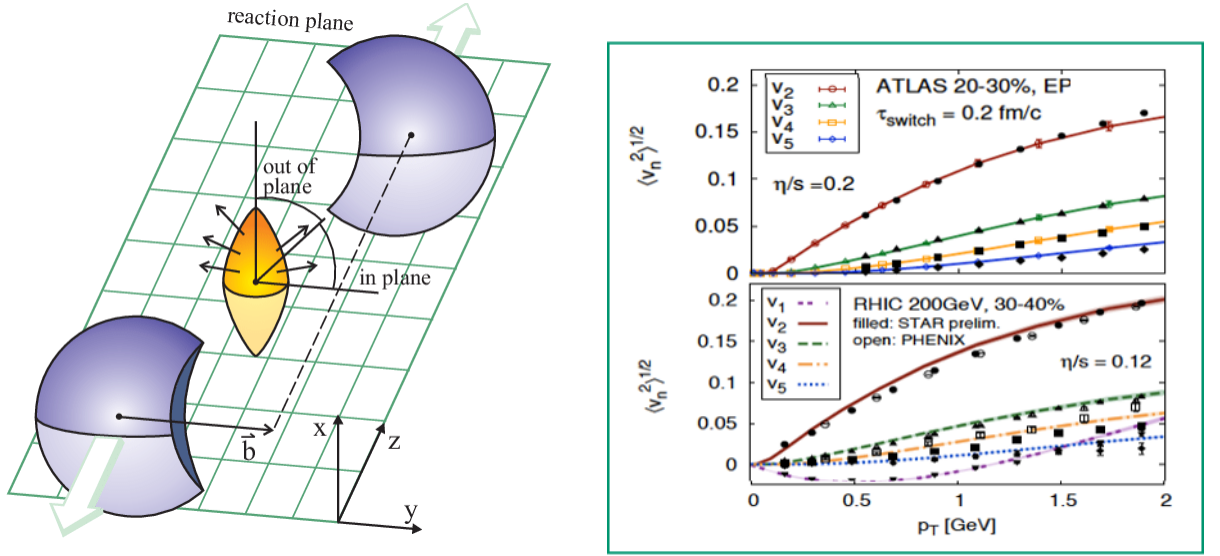


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

475 Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами по-
 476 токов v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$
 477 от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным
 478 углом плоскости реакции Ψ_{RP} [16]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

479 где n — порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как
 480 средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n =$
 481 $\langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направ-
 482 ленным потоком, второй гармоники (v_2) — эллиптическим потоком, третьей

(v_3) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [11].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [33–35], как показано на правой части рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [27]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники v_n , как показано на правой части рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для анизотропных потоков.

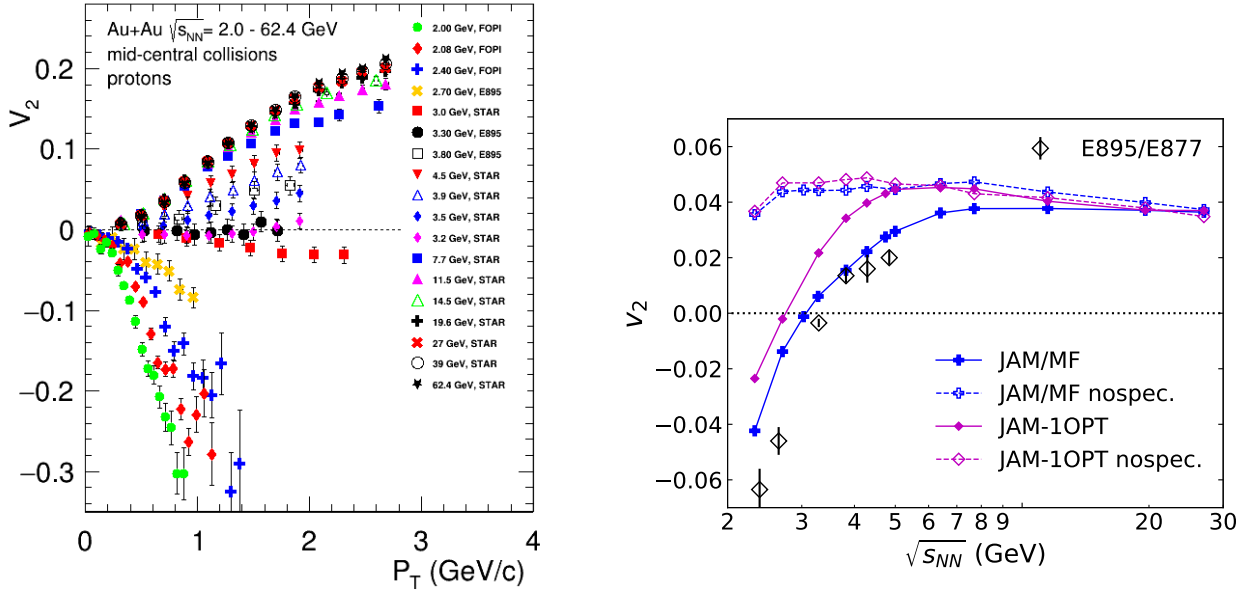


Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [47].

Левая часть рис. 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорительном комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения, переходит через ноль в

области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становится отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимущественно в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ ($E_{kin} = 10-1.23A$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть рис. 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спектаторами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нуклонами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-спектаторами ведет к значительным изменениям в зависимости сигнала v_2 от $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [49–51]. Это объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 инициируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [16]. Таким образом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкновения. Как гидродинамические [52], так и транспортные модели [53] показывают, что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть использован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на левой части рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отрицательных быстрот и проверка выполнения условия

$v_1(y) = -v_1(-y)$ является хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть рис. 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [54; 55]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

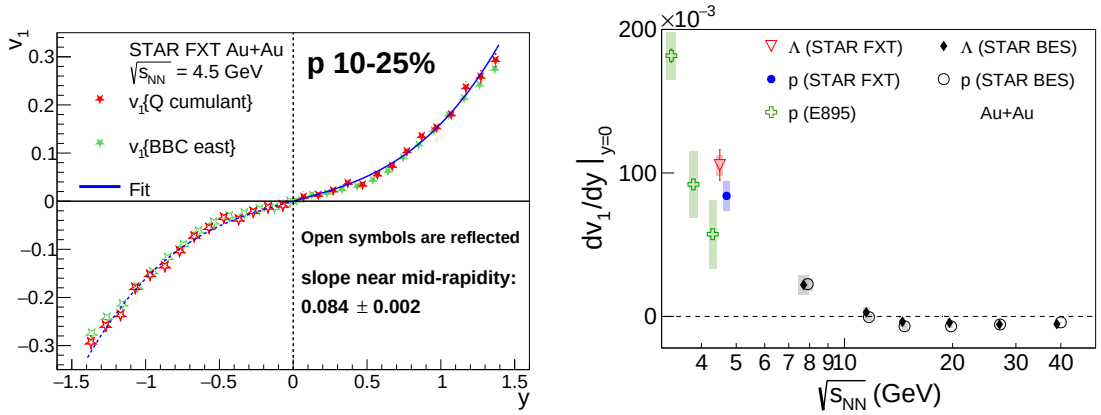


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [56; 57]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части рис. 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

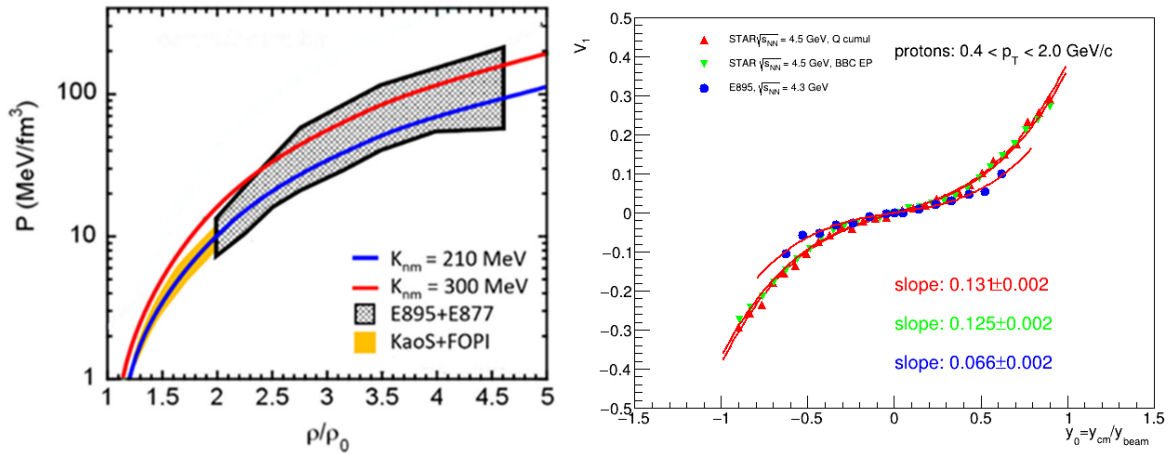


Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. рис. взят из [58]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [59]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части рис. 1.8 [60]. Важно отметить, что эта модель учитывает зависящие от

импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка $E_{kin} = 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями несжимаемости K_{nm} [10]. Однако, интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10], как показано серой штрихованной областью на левой части рис. 1.8. Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они появились в результате выполнения программы сканирования по энергии эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть рис. 1.8 показывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин различия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для

дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

В данной работе используется два гибридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM (Jet-A-A Model) [20; 47; 48] и DCM-QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно направленного потока протонов в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ [63]. В версию JAM 1.94 входит модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием. Было использовано жесткое EOS MD2 с $K_{nm} = 280$ МэВ, с которым модель описывает измерения направленного и эллиптического потоков протонов в столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ [48; 63]. Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов, который необходим для оценки возможности измерений потоков используя реалистичное моделирование передних детекторов в экспериментах с фиксированной мишенью. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора DCM-QGSM-SMM [61; 62] состоящего из трех модулей, по следовательно добавляемых друг к другу. Дубненская каскадная модель (DCM) основана на решении методом Монте-Карло набора релятивистских кинетических уравнений BUU с членами столкновений, включая каскадно-каскадные взаимодействия. При энергиях выше 5 ГэВ включается кварк-глюонная струнная модель (QGSM), которая описывает бинарные столкновения в рамках квазиклассического приближения независимых кварк-глюонных струн. Наконец, для моделирования образования ядерных фрагментов и распределения их моментов была подключена статистическая модель мультифрагментации (SMM) [61; 62].

1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность

Размер и эволюция материи, созданной в релятивистских столкновениях тяжелых ионов, сильно зависят от геометрии столкновения, определяемой прицельным параметром b [64; 65]. В теории центральность столкновения C_b определяется как процент от полного сечения неупругого ядро-ядерного столк-

новения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

Однако непосредственно измерить прицельный параметр b в эксперименте невозможно. Экспериментальные столкновения тяжелых ионов можно охарактеризовать измеренной множественностью заряженных частиц N_{ch} в области средних быстрот, которая монотонно возрастает с увеличением прицельного параметра (центральности) [66—69]. Центральность по множественности C_{exp} определяется формулой:

$$C_{exp} = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_{N_{ch}}^{\infty} \frac{d\sigma}{dN'_{ch}} dN'_{ch}, \quad (1.5)$$

Связь между измеренными значениями N_{ch} и b может быть найдена с помощью метода основанного на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК Глаубер) в сочетании с простой моделью рождения частиц [66; 69]. Модель МК-Глаубер описывает геометрию столкновения ядер с использованием известного распределения ядерной плотности $\rho(r)$, предполагая, что нуклоны двигаются по прямым траекториям и испытывают бинарные нуклон-нуклонные столкновения в соответствии с неупругим сечением взаимодействия двух нуклонов σ_{NN}^{inel} , которое зависит от энергии столкновения. Изначальное распределение нуклонов в ядре разыгрывается при помощи метода Монте-Карло согласно распределению Ферми для ядерной плотности $\rho(r)$:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp \frac{r-R}{a}}, \quad (1.6)$$

где r — расстояние от центра ядра, R — радиус ядра и постоянная ρ_0 — соответствует плотности в центре ядра. Толщина поверхностного слоя ядра определяется постоянной a , которая характеризует то насколько резко плотность падает на границе ядра. Для каждой изучаемой системы столкновения ядер и энергии модель МК-Глаубер дает число бинарных нуклон-нуклонных столкновений N_{coll} и число N_{part} нуклонов-участников для заданного прицельного параметра b . Предполагается, что смоделированная множественность

$N_{ch}^{fit} = N_a(f) \cdot P(\mu, k)$ определяется путем расчета числа источников частиц по формуле $N_a(f) = f \cdot N_{part} + (1 - f)N_{coll}$, которая моделирует жесткие процессы через зависимость от N_{coll} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} . Для каждого источника a число рожденных частиц разыгрывается при помощи отрицательного биномиального распределения $P(\mu, k)$ с параметрами μ - среднее и k — ширина. В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{ch}^{fit} наилучшим образом описывала экспериментальное распределение N_{ch} . В качестве примера на рис. показаны распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот $|\eta| < 0.5$ для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ для моделей DCM-QGSM-SMM, UrQMD и JAM MD2 в сравнении с данными, полученными в результате применения метода МК Глаубер (синяя линия) [63]. После того, как набор параметров (f, μ, k) установлен, среднее число участников $\langle N_{part} \rangle$ и столкновений $\langle N_{coll} \rangle$ и прицельный параметр $\langle b \rangle$ могут быть вычислены для классов центральности, определенных вертикальными линиями в распределении множественности N_{ch} , как показано на рис. 1.9.

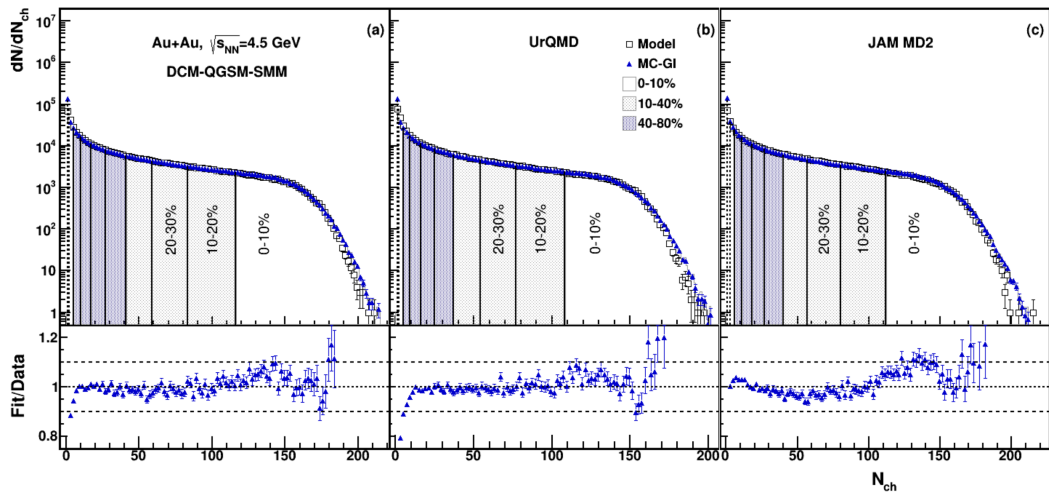


Рисунок 1.9 — Распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ из моделей DCM-QGSM-SMM (a), UrQMD (b) и JAM MD2 (c) в сравнении с подогнанными распределениями с использованием подхода МК-Глаубер (синяя линия). 10% классы центральности, определенных с помощью нормализации МК-Глаубер, обозначены черными вертикальными линиями. Рисунок взят из работы [63].

1.5 Методы измерения анизотропных потоков

726

Угол плоскости реакции Ψ_{RP} не может быть измерен непосредственно в столкновениях тяжелых ионов, но наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [4; 16; 70]. Для каждой частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.7)$$

Угол ϕ_k является азимутальным углом вылета частицы k (в случае трекового детектора) или азимутальной координатой k -го элемента сегментированного детектора. Двумерный вектор плоскости симметрии (вектор потока) Q_n определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^{EP}}, \quad (1.8)$$

где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^{EP} — угол плоскости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормировочный коэффициент. Сумма проходит по всем частицам в случае трекового детектора или по модулям детекторов с азимутальной сегментацией. Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоники n . Для треков вес w_k может быть единицей или заданной функцией эффективности $eff(p_T, y)$ для коррекции азимутальной анизотропии детектора. Для сегментированных детекторов в качестве веса w_k используется сигнал, наблюдаемый в k -м сегменте детектора: заряд частиц или энергия. В пределе суммы по очень большому числу частиц в событии плоскость симметрии Ψ_n^{EP} будет служить хорошей оценкой плоскости реакции Ψ_{RP} . Нормировочный коэффициент C вектора потока Q_n (уравнение 1.8) определяется выбором метода измерения анизотропных потоков. В работе исследуются два метода: метод плоскости события (event plane, EP) и метод скалярного произведения (scalar product, SP).

В методе скалярного произведения (SP), в качестве нормировки Q_n -вектора ис-

751

752 пользуется сумма весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [1] и анизотропный поток $v_n\{SP\}$ может
 753 быть получен так среднее из произведения векторов u_n и Q_n по всем событиям:

$$\begin{aligned} u_n Q_n^* &= x_n X_n + y_n Y_n \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{d}{2\pi} u_n Q_n^* = v_n\{SP\} R_n. \end{aligned} \quad (1.9)$$

754 Здесь угловые скобки с подстрочными знаками , ..., обозначают среднее по со-
 755 бытиям с фиксированным ; угловые скобки без подстрочных знаков, ..., соответ-
 756 ствуют среднему по всему ансамблю событий со всеми возможными ориентация-
 757 ми плоскости реакции. Таким образом, несмещенная оценка для анизотропного
 758 потока n -й гармоники выражается как:

$$v_n\{SP\} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.10)$$

759 где R_n - коэффициент разрешения плоскости симметрии. Вычисление коэффи-
 760 циента R_n может быть выполнено, используя парные корреляции Q_n -векторов:

$$Q_n^a Q_n^{b*} = X_n^a X_n^b + Y_n^a Y_n^b = \frac{1}{4} R_n^2. \quad (1.11)$$

761 где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из ко-
 762 торых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобы-
 763 тия). Фактор $1/4$ здесь учитывает множественность между полным событием
 764 и подсобытиями a и b . Этот метод вычисления коэффициента $R_n = 2\sqrt{Q_n^a Q_n^{b*}}$
 765 называется методом двух подсобытий. Метод требует построения двух равно-
 766 значных $Q_n^{a,b}$ векторов с одинаковой множественностью и величиной разреше-
 767 ния. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс симметричен относительно
 768 средних быстрот, это можно сделать, собирая информацию с двух симметрич-
 769 ных по быстроте одинаковых детекторов. В экспериментах с фиксированной ми-
 770 шенью это можно сделать с помощью метода случайных подсобытий (*random*
 771 *sub-events*), т.е. случайным образом распределяя частицы, используемые для
 772 построения вектора потока событий, на два подмножества a и b с одинаковой
 773 множественностью частиц.

774 Если подсобытия не «равны», или если есть только корреляции между части-
 775 цами в разных подсобытиях, и разрешение в каждом подсобытии может быть

776 разным, то можно воспользоваться методом трех подсобытий для оценки R_n .
 777 Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать R_n согласно
 778 формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.12)$$

779 При нормировке Q_n -вектора к единице $C = |Q_n|$, $Q_n \rightarrow Q_n/|Q_n|$, мы получа-
 780 ем самый распространенный метод измерения анизотропных потоков - метод
 781 плоскости событий (EP) и среднее $v_n Q_n^*$ в (1.9) сводится к $\cos[n(\phi-)]$, а урав-
 782 нение. (1.10) приводит к основной наблюдаемой величине метода плоскости со-
 783 бытий [71]:

$$v_n\{EP\} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{R_n} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{\sqrt{\cos[n(\Psi_n^{EP;a} - \Psi_n^{EP;b})]}}. \quad (1.13)$$

784 Когда метод плоскости событий только разрабатывался, предполагалось,
 785 что флуктуации v_n от события к событию пренебрежимо малы. Однако теперь
 786 известно, что v_n может значительно флуктуировать в пределах класса событий.
 787 В результате, измерение $v_n\{EP\}$ методом плоскости событий дает неоднознач-
 788 ную оценку, лежащую где-то между усредненным по событиям средним значе-
 789 нием $\langle v_n \rangle$ и среднеквадратичным значением $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ [72; 73]. Где именно, зависит
 790 от разрешения плоскости симметрии R_n , которое сильно зависит от экспери-
 791 ментальной установки. К счастью, метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$ не
 792 страдает от такой неоднозначности и всегда дает среднеквадратичное значение
 793 $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Модуль Q_n -вектора сохраняет информацию о множественности частиц,
 794 использованных для его построения, а также их v_n : $|Q_n| \propto v_n M$. Поэтому, метод
 795 скалярного произведения имеет преимущество в виде меньших статистических
 796 ошибок по сравнению с методом плоскости событий, где используется только
 797 только информация об азимутальных углах.

798 Существуют корреляции между частицами, не связанные с плоскостью
 799 реакции. Эти корреляции называются «непотокowymi». Среди источников кор-
 800 реляций, не связанных с коллективным анизотропным потоком фемтоскопиче-
 801 ские корреляции между частицами с близкими импульсами. Многие адроны,
 802 рожденные в столкновениях тяжелых ионов, происходят из распада резонан-

сов, например $\rho^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$ или $\Delta^{++} \rightarrow \pi^+ + p$. Продукты распада резонансов коррелируют из-за кинематики распада. Короткодействующие корреляции вносят вклад в корреляцию между Q_n и u_n -векторами при расчете коэффициентов потока и поправочного коэффициента разрешения R_n .

Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль адронного калориметра, он порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям приводит к корреляции между Q_n -векторами, которая не обусловлена общей плоскостью реакции. Эта корреляция также может быть отнесена к непотоковым.

Поскольку в непотоковой корреляции участвует в основном небольшое количество частиц, ее вклад масштабируется обратно пропорционально множественности образующихся частиц. Поэтому непотоковые корреляции сильнее влияют на периферийные столкновения (где множественность мала) и на центральные столкновения (где сам поток мал из-за геометрии столкновения). Зависимость от множественности (центральности) может быть использована для вычитания непотоковой корреляции из измеренного коэффициента потока. Поскольку непотоковые корреляции оказывают существенное влияние только на частицы с близкими импульсами, ее можно также подавить, увеличив интервал быстроты между коррелируемыми частицами. Чтобы подавить непотоковые корреляции предлагается определять группы частиц (подсобытия) со значительным разделением по (псевдо-) быстрой в методе трех подсобытий для вычисления разрешения R_n (уравнение). В том случае, когда невозможно достичь достаточного разделения по быстрой между всеми подсобытиями (к примеру a и b или a и c не разделены), можно определить дополнительный вектор плоскости симметрии d , и потребовать разделения по (псевдо-) быстрой между d и оставшимися подсобытиями. Модифицируя метод трёх подсобытий, получим следующую формулу для вычисления коэффициента разрешения плоскости симметрии R_n (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.14)$$

Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить

на корреляцию компонент (для деталей см. [4; 16; 74]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2\langle X_n^a X_n^b \rangle = 2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.15)$$

или аналогично для корреляции трех частиц:

$$\langle Q_{2n}^a Q_n^b Q_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a X_n^b X_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a Y_n^b Y_n^c \rangle = 4\langle Y_{2n}^a X_n^b Y_n^c \rangle = -4\langle Y_{2n}^a Y_n^b X_n^c \rangle. \quad (1.16)$$

Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n \rangle}{R_n^y}, \quad (1.17)$$

где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычисленный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_n^y\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2\langle Y_n^b Y_n^c \rangle}{2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle 2\langle Y_n^a Y_n^c \rangle}}, \quad (1.18)$$

В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии Q_n ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детектора. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнитного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут исказить полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит к тому, что уравнение 1.15 становится неверными. Неоднородности акцептанса детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n векторов. Следующая процедура была описана в работе [16]. Последовательность корректировки Q_n -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование. Схематическое представление этих коррекций показано на рис. 1.10

Центрирование: Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент вектора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

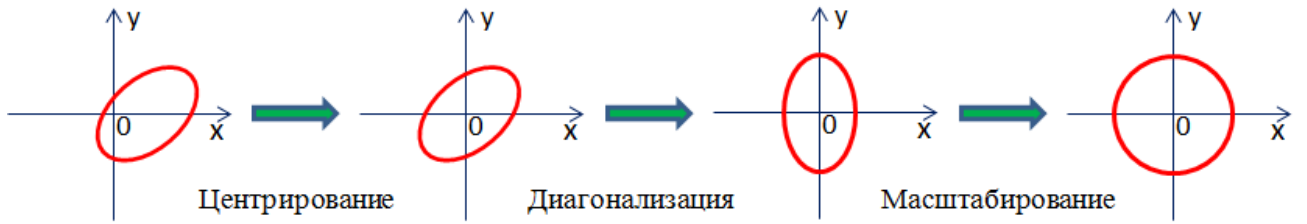


Рисунок 1.10 — Схематичное изображение коррекций центрирования, диагонализации и масштабирования для Q_n -векторов предложенных в [16].

Диагонализация): Распределение вектора потока может быть поверну-
тым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компоненты вектора по-
тока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернут
на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Коррекция поворота
вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются
к вектору в каждом событии.

Масштабирование: Коррекция масштабирования используется для
получения одинаковой ширины распределений компонент x и y .

Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным пе-
ревзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоско-
сти, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается
в том, что эта процедура работает и с детекторами, имеющими дыры в азиму-
тальном аксептансе. Необходимые поправочные коэффициенты могут быть пол-
ностью определены из самих данных. Моделирование методом Монте-Карло не
требуется.

1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени

Одной из задач, которую решил автор, являлось усовершенствование мето-
дики измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной ми-
шени с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки и ее апро-
бация на данных экспериментов HADES [1; 2; 5; 7; 8] и BM@N [3; 4; 6; 9]. Ниже
приведены основные составляющие данной методики.

1) В области энергий 1-4 АГэВ направленный поток v_1 является доминирующим сигналом, который не меняет свой знак, поэтому v_1 и более высокие гармоники вычисляются относительно плоскости симметрии первой гармоники Ψ_1 . Нуклоны-спектаторы налетающего ядра не участвуют в неупругих взаимодействиях и потому несут больше информации о системе до начала столкновения. В результате столкновения ядер спектаторы отклоняются от первоначального направления движения вдоль $\phi \simeq \Psi_{RP}$. Эксперименты HADES и BM@N оборудованы передними модульными детекторами, гранулярность которых позволяет измерять поперечную анизотропию энергии спектаторов. Измерение потоков относительно плоскости симметрии спектаторов более устойчиво к непотоковым корреляциям, таким как закон сохранения импульса.

2) В качестве основного метода измерения использовался метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В случае модульных детекторов, вектор Q_1 (для определения плоскости симметрии первого порядка) может быть получен, используя модификацию формулы 1.8:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.19)$$

где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии или заряду частицы, как показано на рис. 1.11. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии.

3) Уравнение 1.17 для измерения потока дает две независимые оценки v_n используя x - и y -компоненты u_n и Q_n - векторов. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из-за неоднородности азимутального акцептанса установки. В работе используется три подсобытия из передних модульных детекторов для оценки плоскости симметрии. Таким образом, получается набор из 6 независимых оценок коэффициентов потока v_n . При помощи дополнительных Q_n -векторов из треков заряженных частиц можно минимизировать вклад непотоковых эффектов в рассчитанные значения поправочного коэффициента R_n . Сравнение независимых оценок для v_n , полученных относительно различных плоскостей и с использованием различных R_n , позволяет оценить вклад непотоковых корреляций и остаточных эффектов асимметрии азимутального акцептанса установки в полученные результаты для анизотропных потоков.

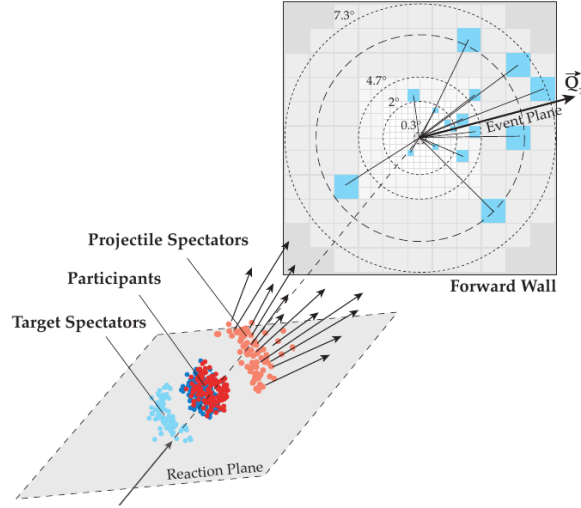


Рисунок 1.11 — Рисунок, иллюстрирующий событие реконструкции плоскости симметрии первого порядка Q_1 с помощью регистрации нуклонов-спектаторов налетающего ядра в переднем годоскопе Forward Wall (FW) эксперимента HADES.

910 4) Вычисление статистических погрешностей измерений методом бутстре-
 911 па. В выражениях (1.10), (1.5), (1.14) некоторые Q_n -вектора участвуют одно-
 912 временно в нескольких корреляциях, к примеру как в уравнении (1.5). Корре-
 913 ляции $\langle Q_n^a, Q_n^b \rangle$, $\langle Q_n^a, Q_n^c \rangle$ и $\langle Q_n^b, Q_n^c \rangle$ не являются независимыми измерениями.
 914 Их ошибки, в свою очередь, оказываются скоррелированными. В этом случае
 915 погрешность косвенных измерений, описываемая формулой ниже не является
 916 правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (1.20)$$

917 где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c . В
 918 данной работе для оценки статистических ошибок использовался метод бутстре-
 919 па (bootstrap) [75], который заключается в разделении всего набора данных на
 920 статистически неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка Δf
 921 выражается как среднеквадратичное отклонение распределения результатов,
 922 полученных в разных поднаборах:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (1.21)$$

где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина (R_n , v_n , etc),
 вычисленная в данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выборке.

5) Эффективность измерений анизотропных потоков предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений тяжелых ионов используются транспортные модели, например, DCM-QGSM-SMM и JAM. Затем все частицы проходят через все детекторные подсистемы установок HADES (BM@N) с помощью программы GEANT. Цепочка симуляций обеспечивает реалистичный отклик детекторных подсистем установок включая правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Сравнение коэффициентов потока v_n^{reco} из анализа полностью реконструированных данных и v_n^{reco} полученных напрямую из моделей дает оценку эффективности предложенных методов анализа.

Для создания Q_n - векторов и их коррекции на неоднородность акцептанса по азимутальному углу, реализации различных методов анализа анизотропных потоков и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрэпа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools. Пакет был изначально создан для коллайдерного эксперимента ALICE с относительно однородным азимутальным акцептансом. Для конфигурации набора детекторов в QnTools [76] используется менеджер, позволяющий моделировать как трековые, так и модульные детекторы, для каждого из которых можно задать собственный набор поправок. Поправки могут вводиться дифференциально как функции переменных события и/или трека. Последовательность корректировки Q_n -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [16], как показано на рис 1.12. В результате перечисленных операций распределение Q_n -векторов среди всех событий становится изотропным, как в случае идеального акцептанса. В QnTolls Предлагается интеграция с высокоуровневым фреймворком анализа данных ROOT, RDataFrame [77], который позволяет выражать анализ с помощью функций высокого уровня, при этом автоматически реализуя низкоуровневые оптимизации производительности. Одной из задач, которую решил

957 автор, являлась адаптация пакета QnTolls для использования в экспериментах
 958 с фиксированной мишенью HADES и BM@N, где аксептанс по азимутальному
 959 углу сильно неоднороден [78].

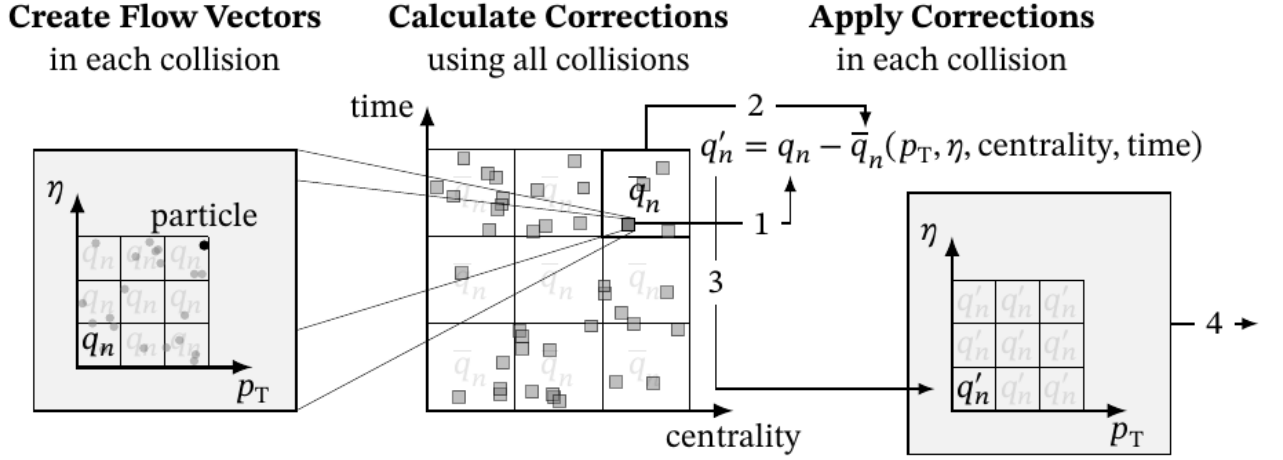


Рисунок 1.12 — Схема применения коррекций для q_n векторов, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция центровки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

1.7 Выводы к главе 1

960

961 В первой главе диссертации приводится обзор существующей литературы,
 962 посвященной ядро-ядерным столкновениям. В столкновениях тяжелых ионов
 963 образуется сильно взаимодействующая материя, свойства которой описываются
 964 уравнением состояния. В главе рассматриваются основные механизмы обра-
 965 зования анизотропии рожденных в столкновении частиц и их чувствительность
 966 к свойствам сильно взаимодействующей материи. Автор приводит обзор преды-
 967 дущих результатов измерений анизотропных потоков, описываемых коэффици-
 968 ентами Фурье v_n в широком диапазоне энергий. В главе обосновывается акту-
 969 альность исследований направленного потока (v_1) в области энергий пучка в
 970 несколько А ГэВ.

971 Описаны экспериментальные методы измерения коэффициентов v_n , вклю-
 972 чая метод плоскости события (EP) и метод скалярного произведения (SP). Об-
 973 суждены их преимущества и недостатки, а также методы коррекции на разреше-
 974 ние плоскости симметрии и вычисления поправочного коэффициента разреше-

975 ния. Рассмотрено влияние азимутальной неоднородности аксептанса детектора
976 на результаты измерений. Описана методика коррекции на эту неоднородность
977 и способы оценки систематической ошибки после применения коррекций. Об-
978 суждены источники непотоковых корреляций, такие как НВТ-корреляции, кор-
979 реляции импульсов дочерних частиц и конструктивные особенности детектора.
980 Показано, как эти эффекты могут влиять на измеренные значения v_n . В конце
981 главы представлена усовершенствованная методика измерения анизотропных
982 потоков, которая позволяет минимизировать вклад описанных эффектов и оце-
983 нивать систематическую ошибку, связанную с ними.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорительном комплексе NICA, Дубна (Россия). В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные детекторные подсистемы, информация из которых была использована в анализе, представленном в данной работе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES расположена на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт (Германия). Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS, способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра LEBT. Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет 217 м. Кольцо разделено на 12 одинаковых секций. Каждая секция состоит из

1010 двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магни-
 1011 тов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхро-
 1012 трона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

1013 2.1.2 Экспериментальная установка HADES

1014 Установка HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) [15] пред-
 1015 ставляет собой широкоапертурный магнитный спектрометр для идентифика-
 1016 ции и измерения энергии адронов и электронов/позитронов, образующихся в
 1017 ядро-ядерных взаимодействиях при энергиях налетающих ядер 1 - 2 АГэВ и в
 1018 адрон-ядерных взаимодействиях при энергиях до 4 ГэВ. Геометрически спек-
 1019 трометр разделен азимутально на шесть идентичных секторов, которые опре-
 1020 деляются расположением обмоток сверхпроводящего тороидального магнита, и
 1021 перекрывают область полярных углов θ в диапазоне от 18° до 88° и практически
 1022 полный азимутальный угол. Поперечное сечение двух противоположных секто-
 1023 ров показано на рис. 2.1. Измерение импульсов заряженных частиц и их углов
 1024 вылета из мишени обеспечивается трековой системой детекторов, состоящей из
 1025 сверхпроводящего тороидального магнита и набора из четырех плоскостей мно-
 1026 гопроволочных дрейфовых камер (MDC). Камеры измеряют положение и на-
 1027 правление движения заряженных частиц до и после области магнитного поля.
 1028 Из отклонения траекторий в магните определяется импульс каждой частицы.
 1029 Данная система обеспечивает импульсное разрешение для заряженной частицы
 1030 с точностью порядка 1-2 %. Электроны и заряженные адроны – пионы, као-
 1031 ны, протоны и более тяжелые заряженные фрагменты идентифицируются по
 1032 времени пролета частиц между стартовым детектором Start, расположенным
 1033 перед мишенью и двумя времяпролетными детекторами RPC и TOF, располо-
 1034 женными после магнита. Для идентификации электронов, помимо описанной
 1035 выше времяпролетной системы, используются кольцевой черенковский поро-
 1036 говый детектор (RICH) и электромагнитный калориметр (ECAL). Передний
 1037 сцинтилляционный годоскоп FW(Forward Wall) предназначен для восстано-
 1038 вления плоскости симметрии. Далее представлено описание основных детекторных
 1039 подсистем, информация с которых была использована для анализа.

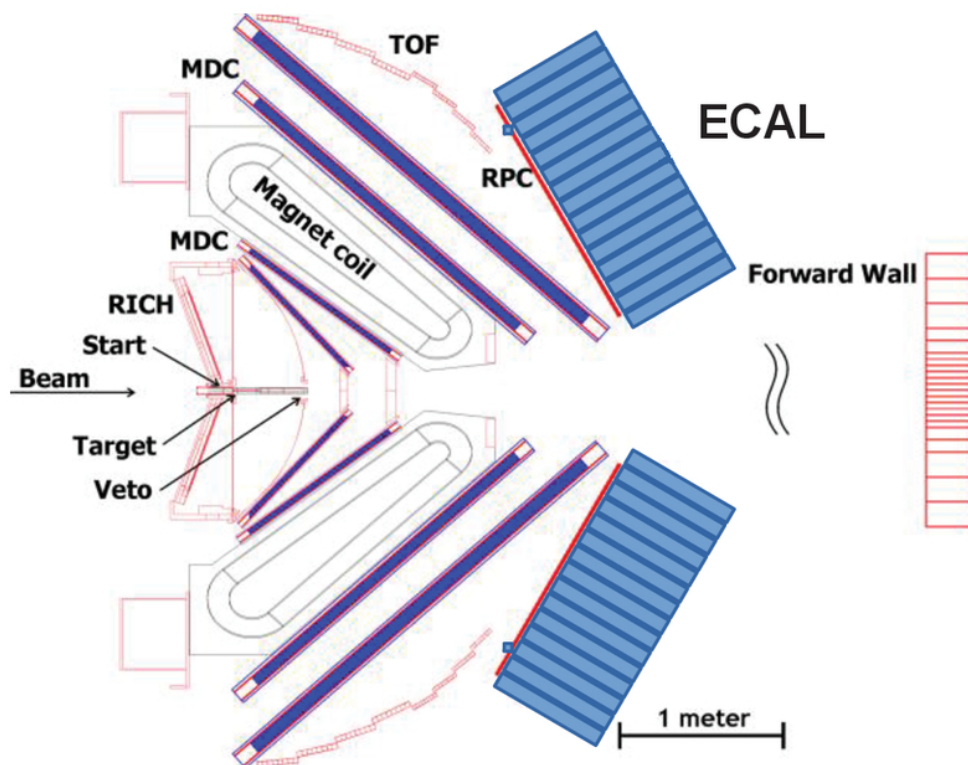


Рисунок 2.1 — Схематическое изображение поперечного сечения установки HADES.

2.1.3 Мишень

1040

1041 Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер пред-
 1042 ставляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной труб-
 1043 ке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (сереб-
 1044 ра). Расстояние между полосками составляет 4 мм. Во время пучка в апреле
 1045 2012 года использовалась золотая мишень. Толщина каждого диска из золота
 1046 составляла 25 мкм, а диаметр - 2,2 мм. Для пучка Ag+Ag в марте 2019 года
 1047 толщина мишени составляла 42 мкм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что
 1048 соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография серебря-
 1049 ной мишени для сеанса Ag + Ag при энергии 1.23A ГэВ приведена на рис. 2.2
 1050 (слева).

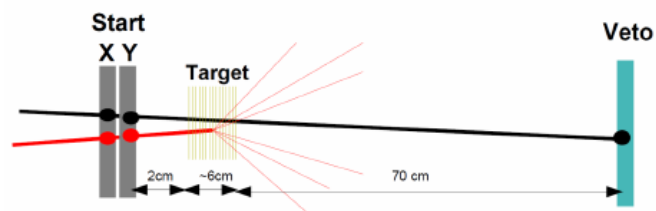
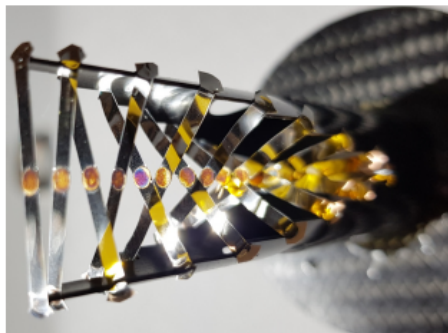


Рисунок 2.2 — Слева: Фотография сегментированной серебряной мишени для сеанса $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергии 1.23A ГэВ. Каждый сегмент мишени закреплен тонкой каптонной лентой на углеродной трубке. Справа: Схема системы «Старт-Мишень-Вето» (Start-Target-Veto).

2.1.4 Start и Veto детекторы

Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггерных сигналов используются детекторы пучка Start и Veto, как показано на рис. 2.2 (справа). Основными свойствами детекторов являются высокоэффективный сбор заряда и малое время сбора сигнала, а также низкая вероятность взаимодействия с ионами пучка из-за узкой толщины ~ 60 мкм. Это достигается с помощью радиационно-стойких алмазных детекторов с тонким металлизационным покрытием, нанесенным методом химического осаждения из паровой фазы (CVD). Start детектор, с активной областью $4,7 \text{ мм} \times 4,7 \text{ мм}$, собран из алмазов с металлическим напылением, нанесенным тонким слоем на полоски из хромированного золота. 16 полосок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают высокую точность регистрации налетающего ядра по осям x и y . Start детектор расположен в 2 см перед первым сегментом мишени и совместно с времяпролётными детекторами TOF и RPC, позволяет измерять время пролёта заряженных частиц. Детектор Veto состоит из алмазов, покрытых тонкой плёнкой металла и расположен на расстоянии 70 см за мишенью. Основное назначение детектора Veto - отсеивать события, в которых ядерная реакция в мишени либо не происходила, либо одновременно со столкнувшимися ионами мишень пересекал другой ион пучка (pile-up), что не позволяет гарантировать правильное время столкновения T_0 , измеренное детектором Start.

2.1.5 Трековая система

Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекторий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроволочных дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, отклоняющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещаются из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между плоскостями II и III.

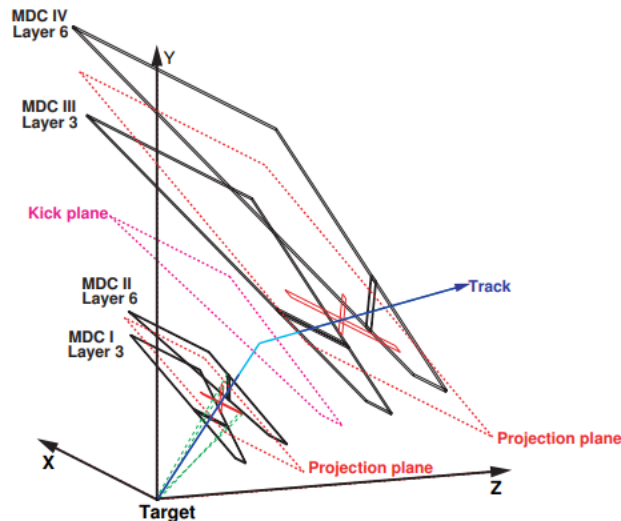


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE, который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют заряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях магнита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно заряженные частицы в направлении оси z. Сверхпроводящие катушки состоят из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предот-

1090 вращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнит-
 1091 ного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком
 1092 азоте при температуре 85 К. Токопроводящие элементы дополнительно охла-
 1093 ждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

1094 Площадь чувствительного материала внутренних камер MDC составляет
 1095 0.35 м^2 , а внешних — 3.21 м^2 .

1096 Самым маленьким чувствительным элементом многопроволочной дрейфо-
 1097 вой камеры MDC является ячейка, представляющая из себя плоскость с одной
 1098 чувствительной и двумя потенциальными проволоками по обе стороны. Катод
 1099 и анод сделаны из отожженного алюминия, а чувствительная проволока — из
 1100 покрытого золотом вольфрама. Каждая секция состоит из порядка 1100 чув-
 1101 ствительных ячеек, организованных в 6 слоёв, каждый из которых повёрнут
 1102 на 20 градусов друг относительно друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация
 1103 чувствительного объема позволяет достичь равномерного разрешения по ази-
 1104 мутальному (85-125 мкм) и полярному (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC
 1105 заполнен смесью газов $\text{Ar} + \text{CO}_2$ в пропорциях 70:30. Оставшиеся три слоя ра-
 1106 ботают на смеси аргона и изобутана. Заряженная частица, пролетая через чув-
 1107 ствительную зону детектора MDC ионизирует газ, и высвобожденные электро-
 1108 ны дрейфуют в сторону чувствительной проволоки. Собранный заряд детек-
 1109 тируется и восстанавливается пространственная координата точки, в которой
 1110 произошла ионизация газа.

1111 2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

1112 Область полярных углов между 44° и 88° покрывается детектором Time
 1113 Of Flight (TOF). Каждый из шести его секторов состоит из восьми модулей,
 1114 включающих восемь пластиковых сцинтилляционных стержней из поливини-
 1115 лтолуола BC408 длиной от 1 до 2 м. Сцинтилляционный свет, генерируемый
 1116 ионизирующими частицами в стержнях, считывается с обеих сторон отдельны-
 1117 ми фотоэлектронными умножителями (ФЭУ). Время попадания может быть
 1118 усреднено по времени, измеренному двумя ФЭУ на стержень, с учетом вре-
 1119 мени, необходимого сцинтилляционному свету для прохождения всей длины

1120 стержня. Таким образом, достигается временное разрешение порядка 150 пс.
 1121 Положение обнаруженного попадания вдоль стержня (в азимутальном направ-
 1122 лении) может быть рассчитано по задержке между сигналами от двух ФЭУ,
 1123 что дает пространственное разрешение $\sim 2,5$ см в азимутальном направлении.
 1124 В полярном направлении пространственное разрешение детектора ограничено
 1125 шириной стержней. Они составляют 2 см для стержней четырех крайних моду-
 1126 лей и 3 см для стержней четырех крайних модулей. Интенсивность индуциро-
 1127 ванного сцинтилляционного света зависит от количества энергии, оставленной
 1128 частицей. Поэтому форма сигнала коррелирует с удельными потерями энергии
 1129 частиц. Поскольку плотность сцинтилляционного пластика выше плотности га-
 1130 за детектора в МДК, частицы теряют больше энергии, что делает измерение
 1131 потерь энергии в TOF-детекторе более точным, чем в MDC-детекторе.

1132 Для увеличения акцептанса времяпролетной системы, ближе к оси пуч-
 1133 ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер
 1134 (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в
 1135 каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-
 1136 дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом
 1137 объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют
 1138 газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-
 1139 здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного
 1140 разрешения в 80 пс.

1141 Для определения времени пролета $\Delta t = tof - T0$ используется время *tof* хи-
 1142 та в системе META (TOF+RPC), который наилучшим образом ассоциирован
 1143 с треком частицы. Времена столкновения $T0$ определяется детектором Start.
 1144 Триггер минимального смещения определяется сигналом в Start. Физический
 1145 триггер для отбора центральных столкновений РТЗ основан на аппаратном по-
 1146 роге сигналов системы: не менее 20 хитов в META.

1147 2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall

1148 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-
 1149 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES

1150 оборудован передним многоканальным сцинтилляционным годоскопом Forward
 1151 Wall (FW). Он расположен в 7 м от мишени и имеет полярный угол покры-
 1152 тия $\theta = 0.33^\circ - 7.17^\circ$, который не покрывается никаким другим компонентом
 1153 установки HADES. Детектор имеет модульную структуру и способен измерять
 1154 заряд и время пролета фрагментов-спектаторов. FW годоскоп состоит из 288
 1155 квадратных ячеек – 140 ячеек в центральной области, 64 ячейки в середине и
 1156 84 больших ячейки во внешней области. Материал – пластмассовый сцинтилля-
 1157 тор на основе полистирола BC408. Размер модулей годоскопа увеличивается от
 1158 центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и 160×160 мм² со-
 1159 ответственно. Схематично, расположение модулей в годоскопе представлено на
 1160 рис. 2.4. Толщина сцинтилляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см).
 1161 Свет с каждой детекторной ячейки через воздушный световод детектируется
 1162 отдельным ФЭУ. По оси пучка годоскопа расположено квадратное отверстие
 1163 размером 8×8 см² для пропускания наиболее тяжелых фрагментов пучка.
 1164 Полный поперечный размер переднего сцинтилляционного годоскопа FW уста-
 новки HADES составляет 180×180 см².

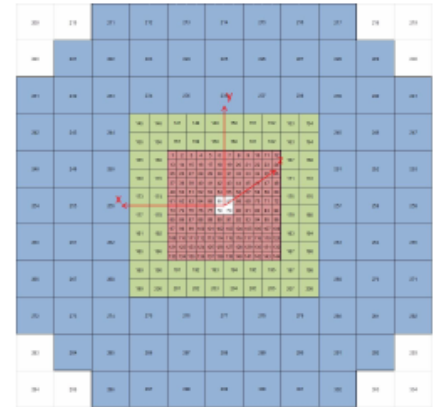
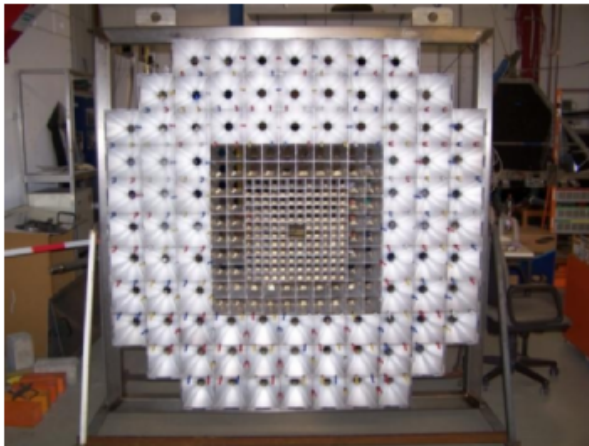


Рисунок 2.4 — Фотография (слева) и схема расположения модулей переднего
 годоскопа FW (справа).

2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) является первым в истории современной России мегасайенс проектом в области физики экстремального состояния материи, который в настоящее время реализуется в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). В 2023 году был введен в эксплуатацию инжекционный комплекс коллайдера NICA, который состоит из линейного ускорителя ионов Linac и двух сверхпроводящих синхротронов Booster и Nuclotron. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в $0.5A$ ГэВ, пучок подаётся на Nuclotron. Nuclotron может обеспечить эксперимент BM@N ("Барионная Материя на Нуклотроне") пучками различных частиц, от протонов до ионов висмута, с кинетической энергией в от 1 до 6 AGeV для легких ионов с отношением $Z/A \approx 0.5$ и до $4.5A$ ГэВ для тяжелых ионов с отношением $Z/A \approx 0.4$.

2.2.2 Экспериментальная установка BM@N

В 2023 году в рамках эксперимента BM@N был проведён первый физический сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений Xe+Cs(I) при энергии $3.8A$ ГэВ. Установка BM@N представляет собой спектрометр с набором фиксированных твердотельных мишеней, покрывающий область псевдобыстрот $1.6 < \eta < 4.4$. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Важными элементами для анализа являются анализирующий магнит SP-41, триггерные детекторы, центральная трековая система, времяпролётная система ToF и передний адронный калориметр (FHCAL). Они описаны в следующих разделах.

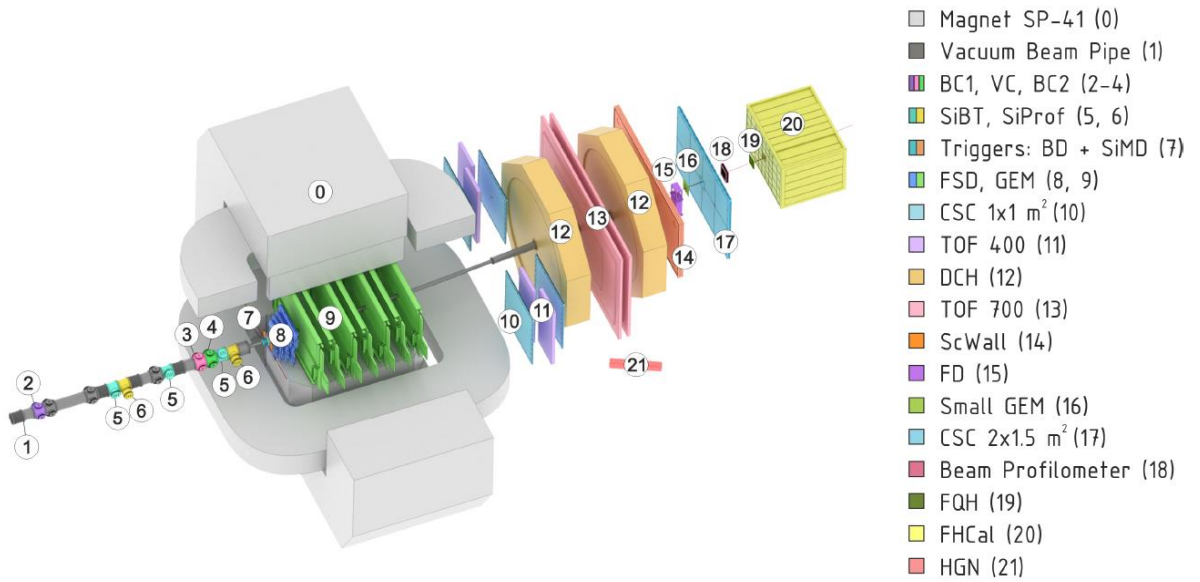


Рисунок 2.5 — Схема экспериментальной установки BM@N для сеанса Xe+Cs(I). [79]

2.2.3 Триггерные детекторы

1190

1191 На рисунке 2.6 показана схема расположения триггерных детекторов уста-
 1192 новки BM@N, размещенных на линии пучка. Это сцинтилляционные счётчики
 1193 BC1, BC2, VC и баррельный детектор (BD) для определения множественности
 1194 частиц в области мишени. Апертура пучка ограничена отверстием диаметром
 1195 25 мм в сцинтилляционном счетчике Вето (VC), который отклоняет гало пучка.

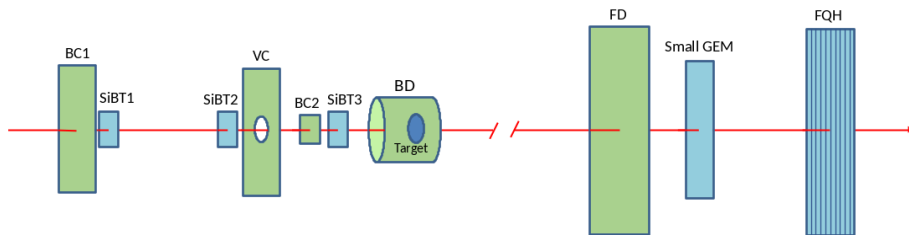


Рисунок 2.6 — Схема триггерных детекторов установки BM@N.

Диаметр отверстия в VC выбран достаточно большим, чтобы принять большую часть ионов пучка, но меньшим, чем диаметр мишени 32 мм. Детекторы пучка BC1 и BC2 определяют время старта (T_0) для время-пролетной

системы. Требование точного измерения времени обусловило конструкцию детекторов BC1 и BC2 со сбором света двумя ФЭУ, в то время как вход в логике триггера настроен на акцептанс одного импульса от каждого из счетчиков пучков BC1, BC2 и VC. После калибровки счетчиков временное разрешение, полученное с использованием импульсов от верхнего и нижнего ФЭУ, составило $\sigma_{T0} \simeq 40$ пс для BC1 и BC2 по отдельности и $\sigma_{T0} \simeq 30$ пс для комбинированного отклика системы из двух счетчиков.

Сигнал триггера, основанный на множественности частиц, образующихся при взаимодействии, подается баррельным детектором (BD), который состоит из 40 сцинтилляторных полос, покрывающих цилиндрическую поверхность диаметром ~ 90 мм, ориентированную вдоль линии пучка. Каждая полоса BD имеет размер $150 \times 7 \times 7$ мм³, просматривается с одной стороны кремниевым фотоумножителем 6×6 мм² и покрыта алюминизированным майларом. Для триггера требовалось срабатывание минимального количества n каналов BD $\geq n$. Мишень находится внутри BD, центрирована в плоскости XY и расположена в продольном направлении на расстоянии 35 мм от нижнего края полос BD. После анализирующего магнита пучок проходит через детектор фрагментов (FD), малый детектор GEM и передний кварцевый фотодетектор (FQH). Эти детекторы расположены в воздухе, FD находится непосредственно за 100 мкм титановым окном вакуумной трубы пучка. Амплитуда импульса в FD отражает квадрат заряда иона, проходящего через счетчик. Эта амплитуда используется в триггерной системе, чтобы различать события с взаимодействием и без взаимодействия в мишени.

Триггер пучка (BT) формируется при совпадении импульсов 20 ns от счетчиков BC1, BC2 и отсутствии импульса от счетчика Veto (VC):

$$BT = BC1 \times BC2 \times \overline{VC}$$

1196 . Триггер минимального смещения (MBT), в дополнение к требованиям BT,
1197 устанавливает критерий, согласно которому только события с высотой импульса
1198 в FD меньше заданного порога (ниже пика ионов пучка) рассматриваются
1199 как взаимодействие ионов пучка в пространстве между счетчиками BC2 и FD,
1200 т.е. преимущественно в мишени: $MBT = BT \times \overline{FD}$.

1201 Триггер взаимодействия, называемый триггером центрального столкновения
1202 (CCT), состоит из триггера минимального смещения и сигнала от баррельного

детектора (BD), генерируемого, когда множественность попаданий в BD превышает определенный порог: $CCT = MBT \times BD(> n)$.

2.2.4 Трековая система

Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM). Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита SP41 что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожденных в столкновении заряженных частиц. Магнитное поле может быть установлено вплоть до 1.2 Тл для получения оптимального акцептанса и разрешения по импульсу для различных процессов и энергий пучка. При этом сила магнита составляет порядка 2.1 Тлм. Карта магнитного поля измерена с использованием датчика Холла. Автор данной работы принимал непосредственное участие в измерениях магнитного поля и составлении карты для сеанса. На рис. 2.7 представлено схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Вакуумная пучковая труба позволяет минимизировать столкновения ядер ксенона с атомами азота, кислорода и прочими примесями. Поскольку вакуумная труба также расположена в магнитном поле, она имеет искривлённую форму для свободного прохождения невзаимодействовавших ядер пучка.

FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составлена из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой трубы.

Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторонних стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, расстояние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+

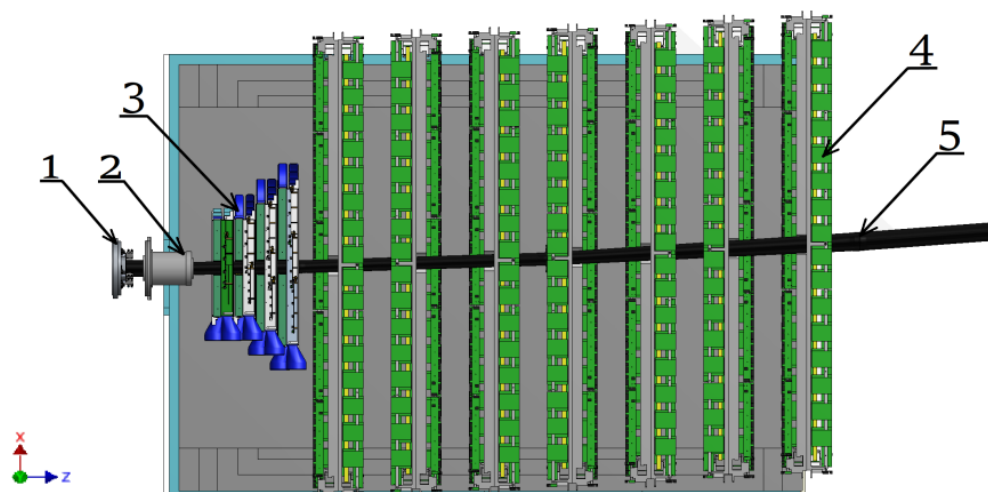


Рисунок 2.7 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Баррельный детектор, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Пучковая труба

и p^+ составляет 2.5° . Координатные модули расположены таким образом, что стрипы стороны p^+ параллельны оси Y .

14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плоскостей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувствительную площадь: 163×45 и 163×39 см² см² соответственно. Каждый детектор сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответственно. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заряженными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы первого слоя параллельны оси Y , а второго — повернуты на угол 15° . Толщина стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом — 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700. Обе системы собраны на основе многозачерных резистивных плоских камер (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой гранулярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический акцептанс.

TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора. Каждая MRPC имеет активную область $60 \times 30 \text{ см}^2$. Камеры собраны из 48 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испытания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times 16 \text{ см}^2$, шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$. Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют схожие условия работы. Детекторы пучка ВС1 и ВС2 определяют время старта (T_0) для время-пролетной системы.

2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL

1278

1279

1280

1281

1282

Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предназначен для измерения энергии спектаторных фрагментов в области передних быстрот. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших, как показано на рис. 2.8 слева.

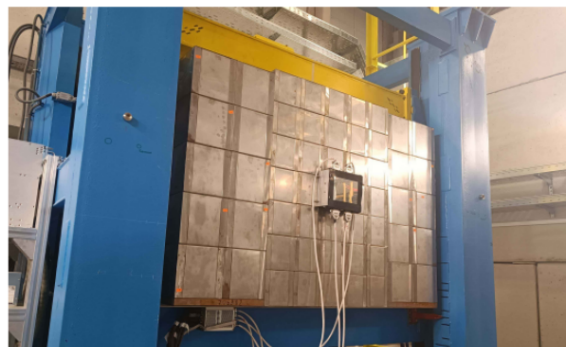
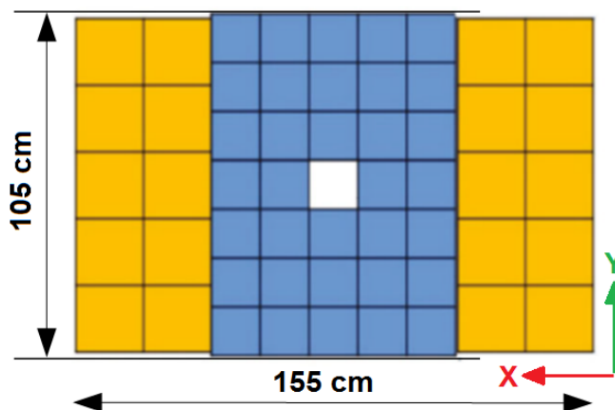


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCAL (слева) и фотография FHCAL, установленного на подвижной платформе (справа).

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

Малые модули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от сборки из малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размерами $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы размером $15 \times 15 \text{ см}^2$. Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтиллятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие модули имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пластикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается фотодетекторами.

2.3 Выводы к главе 2

1293

1294 В первой части главы описывается устройство экспериментальной установ-
1295 ки HADES. Рассмотрены принципы работы основных детекторных подсистем.
1296 Описано устройство триггерной системы, состоящей из детекторов START и
1297 VETO. Приведено описание трековой системы представленной MDC и сверхпро-
1298 водящим магнитом. Рассмотрены принципы работы времяпролётной системы
1299 META, состоящей из сцинтилляционного детектора TOF и детектора RPC на
1300 базе резистивных пластинчатых камер. Описано устройство переднего многока-
1301 нального сцинтилляционного годоскопа Forward Wall. Вторая половины главы
1302 посвящена краткому описанию установки BM@N и ее детекторов. Рассмотре-
1303 ны устройство и принципы работы триггерной системы, состоящей из сцин-
1304 тилляционных счетчиков BC1, BC2 и VC. Приводено описание центральной
1305 трековой системы, расположенной внутри магнитного поля дипольного магни-
1306 та SP41, которая представлена 4 станциями переднего кремниевого детектора
1307 FSD и 7 станциями газо-электронных умножителей, состоящей из трековой си-
1308 стемы. Описано устройство времяпролётной системы, состоящей из детекторов
1309 TOF400 и TOF700 на базе многозачорных резистивных пластинчатых камер.
1310 Рассмотрены принципы работы переднего адронного калориметра FHCAL.

Глава 3. Обработка и анализ данных

1311

1312 В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных
 1313 с экспериментальных установок HADES и BM@N. В первой части главы пред-
 1314 ставлены детали измерения коэффициента направленного потока v_1 протонов в
 1315 столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, на
 1316 основе анализа данных эксперимента HADES. Во второй части главы представ-
 1317 лены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных
 1318 потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирова-
 1319 ния с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика
 1320 измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных
 1321 BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

1322

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

1323

1324 Целью анализа являлось получение зависимости коэффициента направ-
 1325 ленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного им-
 1326 пульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag в экспери-
 1327 менте HADES. Набор данных для изучения столкновений Au+Au проходил в
 1328 2012 году. Кинетическая энергия пучка ионов золота $^{197}\text{Au}^{69+}$ была $E_{beam} =$
 1329 $1.23 A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ в системе центра масс) и интенсивность пучка,
 1330 обеспечиваемая ускорителем SIS18, составляла $I_{beam} = (1.2 - 1.5) \times 10^6 \text{c}^{-1}$. Во
 1331 время набора данных для системы Ag+Ag в 2019 году были измерены две энер-
 1332 гии пучка: $E_{beam} = 1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Интенсивность пучка ^{107}Ag составляла
 1333 $I_{beam} = (1.5 - 3.5) \times 10^6 \text{c}^{-1}$. Всего было проанализировано около 1 миллиарда
 1334 столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих
 энергиях, после отбора хороших событий.

3.1.1 Критерии отбора событий

1335

1336

1337

1338

1339

1340

Следующий список определяет девять критериев качества, используемых на первом этапе процедуры отбора событий. Они перечислены в том же порядке, что и на рис. 3.1, где показаны доля всех событий, оставшихся после последовательного применения критериев качества, и доля событий не прошедших отбор по каждому критерию.

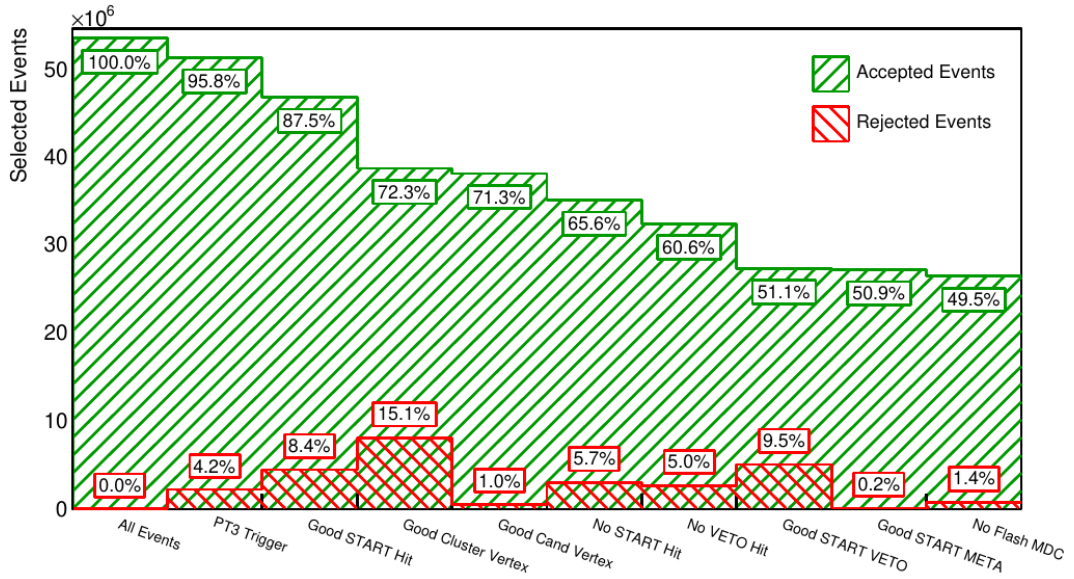


Рисунок 3.1 — Сокращение общего числа событий с помощью различных критериев отбора. Зеленые столбики показывают количество событий, оставшихся после последовательного применения соответствующих критериев отбора, красные столбики показывают, сколько событий было удалено. График был построен на выборке из $\simeq 54$ миллионов записанных событий Ag+Ag при энергии $E_{beam} = 1.58A$ ГэВ.

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1) **PT3 trigger:** этот критерий требует положительного решения триггера PT3 в качестве предварительного отбора центральных столкновений. Для срабатывания PT3 требуется более чем 20 хитов заряженных частиц в детекторах системы META: TOF+RPC, что выполняется в $\simeq 55\%$ самых центральных Ag + Ag столкновений и $\simeq 44\%$ самых центральных Au + Au столкновений. Более точная оценка центральности выполняется с помощью метода МК-Глаубер, описанного в разделе 3.5. Как пример, на рис. 3.2 представлено сравнение множественности срабатываний (хитов) времяпролетной системы TOF+RPC

1349 для центрального триггера РТЗ в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и
 1350 Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Максимальная множественность
 1351 в столкновениях ядер золота почти в 2 раза превышает максимальную множе-
 1352 ственность в столкновениях ядер серебра при одной энергии. Для всех систем и
 1353 энергий заметен спад в распределении для малых значений множественности,
 1354 который объясняется ограниченной эффективностью центрального триггера.

2) Good START Hit: Существует хотя бы одно попадание в один из двух мо-

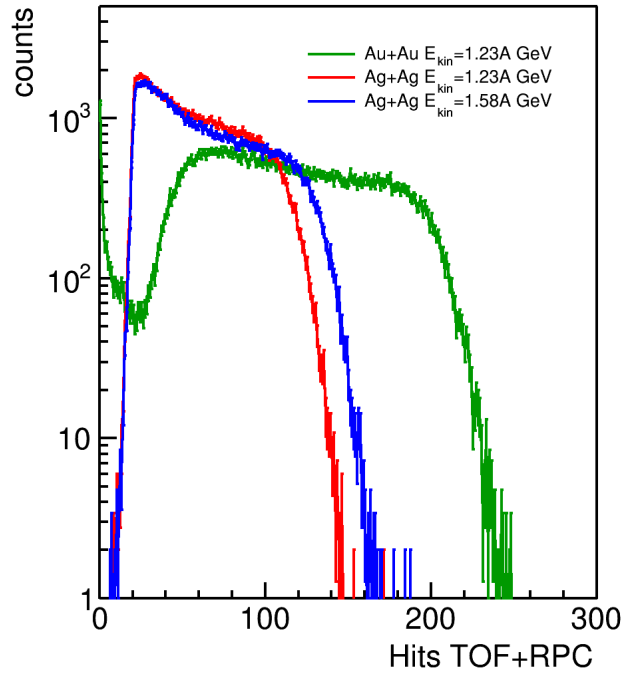


Рисунок 3.2 — Сравнение множественности хитов времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера РТЗ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.

1355

1356 дулей детектора Start, чтобы была возможность произвести измерение времени
 1357 пролета.

1358 **3-4) kGoodVertexClust и kGoodVertexCand:** существует успешно рекон-
 1359 струированная вершина события основанная на двух методах с кластерами
 1360 MDC (kGoodVertexClust) и реконструированными треками (kGoodVertexCand)
 1361 с $\chi_{vert}^2 > 0$, Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. 65 мм
 1362 $< z_{vert} < 0 \text{ мм}$ вдоль пучка и $R_{vert} = \sqrt{x_{vert}^2 + y_{vert}^2} \leq 3 \text{ мм}$ перпендикулярно
 1363 к ней. Как показано на рисунке 3.3, этот критерий отбора устраняет большин-
 1364 ство паразитных реакций (Au(Ag)+C), происходящих в материале детектора
 1365 START.

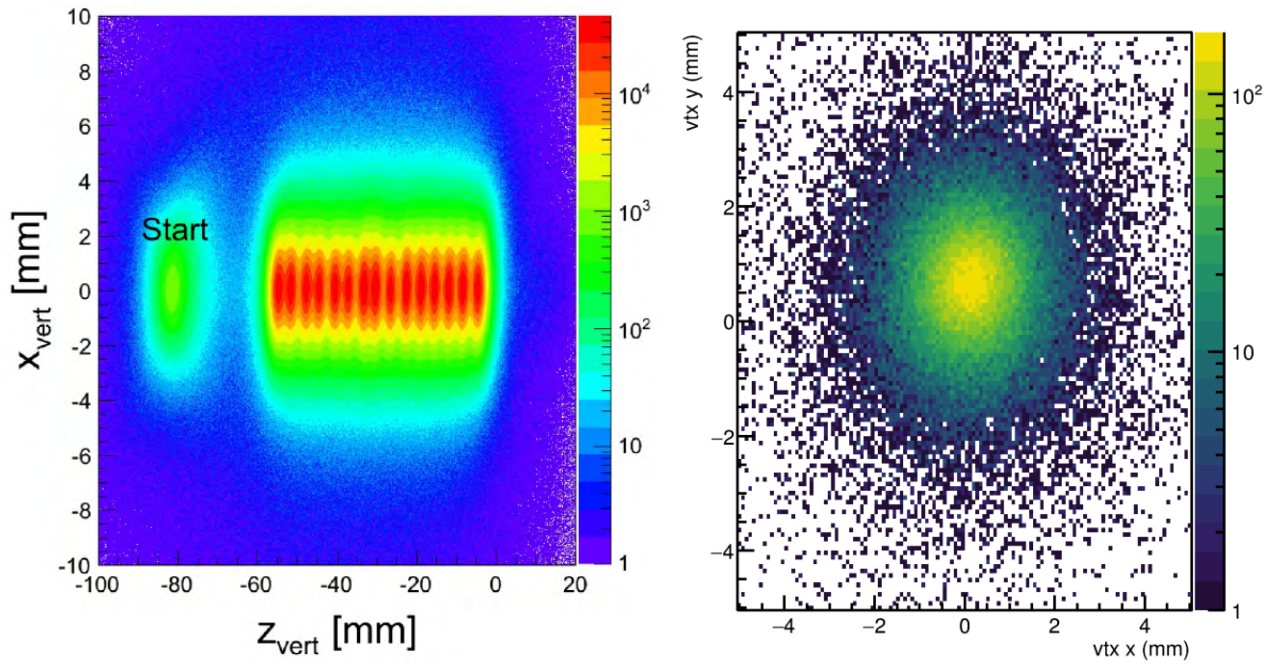


Рисунок 3.3 — Слева: распределение восстановленной вершины события в плоскости $x - z$, справа: в плоскости $x - y$ для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

События, включающие частицы из более чем одного столкновения (Pile-Up) не должны быть использованы в анализе. Если две реакции происходят вскоре друг за другом, детекторы не в состоянии различить частицы от одного или другого события (реакции). Таким образом, частицы не могут быть четко отнесены к двум разным временам столкновения T_0 , что препятствует корректному измерению времени пролета или к двум вершинам события. Кроме того, из-за большого количества частиц, измеряемых одновременно, страдает эффективность детекторов и процедур реконструкции. Неправильно определяется множественность треков в событии, которая используется для определения центральности столкновений. Для отбора событий, разделенных по времени, были использованы следующие критерии отбора 5-8:

5) NoSTART Hit: должно быть найдено только одно единственное попадание в Start детектор в пределах временного окна от $-5 \text{ ns} < T_0 < 15 \text{ ns}$ вокруг первой оценки времени столкновения, предоставленной программой поиска хитов в детекторе Start. Событие отбрасывается, если будет найден второй хит.

6) NoVETO Hit: Событие отбрасывается, если в детекторе Veto есть хит во временном интервале $\pm 15 \text{ ns}$ вокруг сигнала Start T_0 . Поскольку очень вероятно, что в этом событии частица пучка не взаимодействовала с мишенью.

1384 **7) Good START VETO:** Тем не менее, может произойти вторичная реакция,
 1385 которая испортит рассматриваемое событие. Следовательно, события отклоня-
 1386 ются, если через $15 \text{ нс} < T_0 < 350 \text{ нс}$ после времени Start T_0 был обнаружен
 1387 второй хит Start без соответствующего хита Veto.

1388 **8) Good START to META:** Этот критерий отбора событий имеет ту же
 1389 цель, что и предыдущий, но использует хиты детекторов META (TOF+RPC)
 1390 вместо хитов детектора Veto. Не должно быть второго хита в детекторе Start
 1391 во временном интервале от 80 до 350 нс после основного хита в Start с более
 1392 чем 4 совпадениями в детекторах META.

1393 **9) No Flash MDC:** Поскольку MDC работают при высоком напряжении, су-
 1394 ществует определенная вероятность электростатических разрядов, которые не
 1395 обязательно коррелируют с треками частиц. Случайные статические разряды
 1396 могут повлиять на точность реконструкции треков. Поэтому, чтобы отбросить
 1397 эти события с шумом, не искажая реальные события, для каждой камеры MDC
 1398 подсчитывается количество активированных проволок с временем превышения
 1399 порога менее 30 нс, которые произошли ранее, чем за 5 нс до сигнала триггера.
 1400 Наконец, в случае превышения порога 20 в одной камере MDC, событие
 1401 удаляется.

1402 Как показано на рисунке 3.1, последовательное применение всех этих девяти
 1403 критериев отбора отбрасывает примерно 50% всех событий из последующего
 1404 анализа. Наибольшее количество событий отбрасывается критериями «Хоро-
 1405 шая вершина события» (kGoodVertexClust и kGoodVertexCand), которые в
 1406 первую очередь убирают большинство паразитных реакций (Au(Ag)+C),
 1407 происходящих в материале детектора START.

1408
 1409 Набор событий Au+Au/Ag+Ag в эксперименте HADES длился несколько
 1410 недель. Задача анализа качества экспериментальных данных состоит в отборе
 1411 той ее части, которая характеризуется одинаковыми характеристиками детек-
 1412 торных подсистем, использованных в физическом анализе. Для оценки эффек-
 1413 тивности регистрации частиц необходимо также определить средние характери-
 1414 стики детекторов в отобранной части экспериментальных данных. Весь объем
 1415 экспериментальных данных HADES в пределах одного цикла работы ускорите-
 1416 ля SIS-18 делится на отдельные сегменты (раны), которые могут бы выбраны
 1417 по специальному идентификатору. В пределах одного рана характеристики де-

1418 текторных подсистем установки HADES остаются неизменными. Для выбора
 1419 подходящих для анализа сегментов данных (ранов) была произведена проце-
 1420 дура отбора QA (quality assurance). Как пример, рис. 3.4 показывает среднее
 1421 число отрицательно (слева) и положительно (справа) заряженных пионов в со-
 1422 бытии в зависимости от времени набора данных для столкновений $\text{Ag} + \text{Ag}$
 1423 при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Из-за вариации фокусировки и интенсивности
 1424 пучка существует зависимость числа пионов от дня набора данных. Пунктир-
 1425 ными линиями показаны пороговые значения ($\pm 7\%$ от среднего значения), при
 1426 превышении которых, данный период набора данных исключался из анализа.
 1427 В течение почти всего времени работы пучка, все шесть секторов спектрометра
 1428 HADES стабильно работали в пределах установленного лимита.

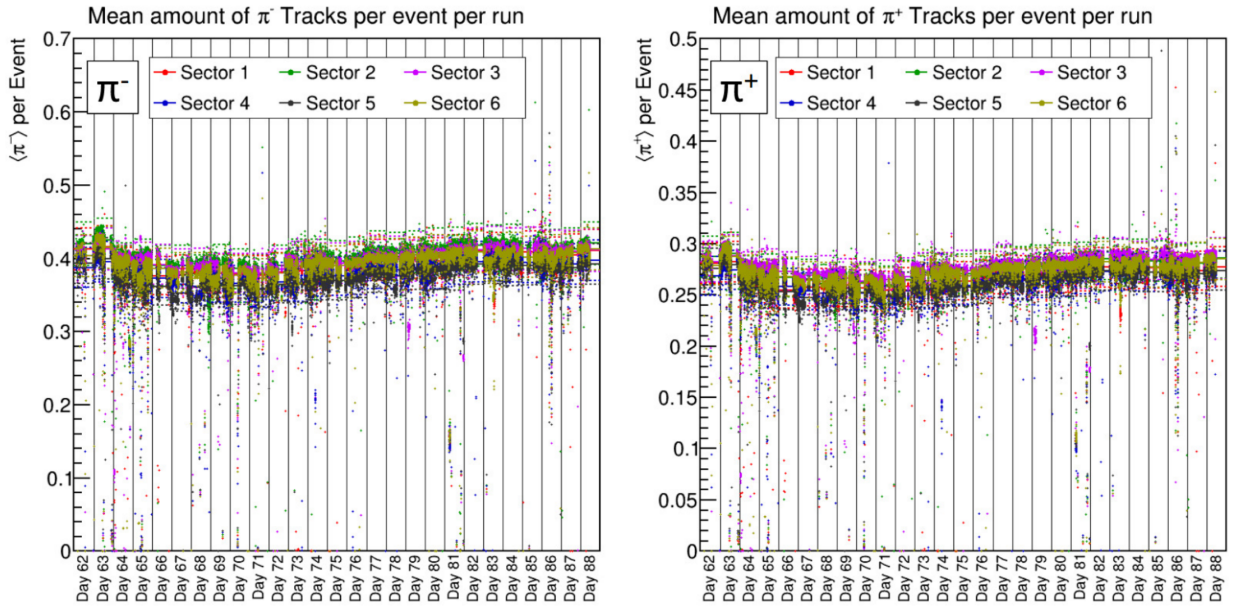


Рисунок 3.4 — Среднее число отрицательно (слева) и положительно заряжен-
 ных (справа) пионов в событии в зависимости от дня набора данных для столк-
 новений $\text{Ag} + \text{Ag}$ при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Маркерами различных цветов обозна-
 чены сектора установки HADES, в который производился подсчет.

3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый трек заряженной частицы состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также хита в системе детекторов МЕТА (TOF+RPC). Поскольку сверхпроводящие катушки построены таким образом, что магнитное поле пренебрежимо мало между MDC I и II, а также между MDC III и IV, можно принять приближение прямой линии для внутреннего и внешнего сегментов трека. Таким образом, два прямолинейных сегмента для внутреннего и внешнего MDC являются разумным приближением в качестве первого шага. С помощью карты магнитного поля можно смоделировать трек частицы через магнитное поле и объединить сегменты трека в полный трек, а также реконструировать импульс. Это делается с помощью метода Рунге-Кутты для численного решения дифференциального уравнения движения заряженной частицы во всем пространственном диапазоне ее траектории. При этом сила Лоренца вычисляется по трехмерной карте магнитного поля вместе с оцененным импульсом. После этого соответствие между траекторией Рунге-Кутты и измеренными хитами в четырех детекторах MDC оценивается методом χ^2 , дающим значение χ_{RK}^2 . В ходе итеративной процедуры минимизации χ^2 , начиная с результатов, полученных методом кубического сплайна, импульс корректируется таким образом, чтобы измеренные хиты MDC наилучшим образом описывались траекторией Рунге-Кутты. Кроме того, итоговое значение χ_{RK}^2 можно использовать в качестве индикатора качества реконструкции импульса, а также полной реконструкции трека.

Из-за высокой плотности треков в столкновениях тяжелых ионов можно увидеть множество фейковых треков, которые необходимо удалить. Это делается путем накладывания ограничений на качество трека. Требуется, чтобы реконструированный импульс был $p > 0$ ГэВ/с, а качество аппроксимации траектории $\chi_{RK}^2 < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента траектории должна сходиться, т.е. $\chi_{inner}^2 > 0$. Кандидат на трек затем экстраполируется на детекторы системы МЕТА, чтобы определить точку пересечения. Сопоставление с хитом МЕТА происходит на основе разницы в направлении y (которое предпочтительнее, чем x , из-за естественной геометрии ячеек МЕТА), где максимальная разница зависит от импульса и может достигать 4 мм для треков с

1461 высоким импульсом. Качество $\chi_{MM}^2 = dx/\sigma_x$ этой экстраполяции можно опре-
 1462 делить как отклонение точки пересечения данного реконструированного трека
 1463 от положения связанного с ним хита в детекторах RPC и TOF, dx , нормирован-
 1464 ное на соответствующую погрешность измерений, σ_x . Все комбинации треков
 1465 и МЕТА-хитов в пределах $\chi_{MM}^2 < 3$ сохраняются для анализа. Время пролета
 1466 должно быть меньше $\Delta t < 60$ нс, а скорость $\beta > 0$ должна была быть рассчи-
 1467 тана.

1468 После этого выбора треки перечисляются в соответствии с их внутренним сег-
 1469 ментом, после чего сочетание нескольких внутренних с одним и тем же внеш-
 1470 ним сегментом запрещено. Однако внутренний сегмент может быть объединен
 1471 с двумя внешними сегментами, имеющими либо отдельные, либо общие хиты
 1472 в МЕТА. Тогда комбинация внутреннего и внешнего сегмента может быть со-
 1473 поставлена с двумя разными хитами в системе МЕТА. Другая возможность
 1474 заключается в том, что два разных внутренних и внешних сегмента указывают
 1475 на один и тот же хит в МЕТА. Количество комбинаций сильно зависит от коли-
 1476 чества хитов в MDC и, следовательно, от центральности столкновения. Задача
 1477 состоит в том, чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Для
 1478 этого используется процедура, называемая сортировкой треков.

1479 Треки сортируются по качеству реконструкции, то есть по χ_{RK}^2 . Выбирает-
 1480 ся комбинация с наилучшим χ_{RK}^2 , и все ее компоненты помечаются флагом
 1481 kIsUsed. Затем они удаляются из списка, и процедура продолжается для остав-
 1482 шихся комбинаций треков. Следуя этой процедуре, можно гарантировать, что
 1483 ни один компонент трека не будет использован в анализе дважды. Выбор пра-
 1484 вильной комбинации треков очень важен, так как он может повлиять как на
 1485 определение импульса, так и времени пролета. Например, когда трек пиона
 1486 сопоставляется с хитом МЕТА, исходящим от протона, это приводит к непра-
 1487 вильному расчету масс и увеличению случайного фона.

1488 Для измерения направленного потока использовались траектории заря-
 1489 женных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Тра-
 1490 ектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия
 1491 более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.5 показано распределение
 1492 восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего
 1493 сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

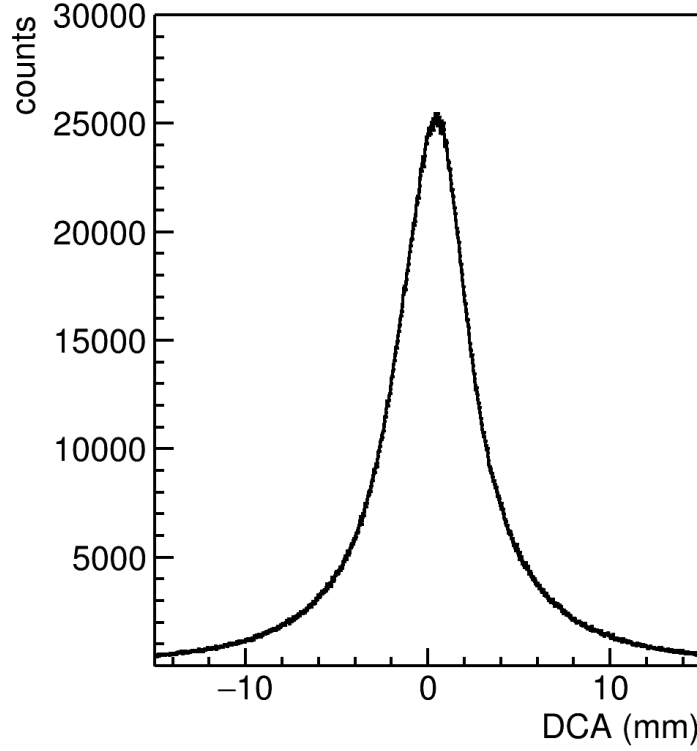


Рисунок 3.5 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

3.1.3 Идентификация протонов

1494

Идентификация протонов проводилась методом времени пролёта используя детектор Start и детекторную систему META (TOF+RPC). На рис. 3.6 представлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q . Используя соотношение:

1495

1496

1497

1498

1499

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (3.1)$$

1500

1501

1502

1503

где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.

Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q пред-

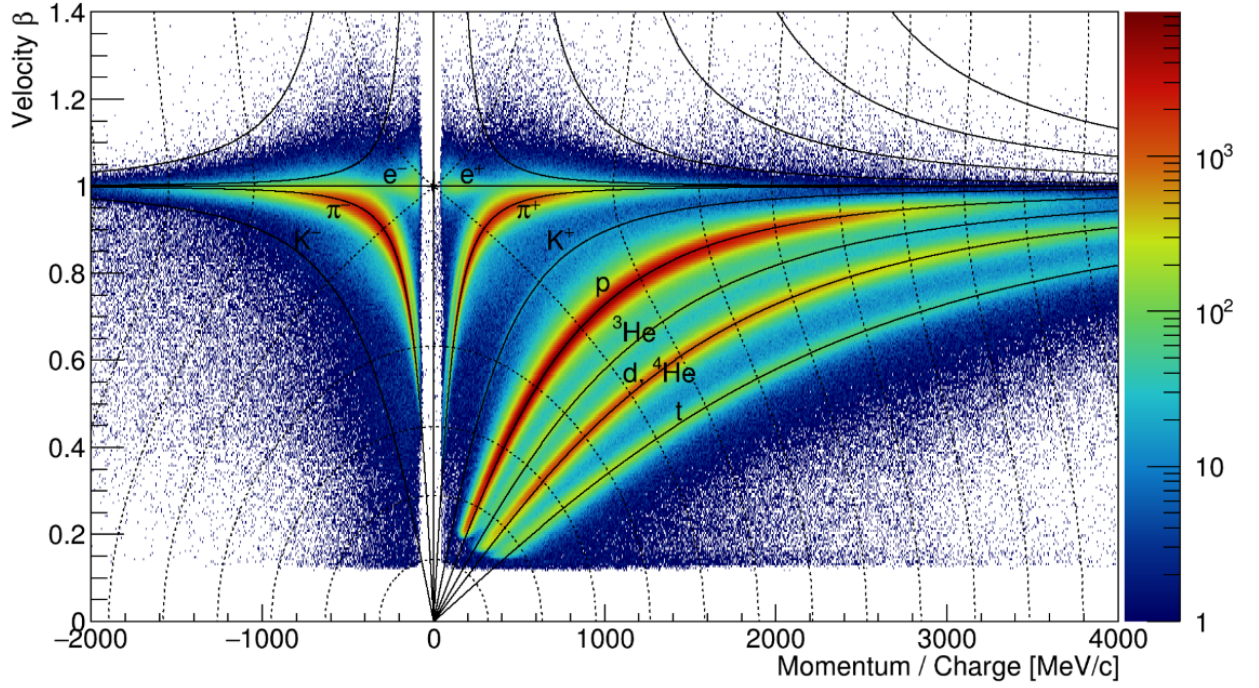


Рисунок 3.6 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

1504 ставлено на рис. 3.7 (слева). Для каждого (100 МэВ/с) интервала по импульсу
 1505 положение $\langle m_p^2 \rangle$ и ширина $\sigma_{m_p^2}$ пика массы протона m^2 была извлечена из гауссо-
 1506 вой подгонки. Процедура проводилась отдельно для TOF и RPC, так как у них
 1507 разное временное разрешение. Протоны выбирались по требованиям $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle)$
 1508 $< 2\sigma_{m_p^2}$, как показано на рис. 3.7 (справа).

3.1.4 Определение центральности столкновения

1510 Основные наблюдаемые параметры, используемые в этом анализе для
 1511 оценки центральности события, основаны на суммарном количестве хитов в
 1512 детекторной системе META (TOF+RPC): $N_{hits}^{TOF+RPC}$ [68], как показано на рис.
 1513 3.8 (слева). Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с раз-
 1514 личными триггерами: с триггером минимального смещения (голубые точки) и
 1515 центральным триггером РТЗ (зеленые точки).

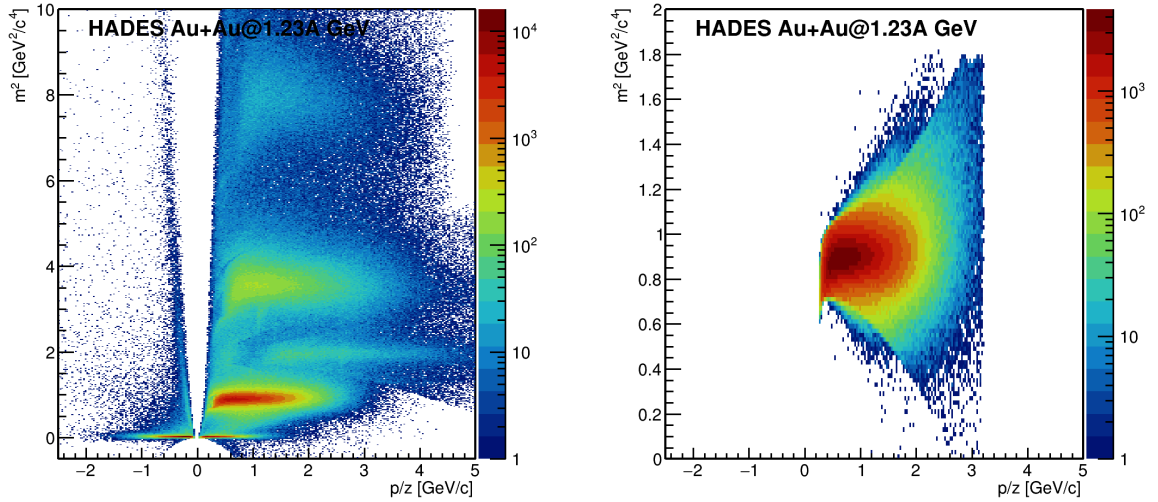


Рисунок 3.7 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

1516 Для определения корреляции между множественностью $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и при-
 1517 цельным параметром b был использован метод основанный на Монте-Карло
 1518 версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4.
 1519 Геометрические параметры столкновения, такие как прицельный параметр b и
 1520 число участвующих нуклонов N_{part} были рассчитаны для столкновений Au+Au
 1521 и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ (сечение неупругого нуклон-нуклонного вза-
 1522 имодействия $\sigma_{NN}^{inel}=23.8$ мб) и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ ($\sigma_{NN}^{inel}=25.75$ мб).
 1523 Множественность частиц $N_{hits}^{fit}=\epsilon(\alpha) \cdot P(\mu, k) \cdot N_{part}$ была смоделирована на осно-
 1524 ве выходных данных модели МК-Глаубер и простой модели рождения частиц,
 1525 основанной на отрицательном биномиальном распределении $P(\mu, k)$ с парамет-
 1526 рами с параметрами μ - среднее и k — ширина. Для учета нелинейного отклика
 1527 детектора, полученное распределение дополнительно складывалось с феномено-
 1528 логической функцией эффективности $\epsilon(\alpha) = 1 - \alpha \cdot N_{part}$ [68]. Параметры μ , k и
 1529 ϵ подбирались путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{hits}^{fit} опи-
 1530 сывала экспериментальное распределение $N_{hits}^{TOF+RPC}$. Подгонка выполнялась в
 1531 области высокой эффективности триггера РТЗ, как показано на левой части
 1532 рис. 3.8. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера рас-
 1533 пределение множественности с полным сечением для данных. Вертикальные
 1534 линии обозначают границы классов центральности по множественности.

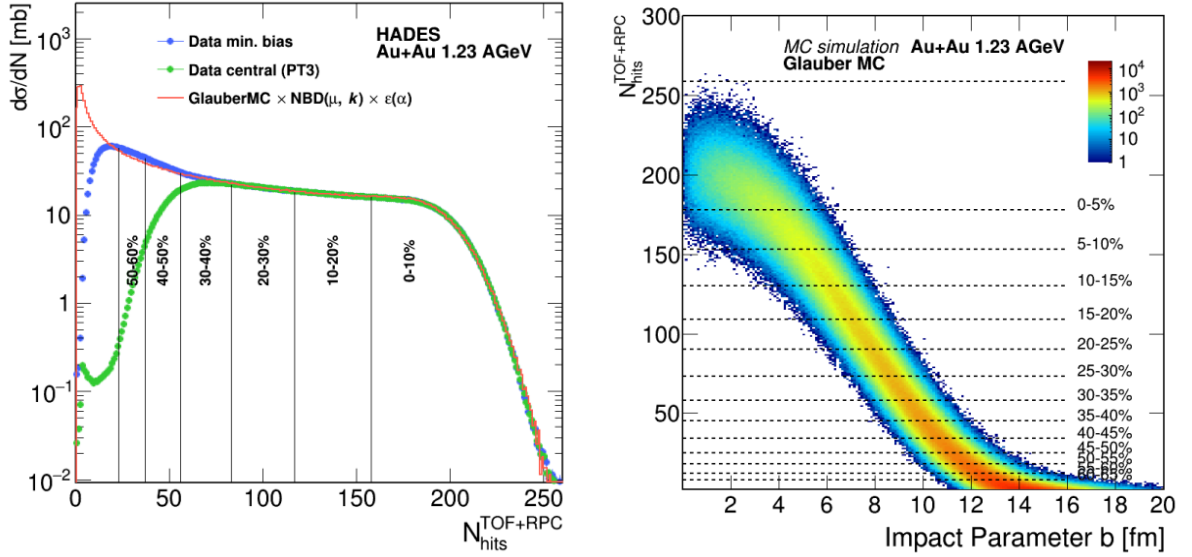


Рисунок 3.8 — Слева: Распределение множественности суммарных хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ системы TOF+RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ для данных набранных с триггером минимального смещения (голубые точки) и центральным триггером РТЗ (зеленые точки) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (красная линия). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: Корреляция между $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и прицельным параметром b из модели Глаубера. Различные классы центральности обозначены пунктирными линиями.

1535 Для триггера центральных событий РТЗ (зеленые маркеры) наблюдается
 1536 хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для
 1537 классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения “min-bias” (си-
 1538 ние маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Получив финаль-
 1539 ный набор параметров подгонки (μ , k и ϵ), можно извлечь среднее значение при-
 1540 цельного параметра $\langle b \rangle$ для каждого класса центральности, как это показано на
 1541 правой части рис. 3.8. Итоговые пороговые множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$,
 1542 определяющие соответствующие классы центральности для Au+Au и Ag+Ag
 1543 данных, приведены в Таблице 1. Для этого анализа используются только собы-
 1544 тия с центральностью 0 - 40%.

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ для столкновений Au + Au и Ag + Ag.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений ионов Au+Au и Ag+Ag была использована транспортная модель DCM-QGSM-SMM [61; 62]. Для каждой системы и энергии сгенерировано 5 миллионов Монте-Карло событий столкновений с минимальным смещением. Затем все частицы рожденные в столкновениях Au+Au и Ag+Ag прошли через все детекторные подсистемы установки NADES с помощью программы GEANT3 [80]. Цепочка симуляций обеспечивает реалистичный отклик всех детекторных подсистем установки включая правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Эффективность реконструкции протонов $e(y, p_T)$ для значений поперечного импульса (p_T) и быстроты (y) определялась как:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

где N_{rec} — число реконструированных протонов, N_{sim} — число смоделированных протонов. На рис. 3.9 представлена зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). В дальнейшем вес

1564 обратно пропорциональный эффективности был использован при построении
корреляций для направленных потоков протонов.

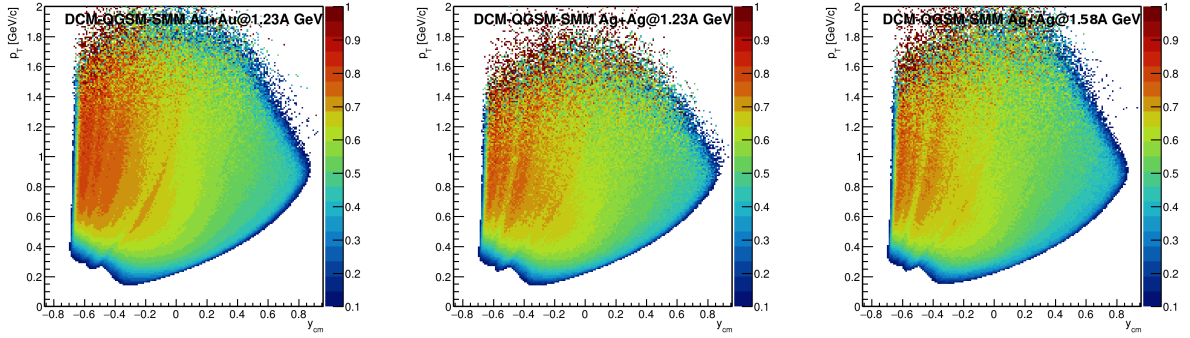


Рисунок 3.9 — Зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1565

1566

3.1.6 Измерение направленного потока v_1 протонов

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

Эксперимент HADES оборудован передним сцинтилляционным годоскопом Forward Wall (FW), гранулярность которого позволяет измерять поперечную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов. Согласно разработанной автором методики измерений (описанной в разделе 1.6), в качестве основного метода измерения направленного потока протонов использовался метод скалярного произведения $v_1\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.3)$$

1576

1577

1578

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям. При усреднении использовался вес, обратно пропор-

циональный эффективности, то есть в каждом событии:

$$v_1(p_T, y) = \langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle|_{ev.} = \frac{\sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)} u_1(p_T, y) Q_1}{\sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)}}, \quad (3.4)$$

где $\langle \rangle|_{ev.}$ обозначает усреднение по частицам в конкретном событии, $e(p_T, y)$ — значение эффективности для данных поперечного импульса p_T и быстроты y , а M — множественность частиц в выбранном кинематическом диапазоне в данном событии. Метод плоскости события $v_1\{EP\}$ был использован для изучения систематики измерений.

Для создания u_1 и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность acceptance по азимутальному углу, реализации различных методов анализа направленного потока v_1 протонов и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools. Q_1 -вектора из сцинтилляционной стенки FW вычислялись следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.5)$$

где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FW, w_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна заряду частицы. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного произведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии. На рис. 3.10 представлено распределение сигнала v_k в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду $Z = 1$. Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. События срабатывания модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

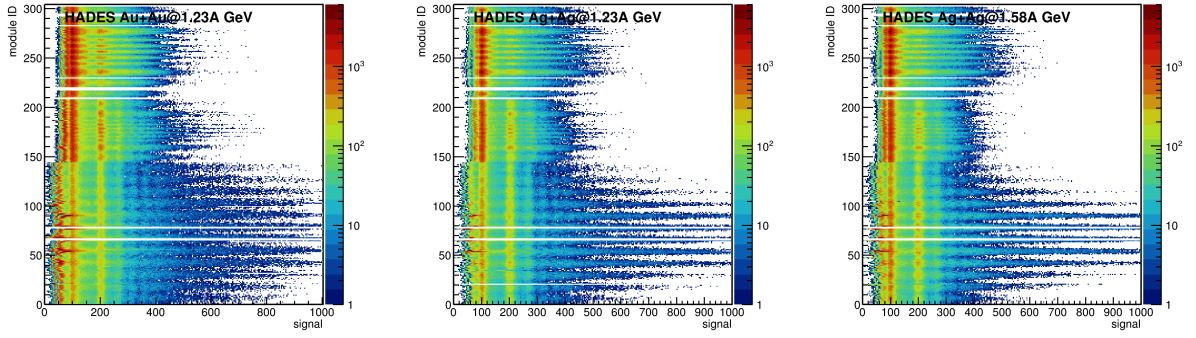


Рисунок 3.10 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1602 Для оценки плоскости симметрии модули детектора FW были разделены
1603 на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе η : 3.77
1604 $< \eta < 5.38$ (W1), $3.28 < \eta < 3.88$ (W2) и $2.68 < \eta < 3.35$ (W3).

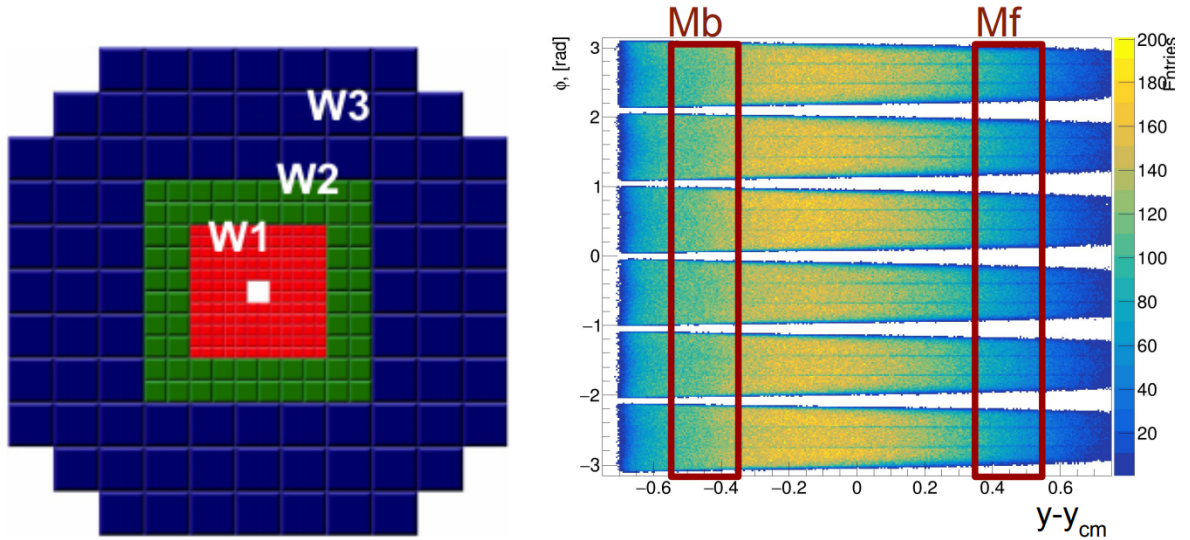


Рисунок 3.11 — Слева: Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: Азимутальный аксептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают аксептанс для двух дополнительных подсобытий Mb и Mf .

1605 Это позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части
1606 рис. 3.11 разными цветами. Для оценки вклада непотоковых корреляций были
1607 введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков, реконструированных в MDC
1608 и идентифицированных как протоны с помощью TOF и RPC, с быстротой в
1609 диапазоне: $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb) и поперечным

импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ/с. Азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} для подсобытий Mb и Mf показан на правой части рис. 3.11. Рисунок 3.12 показывает акцептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов в эксперименте HADES.

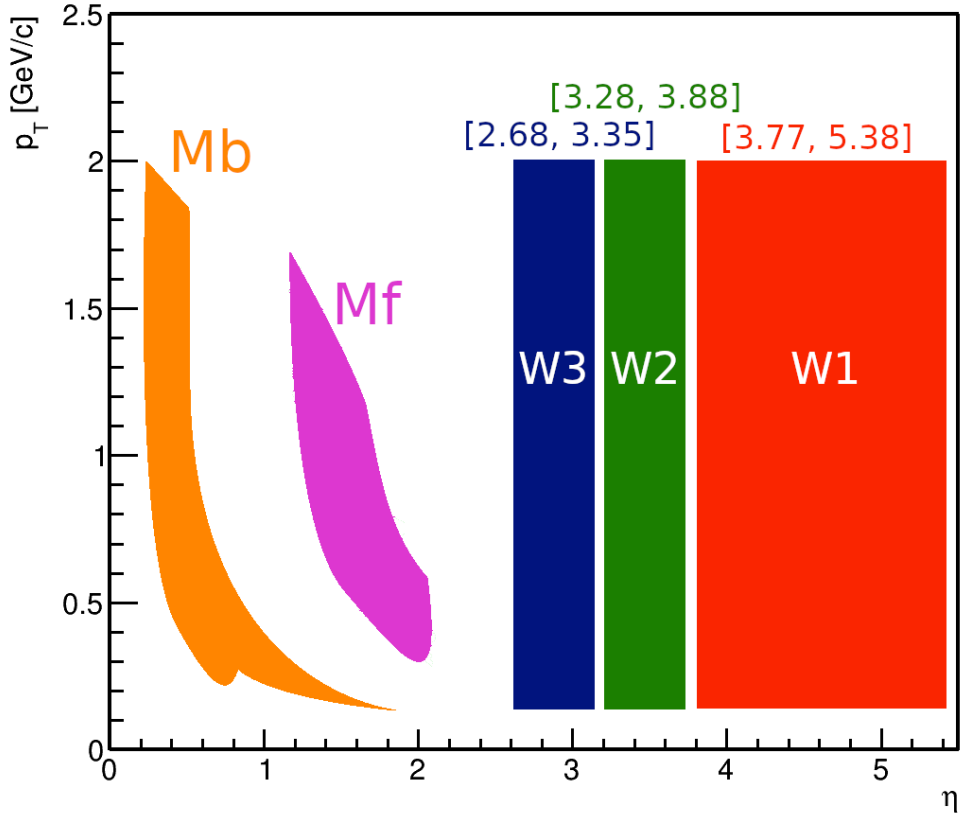


Рисунок 3.12 — Акцептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов

1614

Азимутальный акцептанс установки HADES не является однородным, поскольку стыки 6 секторов трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы, как показано на правой части рис. 3.11. Неоднородность увеличивается с ростом быстроты, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ . Для корректировки Q_1 и u_1 векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был использован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или трека в строго определенной последовательности:

1623

1624 сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [70]. Для Q_1
 1625 и u_1 векторов коррекции применялись в каждом классе по центральности от 0%
 1626 до 40% с шагом 5%. Для u_1 векторов в дополнении использовались коррекции
 1627 в зависимости от поперечного импульса p_T (10 интервалов от 0 до 2 ГэВ/с) и
 1628 быстроты y_{cm} (15 интервалов от -0.75 до 0.75). Далее были получены две незави-
 1629 симые оценки направленного потока v_1^{uncorr} протонов (не скорректированного на
 1630 разрешение плоскости симметрии) используя x- и y- компоненты u_n и Q_n - век-
 1631 торов: $\langle x_1 X_1 \rangle$ и $\langle y_1 Y_1 \rangle$. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из-
 1632 за остаточной неоднородности азимутального акцептанса установки после кор-
 1633 рекций. Рисунок 3.13 показывает зависимость трех оценок v_1^{uncorr} протонов от
 1634 центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые квад-
 1635 раты) и их среднего $XX + YY$ (закрытые кружки). Результаты представлены
 1636 для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при
 1637 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа). Сравнение результа-
 1638 тов показывает, что остаточная разность между x- и y- компонентами v_1^{uncorr}
 1639 после коррекций составляет порядка 1-2% для всех трех систем, как показано
 1640 на нижних панелях рис. 3.13.

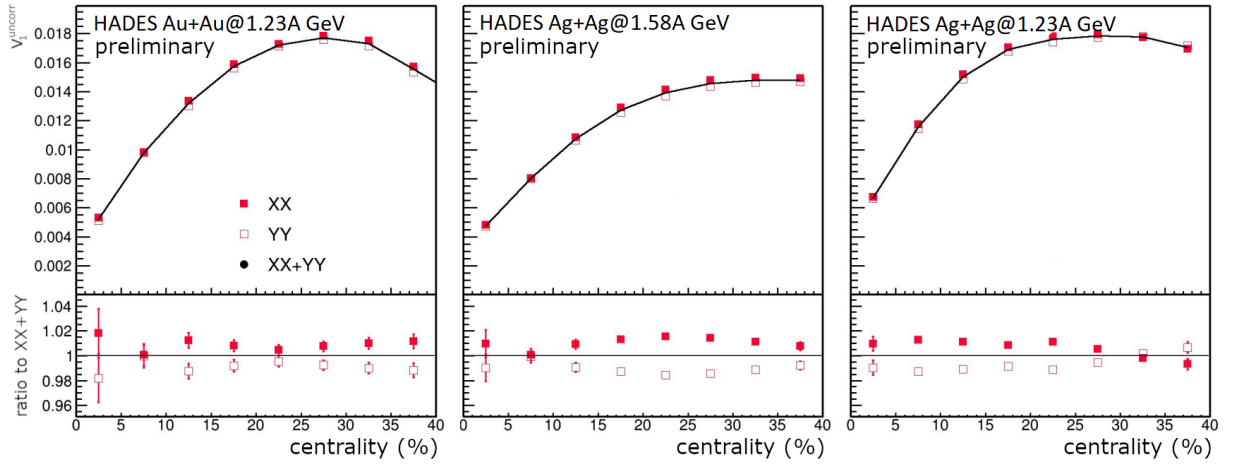


Рисунок 3.13 — Зависимость трех оценок v_1^{uncorr} протонов от центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые квадраты) и их среднего $XX + YY$ (закрытые кружки) после применения коррекций на азимутальную неоднородность акцептанса. Результаты представлены для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

Разрешение плоскости симметрии R_1

Для расчета разрешения плоскости симметрии R_1 методом двух случайных подсобытий два вектора Q_1^a и Q_1^b были определены из модулей детектора FW. Модули были распределены в две группы a и b случайным образом для каждого события и разрешение вычислялось согласно формуле:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.6)$$

На рис. 3.14 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 , рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения. Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности сравнить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симметрии. Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось согласно

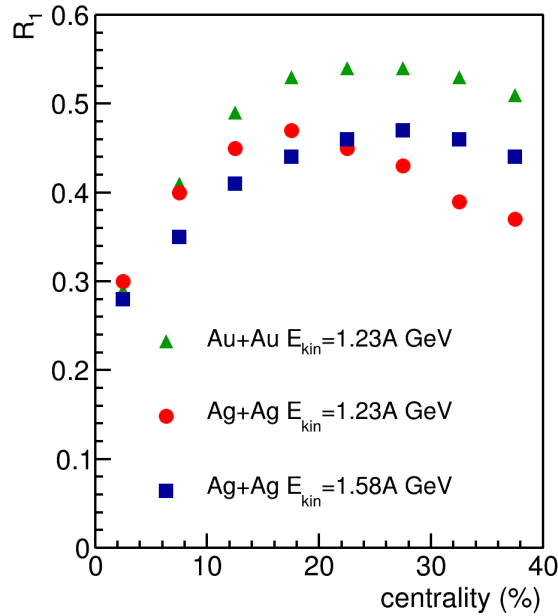


Рисунок 3.14 — Зависимость разрешение плоскости симметрии R_1 , рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.

формуле (1.5):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.7)$$

Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе были использованы пять Q_1 -векторов: $W1$, $W2$, $W3$, Mb и Mf , как показано на рис. 3.12. Очевидно, что оценки разрешения плоскости симметрии, посчитанное с использованием различных комбинаций Q_1 векторов, должны совпадать, а возможная разница будет связана с непотоковыми корреляциями не относящимися к коллективно-му движению частиц, как обсуждалось в разделе 1.6.

Рисунок 3.15 показывает зависимость разрешения $R_1(W1)$ для плоскости симметрии $W1$ от центральности, которое было получено методом трех подсобытий с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов [2]. Результаты представлены для столкновений $Au+Au$ при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), $Ag+Ag$ при $1.23A$ ГэВ (посередине) и $Ag+Ag$ при $1.58A$ ГэВ (справа). В качестве референсного значения $R_1(W1)$ выбрана комбинация Q_1 -векторов $W1(Mb, W3)$, которая показана на рис. 3.15 сплошной черной линией. Разрешение $R_1\{W1(W2, W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при помощи других комбинаций Q_1 векторов, до 20% в самых центральных столкновениях. Это может быть объяснено наличием непотоковых корреляций между парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. По сравнению с парой $W1$ и $W3$, эти пары векторов имеют соседние FW модули и не имеют достаточного разделения по псевдобыстроте. В столкновениях $Ag+Ag$ при обеих энергиях, $R_1\{W1(Mf, Mb)\}$ также значительно отклоняется от среднего результата. Это может быть вызвано наличием корреляций из-за закона сохранения импульса между векторами Mf и Mb . В столкновениях $Au+Au$ этот эффект менее выражен в силу большей множественности рождённых частиц.

Оценка вклада непотоковых корреляций в измерения v_1

Сравнение независимых оценок для направленного потока v_1 протонов, полученных относительно различных плоскостей симметрии ($W1$, $W2$, $W3$, Mb , Mf) и с использованием различных оценок разрешения R_1 , позволяет оценить вклад непотоковых корреляций в полученные результаты измерения. Как пример, на рис. 3.16 представлена зависимость направленного потока v_1 протонов ($0 < p_T < 1.6$ ГэВ/с и $-0.25 < y_{cm} < -0.15$) от центральности в столкновениях

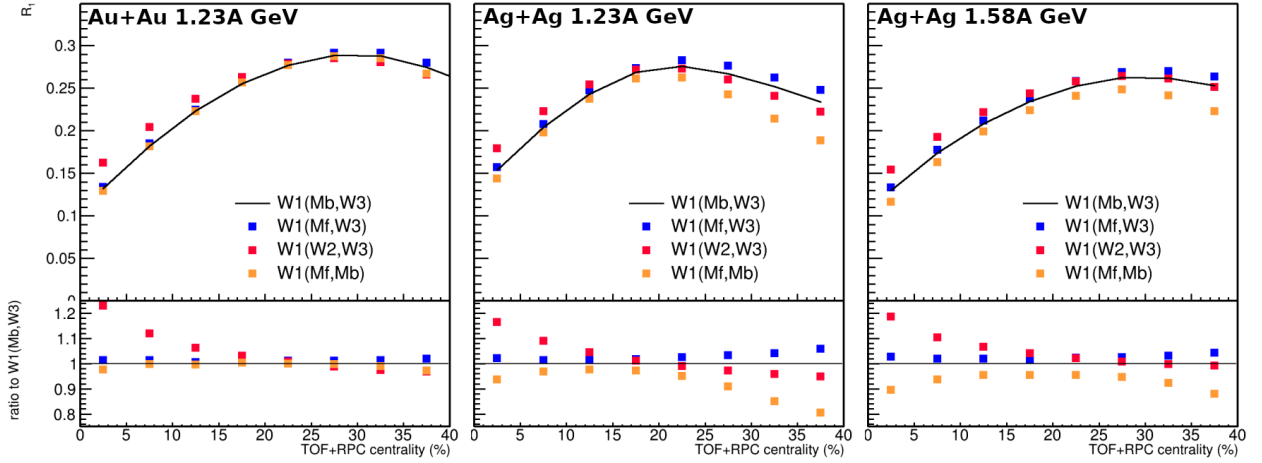


Рисунок 3.15 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1682 Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Измерения были выполнены относитель-
 1683 но различных плоскостей симметрии [2]. На рисунке 3.16 (слева) представлены
 1684 значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия $W1$,
 1685 справа — внешнего подсобытия $W3$ и подсобытия из треков заряженных частиц
 1686 Mf . Черной линией представлено среднее результатов измерения v_1 , полученных
 1687 при помощи разделенных по быстроте комбинаций подсобытий.

1688 Результаты v_1 для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, та-
 1689 ких как например, $W1(Mf, W3)$ и $W1(Mb, W3)$ согласуются между собой в пре-
 1690 делах 1-2%, за исключением самых центральных событий. Здесь разница может
 1691 достигать 10%. Результаты для v_1 , полученные с использованием комбинаций
 1692 не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (например $W1(W2, W3)$) значитель-
 1693 но отличаются. Здесь разница порядка 2-20%, в зависимости от центральности.
 1694 Направленный поток протонов v_1 , измеренный относительно различных плоско-
 1695 стей симметрии $W1$ и $W3$, так же согласуется в пределах 2%. Значения v_1 про-
 1696 тонов, полученные относительно плоскости симметрии определяемой треками
 1697 заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов получен-
 1698 ных относительно плоскостей $W1$ и $W3$. Здесь разница может достигать 5-7%,
 1699 за исключением центральных и периферических столкновений, где разли-
 1700 ца увеличивается до 20%. Это может говорить о недостаточном разделении по
 1701 быстроте между подсобытием Mf и рожденными протонами, для которых про-
 1702 изводились измерения.

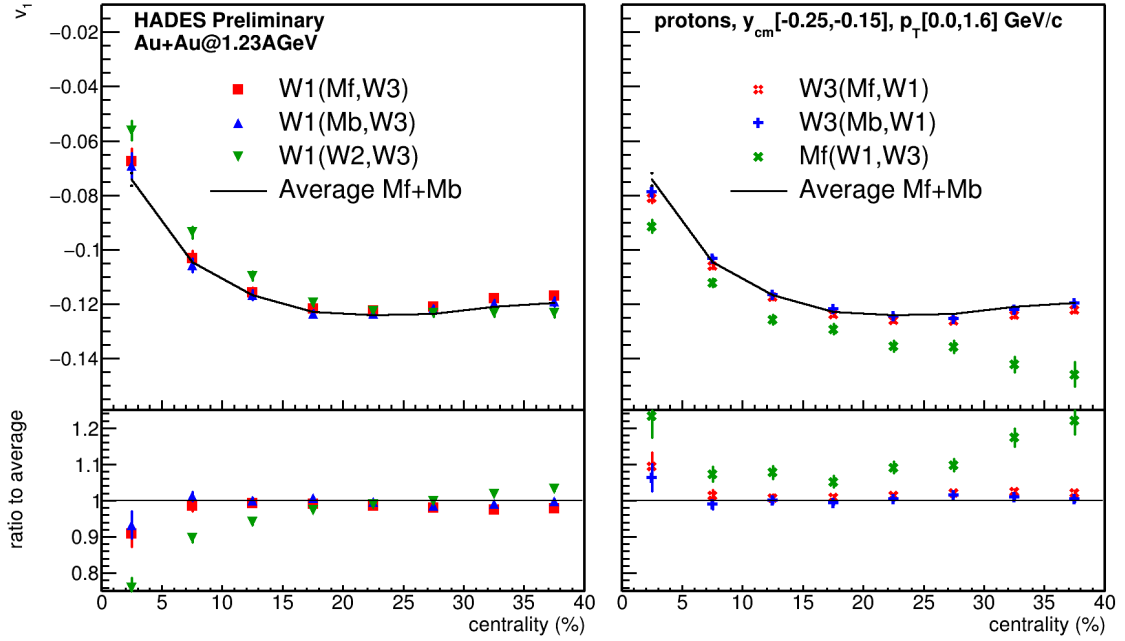


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Значения v_1 были получены при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1703 На рисунке 3.17 приведено сравнение различных комбинаций используемых
 1704 для построения v_1 протонов в столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энер-
 1705 гиях $E_{kin} = 1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями
 1706 W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb,
 1707 W1) согласуются между собой в пределах 2%, за исключением центральных
 1708 столкновений, где разница увеличивается до 5%. Это указывает на то, что раз-
 1709 деления по быстроте величиной 0.5 между подсобытиями FW достаточно для
 1710 подавления непотоковых корреляций и корреляций, обусловленных эффектами
 1711 детектора. Для финальных результатов, представленных в данной работе, v_1
 1712 протонов рассчитывается как среднее значение измерений по всем комбинаци-
 1713 ям Q_1 -векторов, разделенных по быстроте.

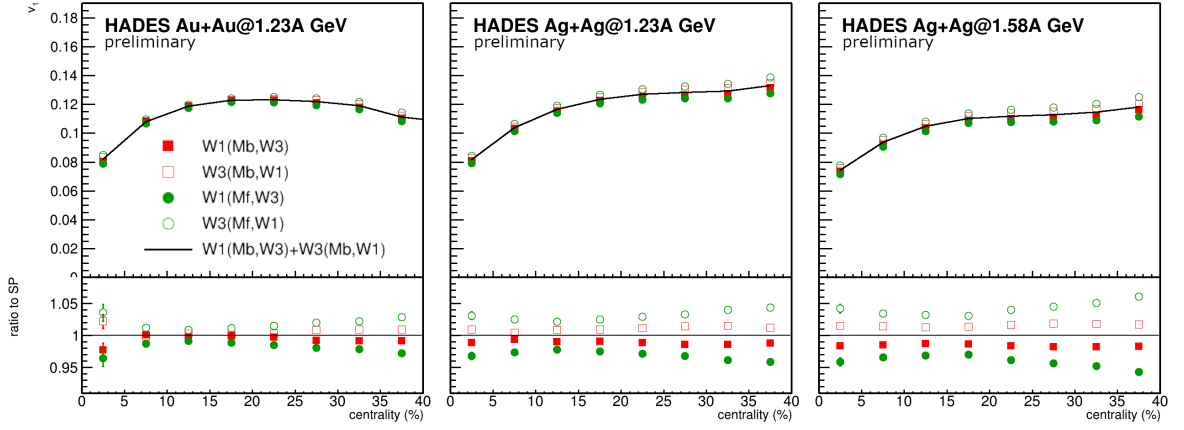


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями W1 (Mf, W3) и W1 (Mb, W3), а также с комбинациями W3 (Mf, W1) и W3 (Mb, W1). Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

Влияние метода определения разрешения плоскости симметрии R_1

На рисунке 3.18 показана зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа).

Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная синяя линия). Для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ результаты для v_1 согласуются между собой в пределах 5%, за исключением центральных столкновений, где разница увеличивается до 10%. Для столкновений Ag+Ag разница между результатами значительно больше: 8-10% для нецентральных столкновений и 15-20% для самых центральных столкновений. Это может быть объяснено меньшей множественностью рожденных частиц и нуклонов-спектаторов в Ag + Ag столкновениях, и большим относительным вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, используемыми для расчета разрешения R_1 плоскости симметрии. Наибольшая разница наблюдает-

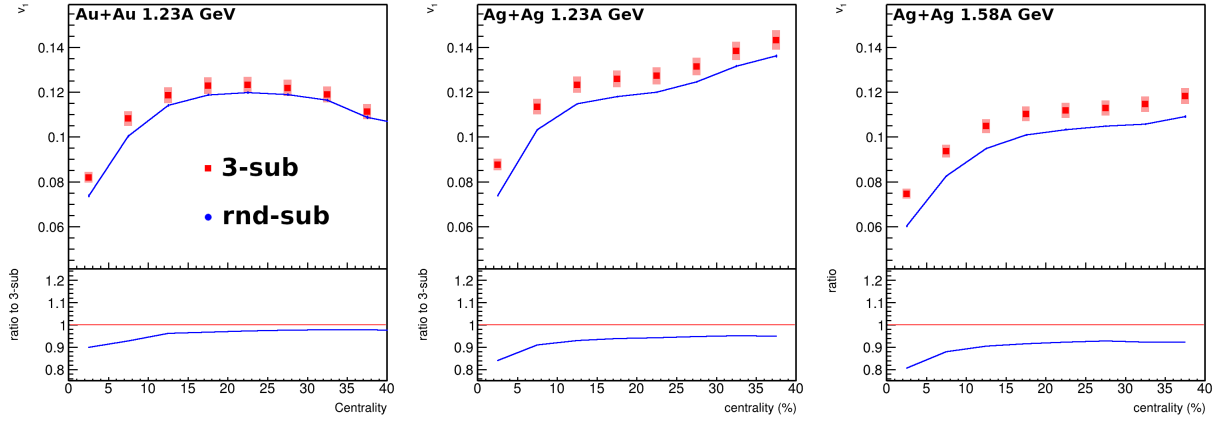


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока v_1 протонов от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная синяя линия).

1731 ся для столкновений Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Этот факт объ-
 1732 ясняется уменьшением направленного потока v_1 спектаторов с ростом энергии
 1733 столкновения. На основании этих сравнений, можно сделать вывод о ненадёж-
 1734 ности метода случайных подсобытий для измерения направленного потока v_1
 1735 протонов в легких системах, таких как Ag + Ag.

1736 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

1737 Результаты измерения направленного потока v_1 протонов в 20-30% цен-
 1738 тральных Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, опубликован-
 1739 ные коллаборацией HADES в работе [5], были выполнены используя метод плос-
 1740 кости события $v_1\{EP\}$. В зависимости от разрешения плоскости симметрии R_1 ,
 1741 измерение $v_1\{EP\}$ может давать неоднозначную оценку, лежащую где-то меж-
 1742 ду усредненным по событиям средним значением $\langle v_1 \rangle$ и среднеквадратичным
 1743 значением $\sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$ [72; 73]. Метод скалярного произведения $v_1\{EP\}$ в независи-
 1744 мости от числа частиц всегда даёт оценку $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. На рисунке 3.19 мы

приводим сравнение результатов для зависимости направленного потока протонов v_1 от центральности в Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, которые были получены методами плоскости события (закрытые кружки) и скалярного произведения (открытые треугольники) [1]. Значения v_1 , полученные различными методами, хорошо согласуются между собой в рамках статистических ошибок. Согласие результатов может говорить об отсутствии значительных флуктуаций v_1 в Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

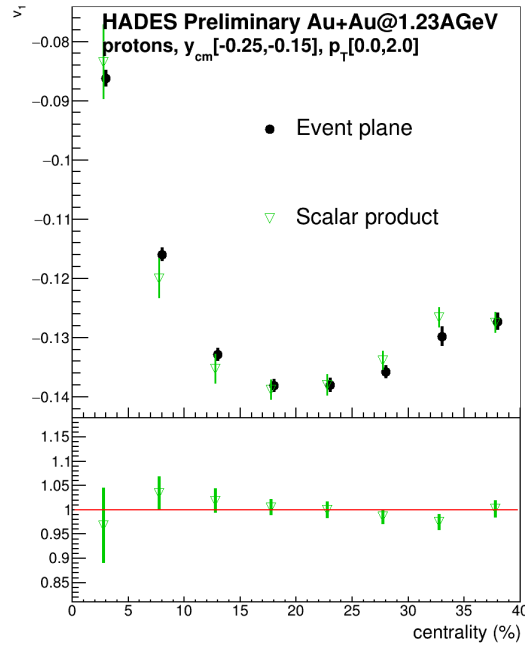


Рисунок 3.19 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Результаты показаны для методов скалярного произведения SP (открытые треугольники) и плоскости события EP (закрытые кружки).

3.1.7 Основные источники систематических погрешностей

Типичными источниками погрешностей измерений v_1 и их характерными относительными значениями являются: погрешности в реконструкции треков и определении импульса частиц (1-3%) в зависимости от p_T и y_{cm} ; изменение критериев отбора кандидатов в протоны по квадрату массы (1-3%); остаточная

1757 разница между компонентами XX и YY корреляции векторов u_1 и Q_1 (1-2%);
 1758 сравнение результатов полученных методами плоскости события и скалярного
 1759 произведения (1-4%); вклад непотоковых корреляций, путем сравнения значе-
 1760 ний v_1 , полученных относительно различных плоскостей симметрии ($W1$, $W2$,
 1761 $W3$) и деленных на поправочный коэффициент разрешения, рассчитанный с
 1762 использованием различных комбинаций Q_1 -векторов (3-5%) [1; 2; 5].

1763

1764 На рис. 3.20 представлена зависимость направленного потока (v_1) про-
 1765 тонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30%
 1766 центральных столкновениях $Au + Au$ при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. Для срав-
 1767 нения также показаны значения v_1 для дейтронов и тритонов. Эти измерения
 1768 были опубликованы коллаборацией HADES в работе [5]. Вкладом автора в
 1769 данную работу является оценка влияния непотоковых корреляций в результаты
 1770 измерения, которая в итоге оказались самым большим вкладом в глобальную
 1771 систематическую погрешность измерений потоков в эксперименте HADES [1; 3].
 1772 Получение независимого измерения направленного потока v_1 протонов методом
 1773 скалярного произведения с использованием пяти независимых плоскостей сим-
 1774 метрии с дополнительной проверкой x - и y -компонент стало первой проверкой
 1775 для разработанной автором методики измерения анизотропных потоков в экс-
 1776 периментах на фиксированной мишени, представленной в разделе в разделе 1.6.

1777

1778 На рис. 3.21 представлено сравнение полученных экспериментом HADES
 1779 данных для v_1 и v_2 протонов с предсказаниями теоретической модели JAM [20;
 1780 47; 48] с различными потенциалами среднего поля. В работе [63] показано, что
 1781 лучшее согласие с экспериментальными данными дает импульсно-зависимый
 1782 потенциалом MD2 с жестким EOS с $K_{nm} = 280$ МэВ. В дальнейшем мы будем
 1783 использовать модель JAM с потенциалом MD2 для сравнения с эксперимен-
 1784 тальными данными и оценки производительности измерений в Монте-Карло
 1785 моделировании.

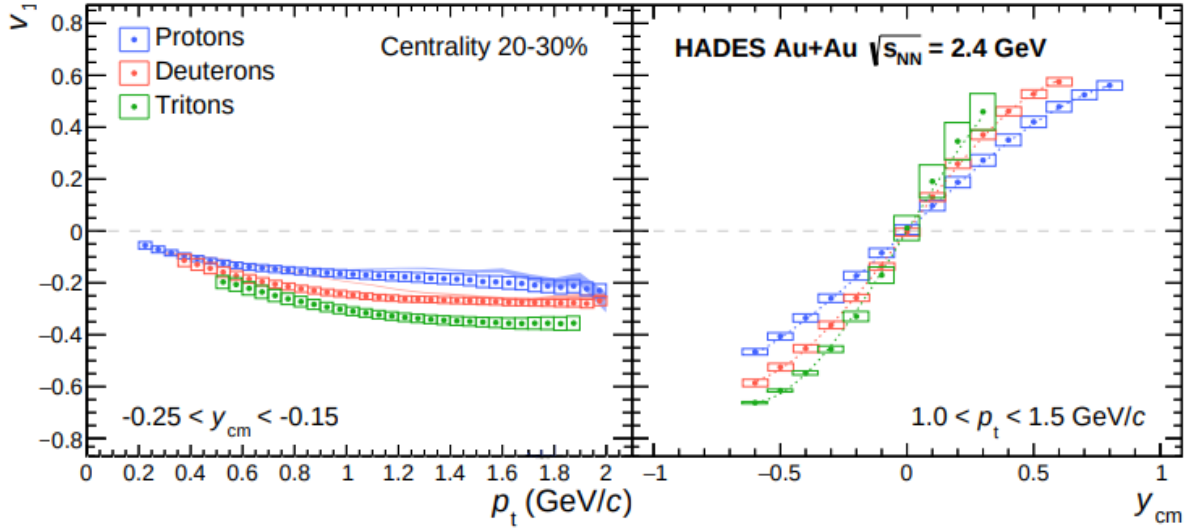


Рисунок 3.20 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов, дейтронов и тритонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30% центральных Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ [5].

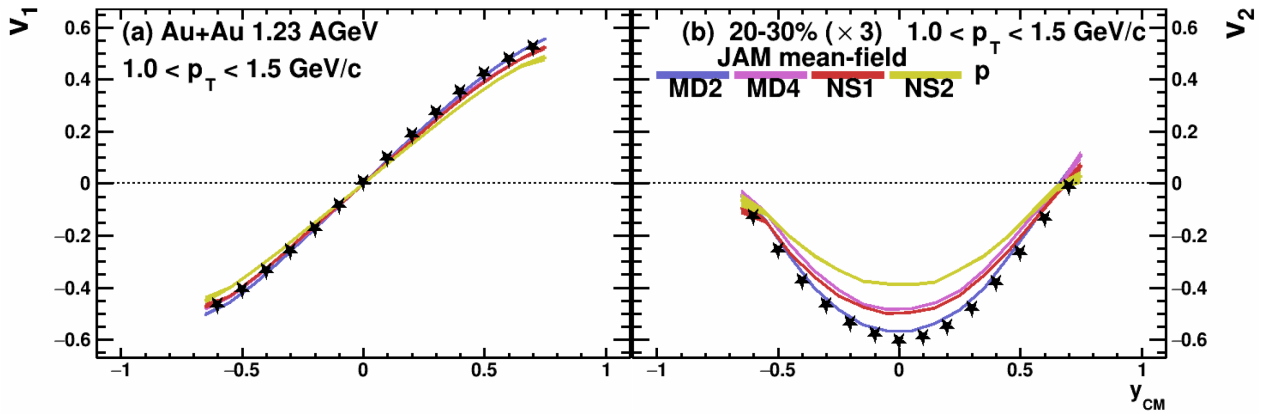


Рисунок 3.21 — Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с теоретическими предсказаниями модели JAM с различными потенциалами. Рисунок взят из работы [63].

3.2 Измерение анизотропных потоков на установке BM@N

В этой части главы представлены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирования с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

3.2.1 Методика измерений анизотропных потоков в BM@N

Эксперимент BM@N [79] оборудован передним адронным калориметром (FHCAL), гранулярность которого позволяет измерять поперечную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов и определить плоскость симметрии первого порядка Q_1 . Это позволяет использовать разработанную автором методику измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени (описанную в разделе 1.6) и апробированную на данных эксперимента HADES (раздел 3.1.6). Q_1 -вектора для переднего адронного калориметра FHCAL могут быть вычислены следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \tag{3.8}$$

где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FHCAL, w_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна энергии нуклона-спектатора. Нормировочный коэффициент равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$. Траектории заряженных частиц в центральном треkere BM@N, состоящим из четырех станций переднего кремниевого детектора FSD и семи станций газо-электронных умножителей GEM, восстанавливаются путем комбинаторного по-

1808 иска хитов в детекторах, вызванных одной частицей. Для этого используется
 1809 так называемый инструментарий Vector Finder [81], реализованный в программ-
 1810 ной оболочке BmnRoot [82]. Образованные кандидаты в треки, содержащие 4
 1811 и более хитов в станциях центральной трековой системы, аппроксимируются
 1812 и отбираются при помощи процедуры фильтра Кальмана. В дальнейшем тра-
 1813 ектории дополняются хитами на основании качества аппроксимации χ^2/ndf .
 1814 Показатель качества аппроксимации траектории χ^2/ndf должен быть менее 5.
 1815 Реконструированные треки используются для поиска первичной вершины со-
 1816 бытия (взаимодействия) используя технику фильтрации Кальмана [83]. Рассто-
 1817 яние от траектории частицы до первичной вершины должно быть менее 5 см.
 1818 Восстановленные траектории заряженных частиц позволяют определить векто-
 1819 ра частиц u_n и измерить анизотропные потоки методом скалярного произведе-
 1820 ния.
 1821 Направленный поток v_1 может быть измерен как проекция вектора частиц u_1
 1822 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной
 1823 области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

1824 где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые
 1825 скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической обла-
 1826 сти и всем событиям. Наблюдаемую для эллиптического потока v_2 относительно
 1827 плоскости симметрии первого порядка можно вычислить как:

$$v_2(p_T, y) = \frac{\langle u_2(p_T, y) Q_1^a Q_1^b \rangle}{R_1\{a\} R_1\{b\}}, \quad (3.10)$$

1828 где индексы «a» и «b» обозначают подсобытия, в которых Q_1 -вектор вычисля-
 1829 ется отдельно, а также поправочные коэффициенты разрешения R_1 для этих
 1830 плоскостей симметрии.

1831 Вычисление разрешения плоскости симметрии R_1 производилось методом трех
 1832 подсобытий согласно формуле (1.5):

$$R_1\{a(b, c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.11)$$

1833 Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль FNCal, он
 1834 порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так
 1835 и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям
 1836 приводит к корреляции между Q_1 - векторами, которая не обусловлена общей
 1837 плоскостью реакции, и нарушает предположение о факторизации Q_1 - векторов
 1838 при определении разрешения R_1 . Вклад таких непотоковых корреляций можно
 1839 уменьшить, введя существенное разделение по псевдобыстроте между подсобы-
 1840 тиями, в которых вычисляются Q_1 -векторы.

1841 Для создания u_n и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по
 1842 азимутальному углу, реализации различных методов измерения анизотропных
 1843 потоков в эксперименте BM@N и оценки статистических неопределенностей с
 1844 помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориен-
 1845 тированных библиотек на языке C++ QnTools.

1846 Для идентификации заряженных адронов эксперимент BM@N использует две
 1847 системы времени пролета: TOF400 и TOF700 [79]. TOF400 расположен на рас-
 1848 стоянии 4 метра от мишени и состоит из двух плеч с детекторами MRPC.
 1849 TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени. Обе системы перекры-
 1850 ваются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический
 1851 аксептанс.

1852 Эффективность измерений анизотропных потоков протонов в эксперименте
 1853 BM@N предложенными методами была исследована с помощью моделирова-
 1854 ния установки и анализа первых физических данных эксперимента по изучению
 1855 $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

1856 3.2.2 Анализ реконструированных модельных данных

1857 В качестве входных данных моделирования были использовано два ги-
 1858 бридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM [20; 47; 48] и DCM-
 1859 QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно
 1860 направленного потока протонов в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{-}5$ ГэВ [63]. Мо-
 1861 дель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2 реалистично описывает
 1862 существующие измерения направленного и эллиптического потоков протонов в

1863 столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{-}5$ ГэВ [48; 63]. Данная модель
 1864 была использована для проверки коррекций на неоднородность азимутального
 1865 акцептанса трековой системы BM@N и возможности алгоритмов реконструк-
 1866 ции восстановить сигналы направленного и эллиптического потоков протонов.
 1867 Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов,
 1868 который необходим для оценки возможности измерений используя реалистич-
 1869 ное моделирование переднего адронного калориметра FHCAL в эксперименте
 1870 BM@N. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора
 1871 DCM-QGSM-SMM [61; 62], который реалистично описывает выход спектатор-
 1872 ных фрагментов, однако удовлетворительно воспроизводит только направлен-
 1873 ный поток протонов. Эта модель была использована для проверки разработан-
 1874 ных методов вычисления разрешения плоскости симметрии R_1 в эксперименте
 1875 BM@N.

1876 Эти транспортные модели были использованы для моделирования столкнове-
 1877 ний Xe+Cs(I) при кинетических энергиях пучка $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. Для
 1878 каждой точки по энергии было получено около 5 М событий с минимальным
 1879 смещением. Далее выборка событий прошла полную цепочку симуляций уста-
 1880 новки BM@N на базе платформы GEANT4 [84], которая обеспечивает реали-
 1881 стичный отклик детекторных подсистем установки включая правильную гео-
 1882 метрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимо-
 1883 действия частиц со всеми материалами детекторов. Оцифровщик создает со-
 1884 ответствующий сигнал в каждом элементе детектора после прохождения ча-
 1885 стиц, чтобы соответствовать разрешению, измеренному в эксперименте. После
 1886 оцифровки данные проходят цепочку реконструкции используя алгоритмы реа-
 1887 лизованные в программной оболочке BmnRoot [82]. Конечный формат данных
 1888 идентичен как для экспериментальных, так и для реконструированных модель-
 1889 ных данных. Единственным отличием является дополнительная информация в
 1890 файлах симуляции, содержащая все начальные свойства физических процессов
 1891 и код идентификации частиц.

1892 На левой части рис. 3.22 показана оценка для относительного импульс-
 1893 ного разрешения $(\Delta p/p)$ трековой системы (FSD+GEM) установки BM@N
 1894 в зависимости от импульса частицы p . Результаты показаны для треков
 1895 полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий
 1896 столкновения. Трековая система позволяет восстановить импульс p частицы с

разрешением $\Delta p/p \sim 1.7 - 2.5\%$ для кинетической энергии 4A ГэВ (магнитное поле 0.8 Тл). Для проведения измерений при более низкой кинетической энергии 2A ГэВ необходимо использовать уменьшенное магнитное поле 0.4 Тл. Это приводит к ухудшению разрешения по импульсу, см. левую часть 3.22. На правой части рис. 3.22 показан пример идентификации заряженных частиц на основе измерения скорости частиц β в TOF700 и импульса p в трековой системе.

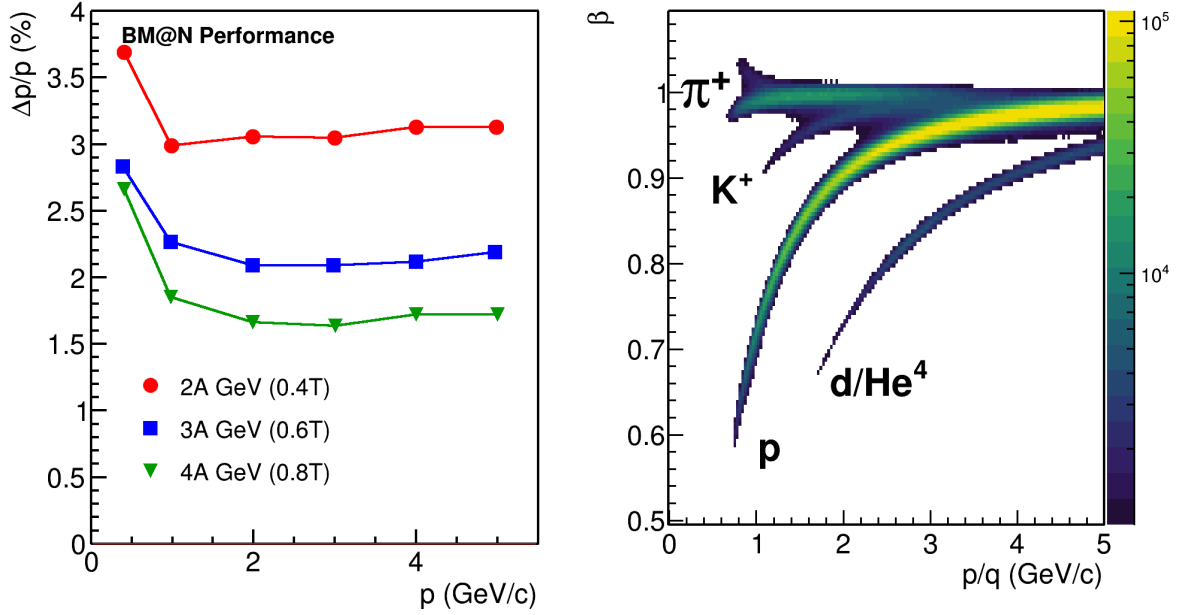


Рисунок 3.22 — Слева: относительное разрешение трековой системы BM@N по импульсу ($\Delta p/p$) для заряженных частиц из полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий столкновения. Справа: распределение частиц со скоростью β в зависимости от импульса частицы к заряду (p/q) для TOF700.

1904 Определение центральности столкновения

Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц N_{ch} в системе FSD+GEM [85], был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4. В качестве примера, на рис. 3.23 (слева) показано

1909 распределение множественности заряженных частиц N_{ch} для полностью рекон-
 1910 струированных событий модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений
 1911 при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (открытые квадраты).

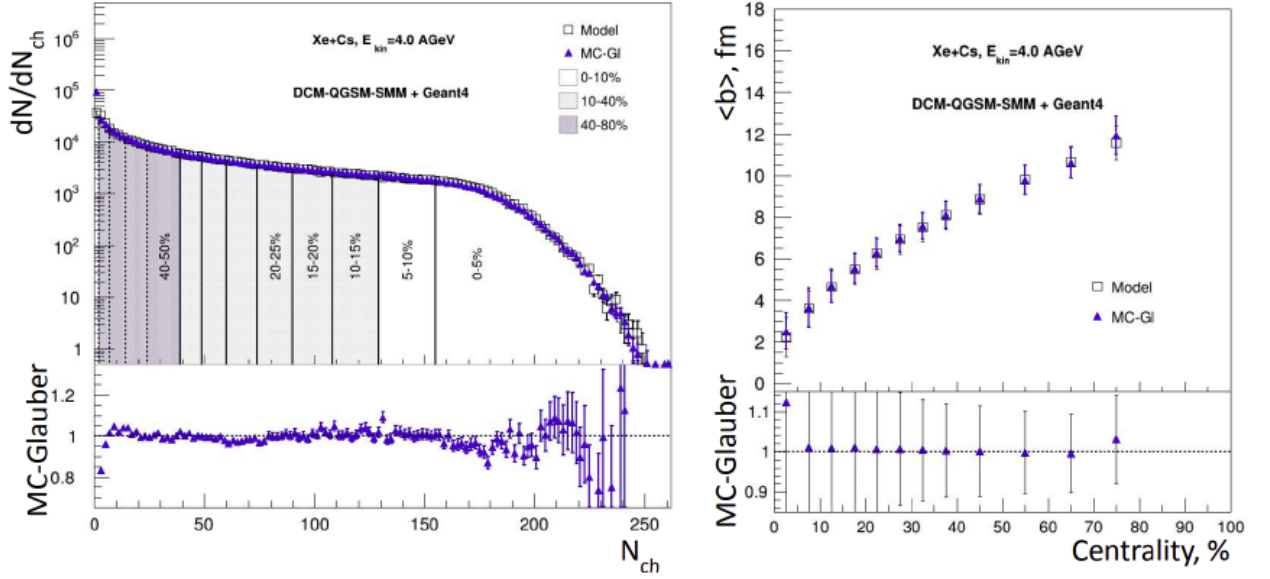


Рисунок 3.23 — Слева: распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в полностью реконструированных DCM-QGSM-SMM модельных событиях Xe+Cs(I) при энергии 4 АГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: зависимость средних значений прицельного параметра $\langle b \rangle$ от центральности для модельных данных (открытые символы) и результата применения метода МК-Глаубер (закрытые символы)

1912 В рамках модели МК-Глаубер [85] было сгенерировано 2 миллиона собы-
 1913 тий столкновения Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (сечение неупругого
 1914 нуклон-нуклонного взаимодействия $\sigma_{NN}^{inel} = 27.7$ мб) Для каждого события были
 1915 рассчитаны прицельный параметр b , число участвующих нуклонов (N_{part}) и
 1916 число бинарных нуклон-нуклонных столкновений (N_{coll}). Множественность
 1917 частиц N_{ch}^{fit} была смоделирована на основе выходных данных МК-Глаубер и
 1918 простой модели рождения частиц, основанной на отрицательном биномиальном
 1919 распределении (NBD) с параметрами подгонки f , μ и k . Процедура определе-
 1920 ния центральности включает в себя подгонку множественности заряженных
 1921 частиц N_{ch} в FSD+GEM функцией N_{ch}^{fit} . Оптимальный набор параметров f , μ
 1922 и k был найден из процедуры минимизации, которая применяется для нахожде-
 1923 ния минимального значения параметра подгонки χ^2 , как описано в работе [85].

Результат подгонки методом МК-Глаубер показан на рис. 3.23 (слева) синими сплошными треугольниками. Нижняя часть рисунка показывает отношение N_{ch}^{fit}/N_{ch} для оценки качества согласия. Модель МК-Глаубер хорошо описывает распределение множественности N_{ch} для 0-80% центральных столкновений. После нахождения оптимального набора параметров подгонки можно легко оценить общее сечение и разделить все события на классы по центральности, черные сплошные вертикальные линии на рис. 3.23 (слева). Для каждого класса центральности было найдено среднее значение прицельного параметра $\langle b \rangle$ и соответствующее ему стандартное отклонение, используя информацию из смоделированных событий модели МК-Глаубер. На рисунке 3.23 (права) показана зависимость $\langle b \rangle$ от центральности для реконструированных событий модели DCM-QGSM-SMM, обозначенных открытыми символами. Для сравнения приведены значения $\langle b \rangle$ из модели МК-Глаубер (закрытые символы). Наблюдается хорошее согласие между реконструированными значениями $\langle b \rangle$ и значениями из DCM-QGSM-SMM модели.

1939

1940 Построение Q_1 векторов

Для восстановления плоскости симметрии Q_1 в эксперименте BM@N была использована информация с переднего калориметра FHCAL. Модули FHCAL были разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе η : (F1) $4.4 < \eta < 5.5$; (F2) $3.9 < \eta < 4.4$; and (F3) $3.1 < \eta < 3.9$. Это позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части рис. 3.24 разными цветами.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в измеренные значения анизотропных потоков были введены два Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями быстроты $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Вектор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстротой и поперечным импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$. Соответствующие кинема-

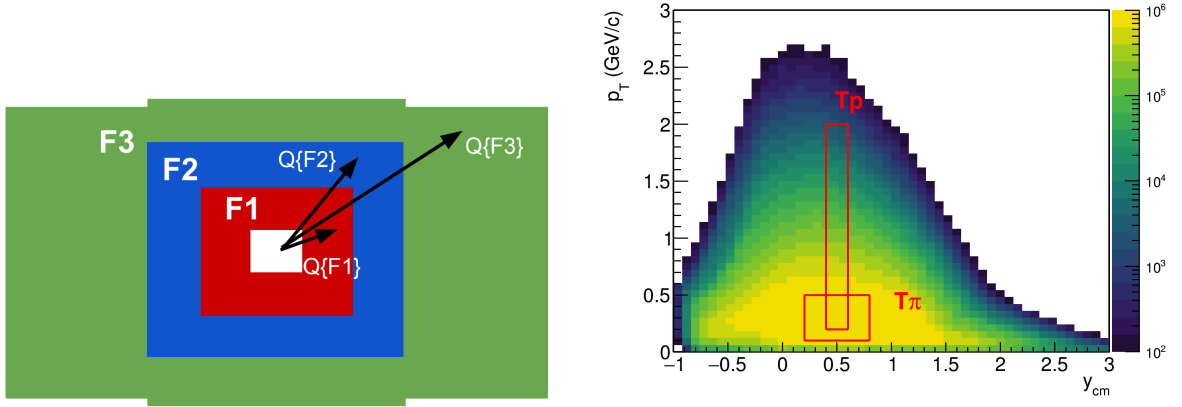


Рисунок 3.24 — Слева: схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: азимутальный акцептанс заряженных частиц в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают акцептанс для двух дополнительных Q_1 подсобытий Tp и $T\pi$.

1953 тические области изображены красными прямоугольниками на рис. 3.24 справа.

1954

1955 Разрешение плоскости симметрии R_1

1956 Для проверки разработанных методов вычисления разрешения плоскости
 1957 симметрии R_1 были использованы полностью реконструированные данные мо-
 1958 дели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ.
 1959 На рис. 3.25 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от
 1960 центральности для плоскостей $F1$, $F2$, $F3$, которые показаны схематически на
 1961 левой части рис. 3.24 разными цветами [4; 6]. Разрешение для плоскостей $F1$ и
 1962 $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается
 1963 формулой (1.5). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения
 1964 по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано мето-
 1965 дом четырёх подсобытий (1.14). Аналогично, разрешение посчитанное с исполь-
 1966 зованием комбинаций, не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (к примеру,
 1967 $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций
 1968 со значительным разделением по быстроте (к примеру, $F1(Tp, F3)$). Значения
 1969 R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуют-

ся между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстроте Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

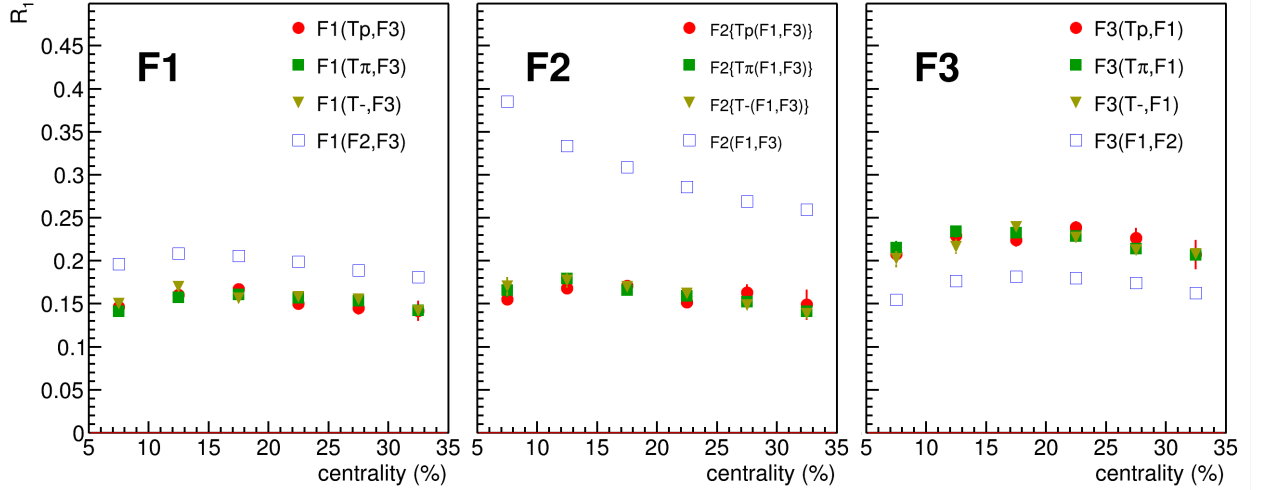


Рисунок 3.25 — Зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от центральности для плоскостей симметрии: F1, F2 и F3 (слева направо). Для построения R_1 были использованы методы трёх подсобытий и четырёх подсобытий для полностью реконструированных данных модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1974

1975 Поправка на неоднородность азимутального акцептанса

В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки BM@N имеет прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности азимутального акцептанса. На рисунке 3.26 (слева) представлен азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} .

На рисунке 3.26 (справа) показана зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при

1980

1981

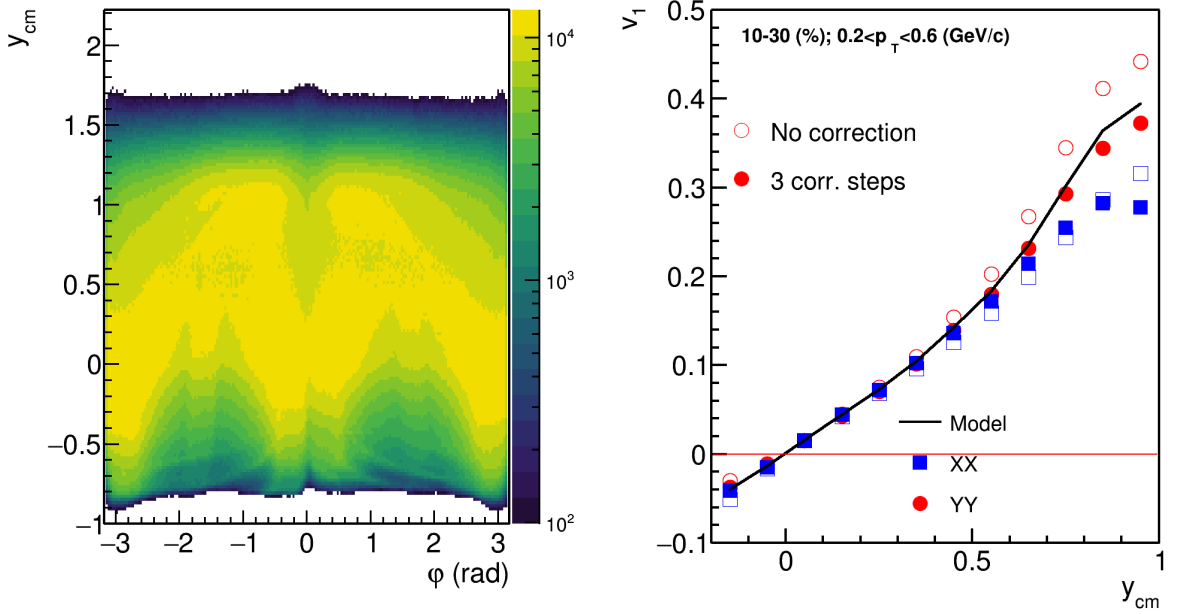


Рисунок 3.26 — Слева: азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Справа: зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных данных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки v_1 используя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность акцептанса детектора.

1982 энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных дан-
 1983 ных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки $v_1(y_{cm})$ исполь-
 1984 зуя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов: XX (прямоугольники) и YY (кружки).
 1985 Сплошной линией показаны значения $v_1(y_{cm})$ полученные напрямую из модели
 1986 JAM без реконструкции. Без коррекции Q_1 и u_1 векторов на неоднородность
 1987 акцептанса по азимутальному углу результаты для XX и YY компонент v_1 сиг-
 1988 нала (открытые символы) начинают сильно расходиться в разные стороны от
 1989 модельной кривой в области быстрот $y_{cm} > 0.3$. Для корректировки Q_1 и u_1
 1990 векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был исполь-
 1991 зован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов
 1992 вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или
 1993 трека в строго определенной последовательности: сначала центрирование, за-
 1994 тем диагонализация и масштабирование [70]. Результаты после коррекций по-
 1995 казаны на рисунке закрытыми символами. Результаты для v_1 , полученные при

1996 помощи YY корреляции u_1 и Q_1 -векторов (после коррекций), хорошо согласо-
 1997 ются в пределах 5% с результатами извлеченными напрямую из модели [4].
 1998 Однако, результаты v_1 , полученные с использованием XX -компонент, продол-
 1999 жают расходиться с модельной зависимостью $v_1(y_{cm})$ даже после всех коррек-
 2000 ций. Причиной может служить сильное отклонение частиц в направлении оси
 2001 x в магнитном поле дипольного магнита установки BM@N. По этой причине, в
 2002 дальнейшем для анализа будут использованы лишь корреляции YY -компонент
 2003 u_n и Q_1 -векторов.

2004 3.2.3 Анализ экспериментальных данных для $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ 2005 столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ

2006 В 2022-2023 гг эксперимент BM@N [79] провел свой первый физический
 2007 сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений ионов ксенона
 2008 Xe с мишенью Cs(I) при кинетической энергии пучка $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. Схема
 2009 эксперимента BM@N для сеанса $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ показана на рис. 2.5.

2010 Следующий список определяет критерии качества, используемых на этапе
 2011 процедуры отбора событий:

- 2012 1. ССТ2 триггер: этот критерий требует положительного решения триг-
 2013 гера ССТ2 в качестве предварительного отбора центральных столк-
 2014 новений. ССТ2 состоит из триггера минимального смещения MBT и
 2015 сигнала от баррельного детектора (BD), генерируемого, когда множе-
 2016 ственность попаданий в BD превышает определенный порог: $CST =$
 2017 $MBT \times BD(> 4)$ [86].
- 2018 2. существует реконструированная вершина события. Число треков, по ко-
 2019 торым была восстановлена, вершина должно было быть не менее 2. По-
 2020 ложение вершины должно быть в области мишени: положение вершины
 2021 по оси z , z_{vtx} должно лежать в границах: $-0.1 < z_{vtx} < 0.1$ см. Положе-
 2022 ние вершины в плоскости, поперечной направлению пучка (плоскость
 2023 $x - y$), должно лежать в границах: $\sqrt{x_{vtx}^2 + y_{vtx}^2} < 1$ см.
- 2024 3. Для исключения событий, не разделенных по времени и включающих
 2025 частицы из более чем одного столкновения (PileUp), была использова-

на корреляция между числом срабатываний в детекторе FSD и количеством заряженных частиц в трековой системе (FSD + GEM), как показано на рис. 3.27 (слева). События, лежащие вне диапазона 3 стандартных отклонений $\pm 3\sigma$ от среднего, отбрасывались как не разделенные по времени.

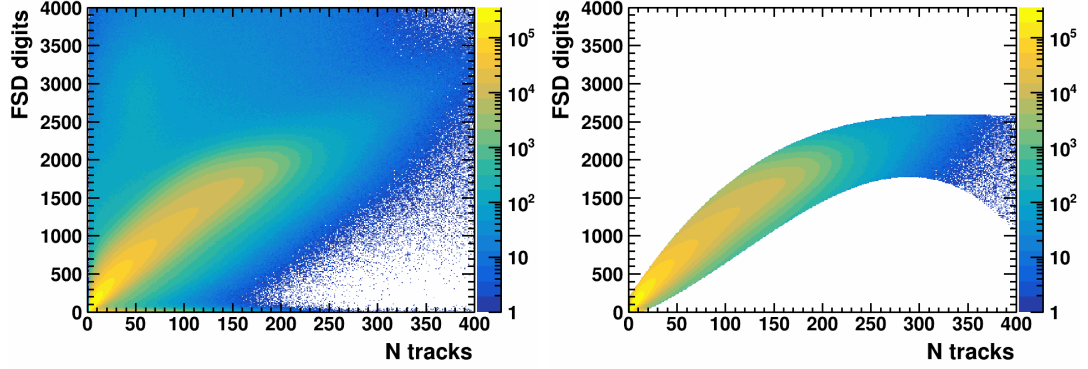


Рисунок 3.27 — Корреляция между числом срабатываний в детекторе FSD и количеством заряженных частиц в трековой системе (FSD + GEM) до (слева) и после отбора событий лежащих в диапазоне 3 стандартных отклонений $\pm 3\sigma$ от среднего (справа).

Весь объем экспериментальных данных BM@N в пределах одного цикла работы ускорителя Nuclotron делился на отдельные сегменты, которые могут бы выбраны по специальному идентификатору (RunId). В пределах одного сегмента (рана) характеристики детекторных подсистем установки BM@N остаются неизменными. Для выбора подходящих для анализа сегментов данных была произведена процедура отбора (контроль качества). Средние наблюдаемых величин, такие как: N_{ch} (множественность заряженных частиц в системе FSD+GEM), E_{tot} (полная энергия фрагментов-спектаторов в FHCAL), N_{vtx} (число треков в реконструкции вершины) и т.д., были вычислены для каждого RunId. Затем были вычислены среднее (μ) и стандартное отклонение (σ) для выбранной наблюдаемой величины. Сегменты данных, для которых средние наблюдаемые величины отклоняются более чем на $\pm 3\sigma$ от среднего по всему сеансу исключаются из анализа. Для уменьшения нагрузки на файловую систему кластера, отобранные и откалиброванные данные были записаны в формате простого дерева ROOT. Несмотря на высокую степень сжатия, файлы сохраняют необходимую для выполнения физического анализа информацию. Исходный

размер данных сеанса Xe+Cs(I) в формате BmnRoot составляет порядка сотен терабайт. Разработанный автором данной работы формат с высокой степенью сжатия BmnPico позволил сократить размер до ~ 1.5 ТБ.

Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц N_{ch} в системе FSD+GEM [85], был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделах: 1.4 и 3.2.2. Таким образом, процедура определения центральности для анализа реальных данных и полностью реконструированных модельных данных BM@N была идентичной. На рис. 3.28 представлено распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8А ГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). На основе множественности заряженных частиц были определены границы классов центральности, обозначенные вертикальными линиями.

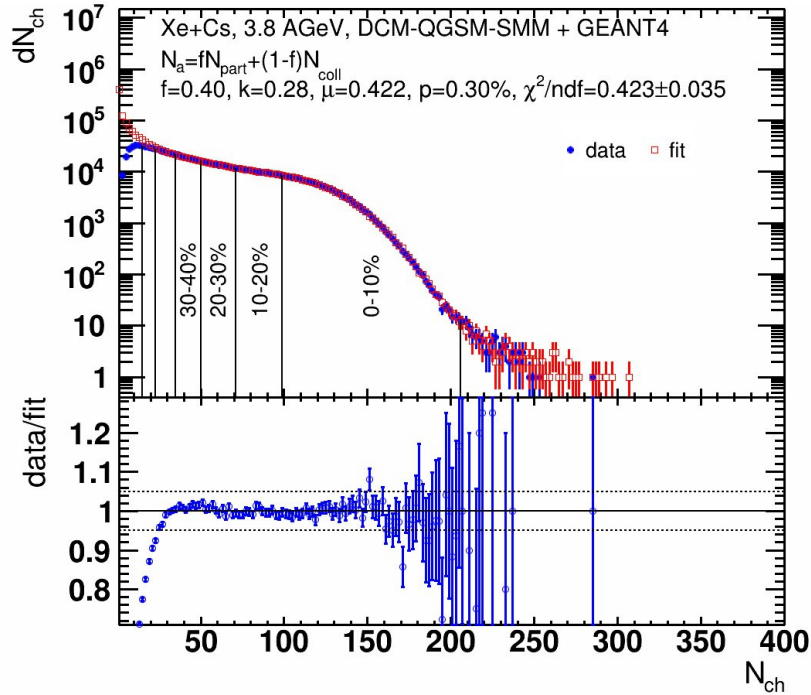


Рисунок 3.28 — Распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8А ГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). Вертикальными линиями обозначены границы классов центральности.

Для анализа использовались треки заряженных частиц, прошедшие следующий отбор:

1. число станций трековой системы, по которым была восстановлена траектория частицы: не менее 5;
2. параметр качества аппроксимации траектории χ^2/ndf : $\chi^2/df < 5$;
3. расстояние между траекторией и восстановленной вершиной события должно быть менее 5 см.

Для идентификации протонов использовалось время пролета Δt , измеряемое между стартовым T0 и времяпролетным TOF детектором, длина траектории ΔL и импульс p , восстановленные во внутренней трековой системе ВМ@N. По этим значениям для каждой частицы вычислен квадрат массы m^2 . Из аппроксимации функцией Гаусса распределения m^2 в узких диапазонах импульса были получены положения вершины и ширины пика m^2 в каждом из этих диапазонов. Идентификация проведена отдельно для систем TOF-400 и TOF-700, поскольку они имеют различное временное разрешение. В выборку протонов отбирались частицы, удовлетворяющие условию $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle) < 3\sigma_{m_p^2}$, см рис. 3.29–3.30.

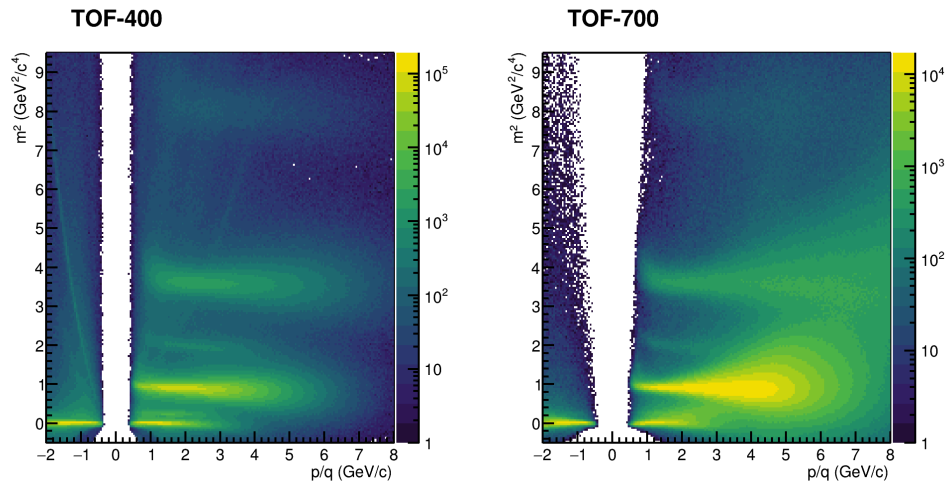


Рисунок 3.29 — Распределение заряженных частиц по квадрату массы m^2 и по отношению импульса к заряду частицы (p/q) для детекторов TOF-400 (слева) и TOF700 (справа).

Эффективность реконструкции протонов предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Было сгенерировано 5 миллионов событий столкнове-

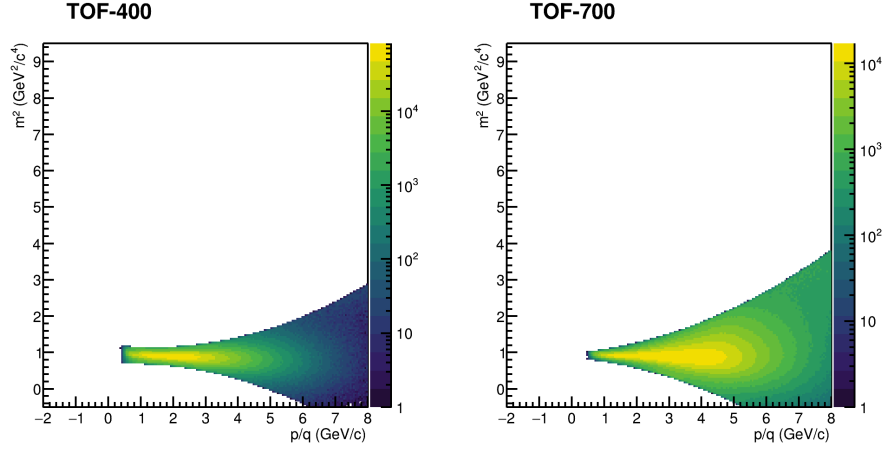


Рисунок 3.30 — Распределение отобранных протонов по квадрату массы m^2 и по отношению импульса к заряду частицы (p/q) для детекторов TOF-400 (слева) и TOF700 (справа). Отобранные протоны удовлетворяют условию $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle) < 3\sigma_{m_p^2} \text{ cut}$.

ний Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ используя модель JAM MD2. Далее вы-
борка событий прошла полную цепочку симуляций установки BM@N на базе
платформы GEANT4 [84], с последующей полной реконструкцией.

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.12)$$

где N_{rec} — число реконструированных протонов, N_{sim} — число смоделирован-
ных протонов. На рисунке 3.31 представлена зависимость эффективности ре-
конструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T). В даль-
нейшем вес обратно пропорциональный эффективности был использован при
построении корреляций для направленных потоков протонов.

В предыдущем разделе 3.2.2 было показано, что в эксперименте BM@N
для анализа направленного потока v_1 необходимо использовать только корреля-
цию YY компонент вектора частицы $u_{1,y}$ и вектора плоскости симметрии $Q_{1,y}$.
Корреляция XX будет искажена влиянием магнитного поля дипольного магни-
та. Для восстановления плоскости симметрии Q_1 в эксперименте BM@N была
использована информация с переднего калориметра FHCAL. Модули FHCAL бы-
ли разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте: F1, F2 и F3, как
показано на рис. 3.32. В каждой из групп Q_1 -вектор вычислялся независимо
согласно формуле 3.8. Дополнительно для оценки вклада непотоковых корре-

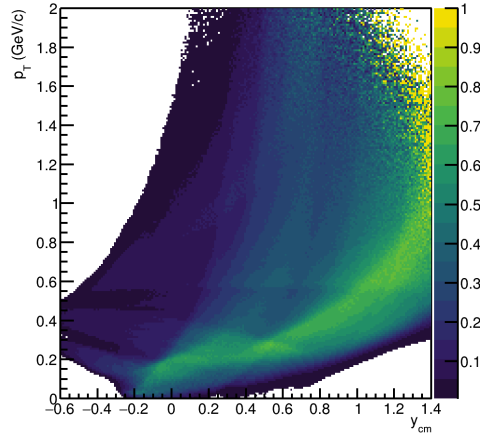


Рисунок 3.31 — Эффективность реконструкции протонов в фазовом пространстве быстроты y_{cm} и поперечного импульса p_T

2098 лаций были определены Q_1 -вектора из треков заряженных частиц с попереч-
 2099 ным импульсом $p_T > 0.2$ ГэВ/с: ($T+$) — положительно заряженные частицы
 2100 с псевдобыстротой $2 < \eta < 3$ и ($T-$) — отрицательно заряженные частицы с
 псевдобыстротой $1.5 < \eta < 4$.

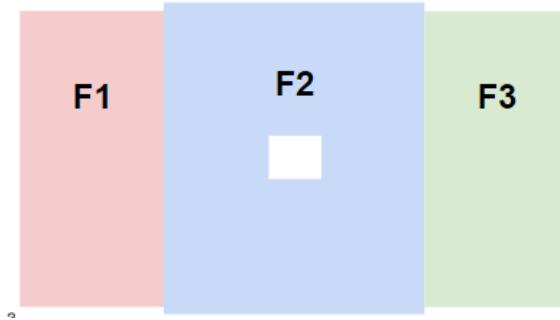


Рисунок 3.32 — Схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор в экспериментальных данных Xe+Cs(I) при энергии 3.8А ГэВ.

2101

2102 С помощью формулы (1.5) методом трех подсобытий было получено раз-
 2103 решение для плоскостей симметрии $F1$, $F2$ и $F3$. Разрешение было вычисле-
 2104 но с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Дополнительно для
 2105 подсобытия $F2$ были получены оценки методом четырёх подсобытий, который
 2106 выражается формулой (1.14). Зависимость разрешения плоскости симметрии
 2107 от центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 3.33.
 2108 Значения R_1 , полученные при помощи разделенных по скорости комбинаций,
 2109 согласуются между собой в пределах статистической ошибки для всех трех

2110 плоскостей симметрии. Это может говорить о малом вкладе непотоковых кор-
 2111 реляций в разрешение и в экспериментальных данных.

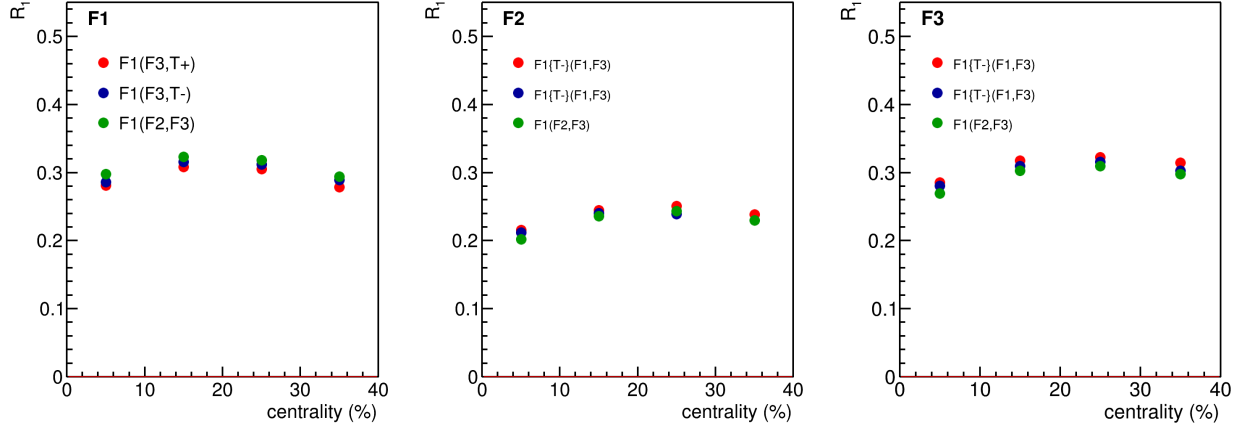


Рисунок 3.33 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 от центральности для экспериментальных данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии 3.8A ГэВ на BM@N.

2112 По отношению к плоскостям симметрии F1, F2, F3 из адронного кало-
 2113 риметра FHCAL, был измерен направленный поток v_1 протонов методом ска-
 2114 лярного произведения. Были использованы только корреляции YY компонент
 2115 вектора частицы $u_{1,y}$ и вектора плоскости симметрии $Q_{1,y}$.

$$v_1(p_T, y) = \frac{2 \sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)} u_{1,y}(p_T, y) Q_{1,y}}{R_{1,y} \sum_{k=1}^M \frac{1}{e(p_T, y)}}, \quad (3.13)$$

2116 где $e(p_T, y)$ — значение эффективности реконструкции протонов для данных
 2117 поперечного импульса p_T и быстроты y и $R_{1,y}$ — YY компонента разрешения
 2118 плоскости симметрии.

2119 На рисунке 4.8 представлена зависимость направленного потока v_1 протонов
 2120 от быстроты y_{cm} , измеренного относительно различных плоскостей симметрии
 2121 F1, F2 и F3, из экспериментальных данных столкновений ядер Xe+Cs(I) при
 2122 энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. v_1 , полученный относительно плоскостей симметрии F2
 2123 и F3, согласуется в пределах 4%. Направленный поток, измеренный относитель-
 2124 но плоскости симметрии F1, отличается, поскольку из-за разделения заряжен-
 2125 ных частиц в магнитном поле модули подсобытия F1 регистрируют в основном
 2126 протоны. Отсюда v_1 относительно плоскости F1 может быть подвержен вкла-

2127 ду непотоковых корреляций. В дальнейшем результат для v_1 представлен как
 2128 среднее между v_1 , полученным относительно плоскостей F2 и F3 [9].

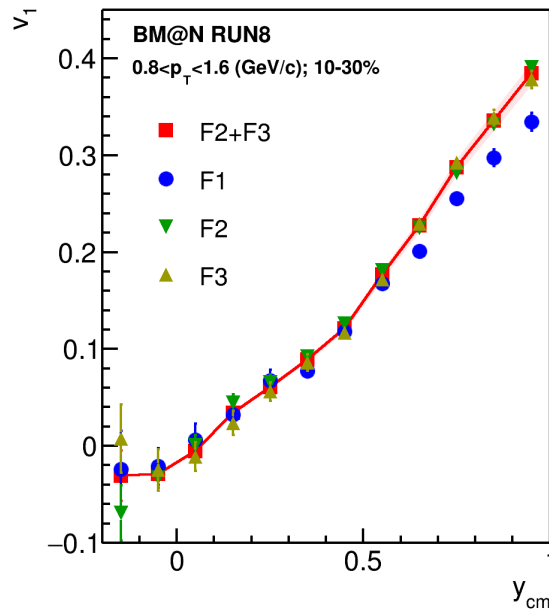


Рисунок 3.34 — Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстро-
 ты y_{cm} , измеренного относительно различных плоскостей симметрии F1, F2 и
 F3, из экспериментальных данных столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии
 $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

2129 Для определения суммарной для v_1 , измеренного в экспериментальных
 2130 данных Xe+Cs(I) при $E_{kin}=3.8A$ ГэВ на установке BM@N были рассмотрены
 2131 следующие источники систематической погрешности (для деталей см. [87]):

- 2132 — Погрешность в определении импульса протонов. Варьировались крите-
 2133 рии отбора на число станций, использованных для восстановления тра-
 2134 ектории и критерий качества реконструкции траектории. Систематиче-
 2135 ская погрешность: 2-5%.
- 2136 — Вклад вторичных (продуктов распада) частиц. Была исследована раз-
 2137 ница в результатах для v_1 , полученных для протонов с различным кри-
 2138 терием отбора на расстояние между траекторией и восстановленной вер-
 2139 шиной. Результаты согласуются в пределах 1-2%.
- 2140 — Вклад от других типов частиц. Варьировался критерий отбора прото-
 2141 нов, обнаруженная систематическая погрешность составила 2-4%.
- 2142 — Примесь столкновений не на мишени (Xe+C, Xe+Fe, ...). Весь набор
 2143 событий был разделен на 4 группы, согласно азимутальному углу поло-

жения вершины $\phi_{vtx} = \arctg y_{vtx}/x_{vtx}$: $0 - 90^\circ$, $90 - 180^\circ$, $180 - 270^\circ$ и $270 - 0^\circ$. В каждой группе событий v_1 вычислялся независимо. Сравнение показывает согласие в пределах 5%.

- Вклад акцептанса и эффективности установки. v_1 протонов, идентифицированных независимо при помощи TOF400 и TOF700 находится в согласии в области перекрытия акцептансов детекторов. v_1 протонов был измерен с применением и без применения веса, обратного эффективности, вычисленной, используя реалистичное Монте-Карло моделирование установки BM@N с полной реконструкцией. Результаты согласуются в пределах 2%.
- Систематическая погрешность из-за изменения характеристик детекторов в ходе сеанса набора данных. Весь набор данных был разделён на несколько периодов сеанса набора данных, в каждом из которых v_1 был измерен независимо. Систематическая ошибка оказалась менее статистической и находится в пределах 5%.

Суммарная систематическая ошибка оказалась менее 8%.

3.3 Выводы к главе 3

В главе представлены детали анализа экспериментальных данных с установки NADES включая критерии отбора столкновений ядер и траекторий заряженных частиц. Описаны метод определения центральности столкновения при помощи количества срабатываний времяпролетной системы META, процедуры идентификации протонов при помощи времени пролёта и способы вычисления эффективности реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. Приведено описание метода оценки плоскости симметрии, используя передний годоскоп FW, и метода вычисления разрешения плоскости симметрии. В главе детально описана процедура вычисления систематической ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный опубликованный результат [5]. Произведено сравнение методов вычисления v_1 : методов плоскости события и скалярного произведения; и систематическая разница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного

2174 потока протонов, измеренного при помощи метода случайных подсобытий и ме-
 2175 тода трех подсобытий, показывает систематическую разницу порядка 5% для
 2176 среднецентральных столкновений ядер Au+Au. В главе показано, что исполь-
 2177 зование метода случайных подсобытий для вычисления v_1 протонов в столк-
 2178 новениях ядер Ag+Ag даёт большую систематическую ошибку, которая может
 2179 достигать 15%. На основании этих оценок была вычислена систематическая
 2180 ошибка для измеренных значений анизотропных потоков протонов, включен-
 2181 ная в публикацию [5].

2182 В главе описаны процедуры Монте-Карло моделирования и реконструк-
 2183 ции событий на установке BM@N, включая выбор моделей для изучения эффек-
 2184 тивности измерения анизотропных потоков. Обсуждаются методы оценки цен-
 2185 тральности столкновения при помощи множественности заряженных частиц и
 2186 плоскости симметрии с использованием калориметра FHCAL. Применение кор-
 2187 рекций на азимутальную неоднородность позволило достичь согласия полно-
 2188 стью реконструированных данных с моделью в пределах 5%. Показано, что для
 2189 анализа данных BM@N необходимо использовать корреляцию компонент YY .
 2190 Приведены результаты анализа данных столкновений Xe+Cs(I) при энергии
 2191 $E_{\text{kin}} = 3.8A$ ГэВ, включая отбор данных, идентификацию протонов и оценку
 2192 плоскости симметрии. Показано, что используя предложенные Автором методы
 2193 позволяет добиться малого вклада непотоковых корреляций в пределах 4–5%,
 2194 что указывает на малый вклад непотоковых корреляций. Суммарная система-
 2195 тическая погрешность для v_1 протонов оценена в пределах 8%.

Глава 4. Результаты анализа анизотропных потоков

2196

2197 В первой части главы приводятся результаты анализа данных экспери-
 2198 мента HADES для направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au
 2199 и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Проверяются эффекты мас-
 2200 штабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером
 2201 системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1
 2202 протонов с теоретическими предсказаниями и результатами других эксперимен-
 2203 тов. Во второй части главы даны оценки эффективности измерения направ-
 2204 ленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N, используя
 2205 результаты анализа полностью реконструированных модельных данных для
 2206 Xe+Cs(I) столкновений при энергиях $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. В дополнении, по-
 2207 казаны результаты апробации методики измерений на основе анализа первых
 2208 экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии
 2209 $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

2210

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

2211

4.1.1 Направленный поток v_1 протонов в зависимости от 2212 поперечного импульса и быстроты

2213 На рис. 4.1 представлена зависимость направленного потока протонов v_1
 2214 от (слева) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (справа) поперечного импульса
 2215 p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энер-
 2216 гиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ [7; 8]. Значения v_1 протонов, в столкновениях
 2217 Au+Au и Ag+Ag при одной энергии, хорошо согласуются с учетом система-
 2218 тической ошибки. Протоны, рожденные в столкновениях Ag+Ag при большей
 2219 энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ обладают меньшим v_1 , поскольку направленный по-
 2220 ток чувствителен ко времени взаимодействия области перекрытия и остатков

сталкивающихся ядер. Чем меньше время взаимодействия (чем больше энергия столкновения) тем меньше итоговое значение направленного потока.

Модель JAM [20] с импульсно зависимым потенциалом хорошо описывает магнитуду v_1 протонов и зависимость наблюдаемой от быстроты y_{cm} . Однако модель не способна описать зависимость v_1 от поперечного импульса p_T .

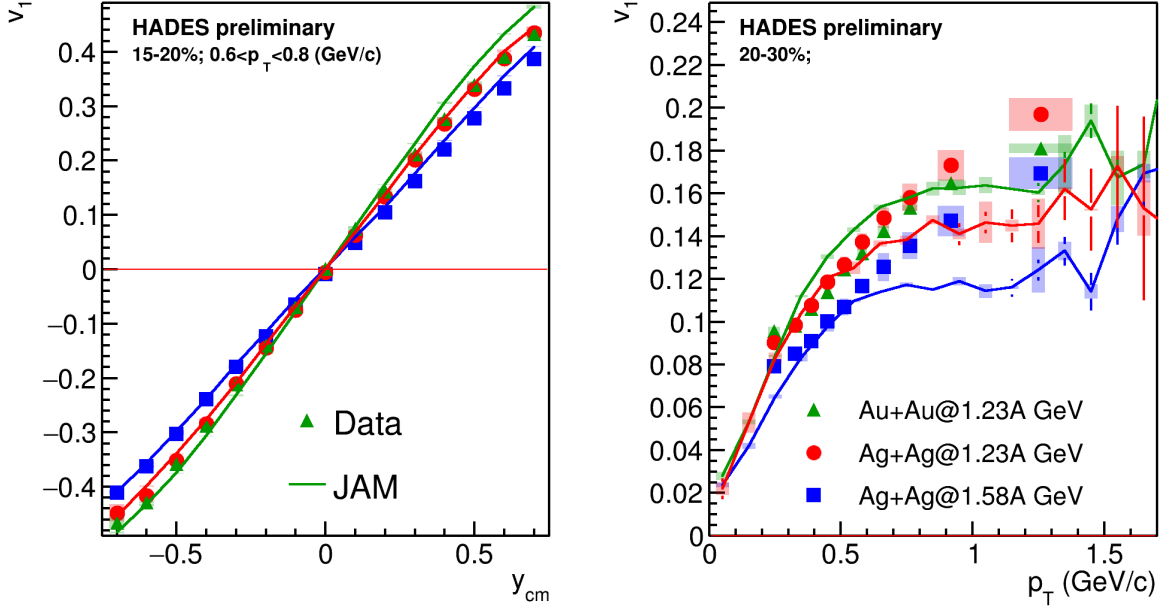


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

2225

2226 4.1.2 Исследование эффектов масштабирования v_1 протонов

На рис. 4.2 представлены теоретические предсказания зависимости значений направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM [8]. Результаты для различных систем при одной энергии столкновения хорошо согласуются между собой в пределах 5% и с экспериментальными данными для v_1 в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. После нормировки

2233 быстроты столкновения на быстроту пучка, результаты можно описать единой
 2234 кривой. Этот факт свидетельствует о едином механизме образования направ-
 ленного потока в данной области энергии в тяжелых системах.

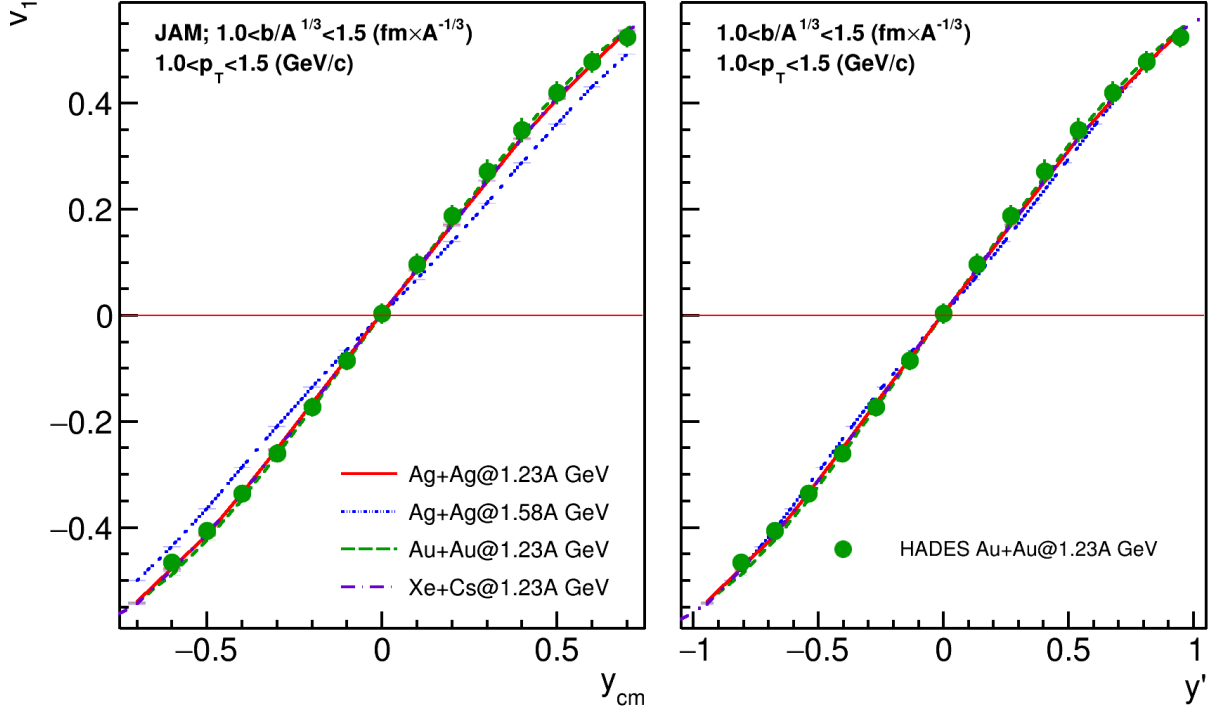


Рисунок 4.2 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.

2235

2236 Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты была пара-
 2237 метризована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон
 2238 направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извле-
 2239 чен как параметр a_1 . На рис. 4.3 слева приведена зависимость наклона направ-
 2240 ленного потока в нуле быстроты от центральности столкновения [8]. Наклоны
 2241 $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии
 2242 хорошо согласуются между собой в пределах 5% за исключением наиболее цен-
 2243 тральных событий. Поскольку с ростом энергии столкновения, время пролета
 2244 уменьшается, наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag
 2245 при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ заметно меньше. Для коррекции на время проле-
 2246 та, наклон направленного потока протонов $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был нормирован на
 2247 быстроту пучка $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0} \times y_b = dv_1/dy'|_{y'=0}$, где y_b — быстрота пучка (0.74
 2248 для $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ) и $y' = y_{cm}/y_b$. Зависимость на-

2249 клона направленного потока протонов нормированного на быстроту $dv_1/dy'|_{y'=0}$
 2250 пучка от центральности показана на рис. 4.3 в центре. За исключением наиболее
 2251 центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается од-
 2252 ной кривой для всех трех наборов данных. В каждом классе центральности был
 2253 вычислен средний прицельный параметр $\langle b \rangle$. Радиус ядра пропорционален кор-
 2254 ню кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для устранения зависимости
 2255 от размера сталкиваемых ядер, средний прицельный параметр в классе цен-
 2256 тральности был нормирован на $A^{1/3}$. Зависимость наклона направленного пото-
 2257 ка протонов, нормированного на быстроту пучка $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от относительного
 2258 прицельного параметра $\langle b \rangle/A^{1/3}$ представлена на рис 4.3 справа. Данное преоб-
 2259 разование улучшило согласие зависимостей наклона в центральных событиях.

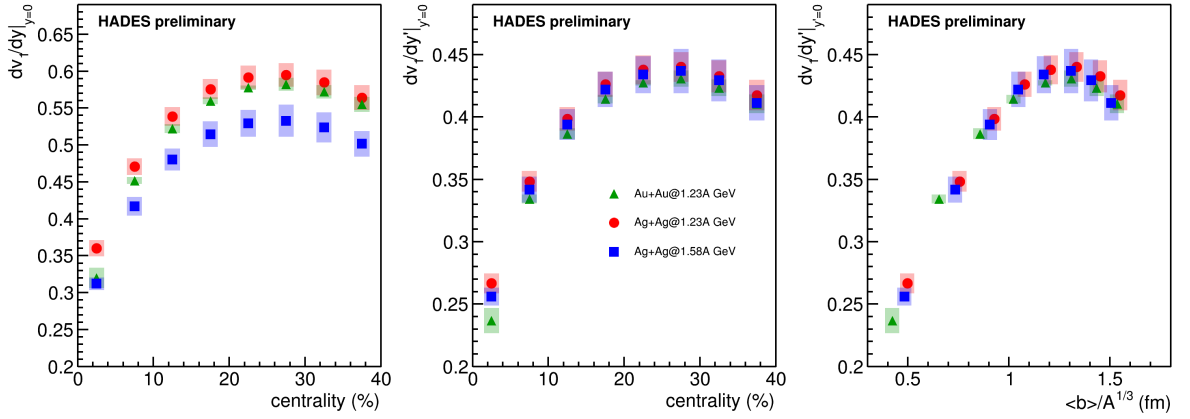


Рисунок 4.3 — (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних быструтах $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений; (посередине) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от среднего прицельного параметра в классах центральности для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.

2260

2261 На рис. 4.4 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направ-
 2262 ленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нормированного на наклон
 2263 в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) [7; 8]. Результаты до нормировки
 2264 для столкновений Au + Au и Ag + Ag при одной энергии находятся в хоро-
 2265 шем согласии с учетом систематической ошибки. Результаты для столкновений

2266 Ag + Ag при большей энергии систематически ниже, поскольку величина на-
 2267 правленного потока v_1 зависит от времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} ,
 2268 которая меньше при более высокой энергии. После нормировки (см. справа), все
 2269 результаты ложатся на единую кривую. Этот факт может свидетельствовать о
 едином механизме образования направленного потока в этой области энергии.

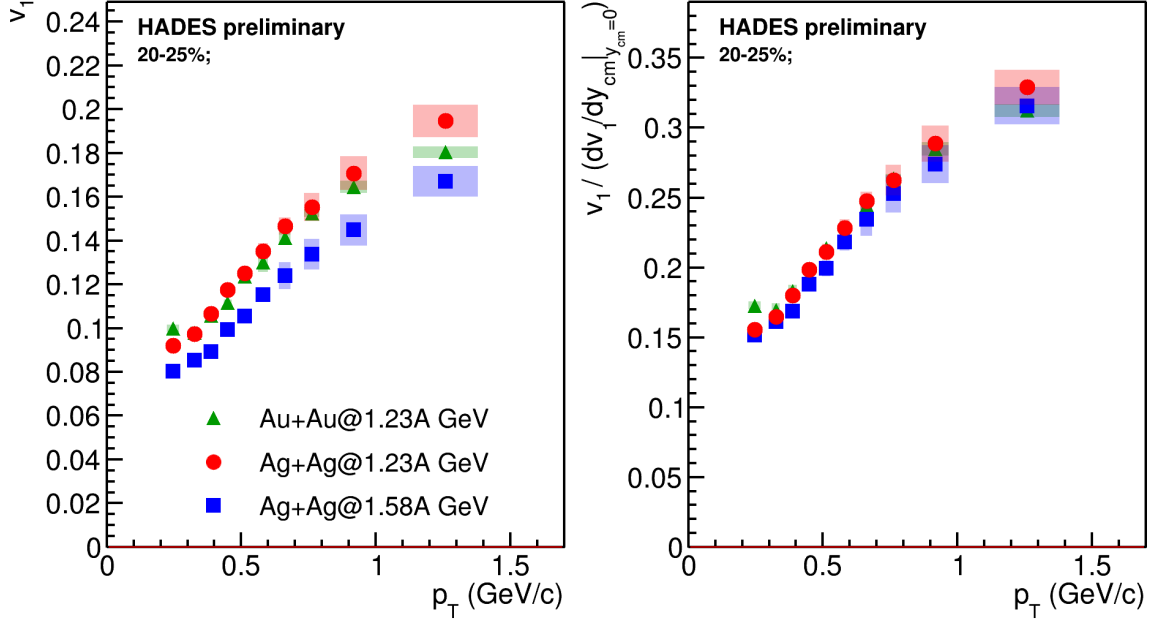


Рисунок 4.4 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

2270

2271

2272 Описанный выше эффект был также обнаружен в модели с импульсно-
 2273 зависимым потенциалом JAM. На рис. 4.5 представлена зависимость от попе-
 2274 речного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока,
 2275 нормированного на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) для раз-
 2276 личных систем из модели JAM [4]. До нормировки, результаты для зависимости
 2277 направленного потока от p_T , для столкновений при одной энергии, находятся
 2278 в довольно хорошем согласии. После нормировки, теоретические предсказания
 для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

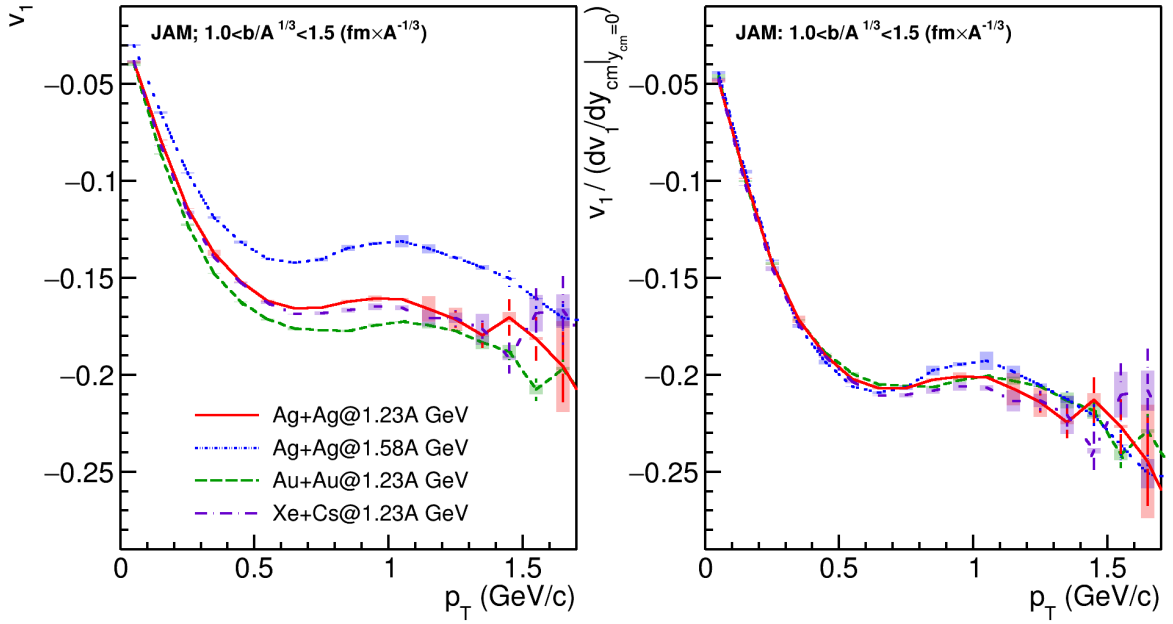


Рисунок 4.5 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

4.1.3 Сравнение с результатами других экспериментов

2279

2280 Сравнение полученных значений наклона направленного потока протонов
 2281 $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ с существующими результатами показано на рис. 4.6 [7]. Значения
 2282 $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag
 2283 при $E_{kin} = 1.23A$ и при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ согласуются с измерениями с ранее
 2284 доступными данными с других экспериментов.

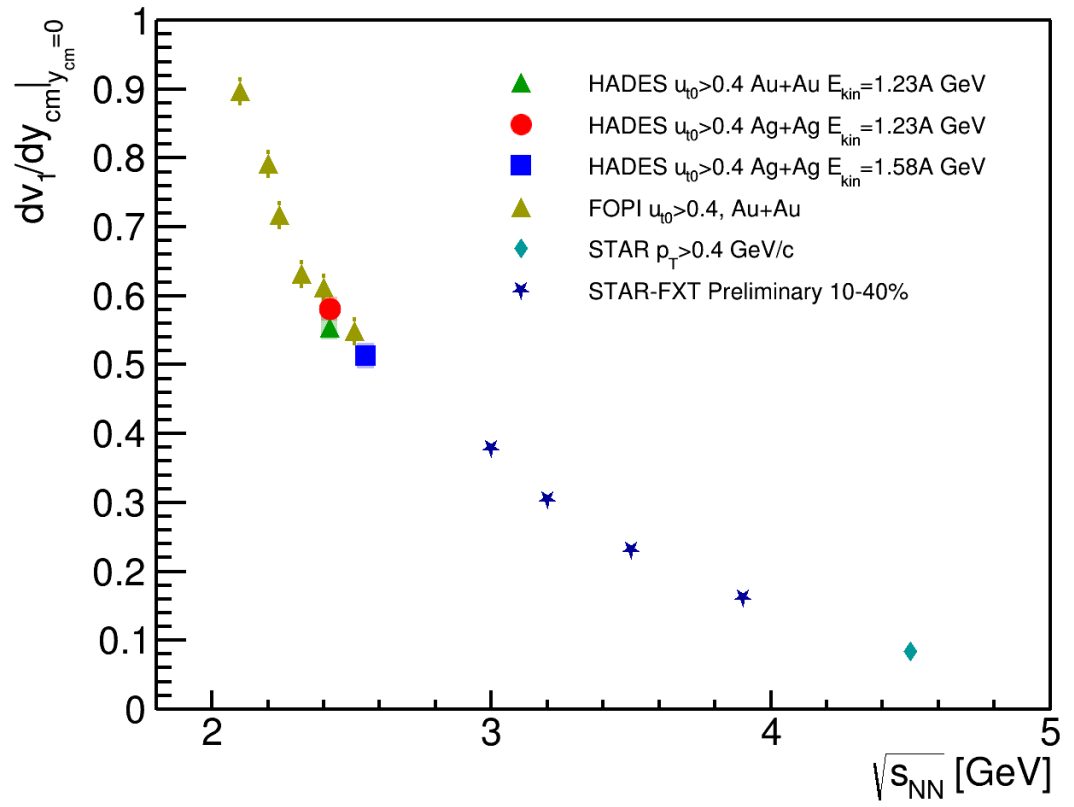


Рисунок 4.6 — Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: E895 [18], FOPI [59], STAR [88].

4.2 Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N

4.2.1 Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков

На рис. 4.7 слева представлена зависимость направленного потока протонов, от быстроты в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM [4; 6]. На рис. 4.7 справа показана зависимость эллиптического потока протонов, от поперечного импульса в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора. Между данными извлеченными из модели и результатами анализа после реалистичной цепочки реконструкции наблюдается согласие в пределах статистической ошибки.

4.2.2 Направленный поток v_1 протонов в экспериментальных данных столкновений $\text{Xe} + \text{Cs(I)}$ при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ

В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столкновений ядер $\text{Xe} + \text{Cs(I)}$ при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ. Методики, отработанные на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстановления плоскости симметрии в экспериментальных данных и измерении направленного потока v_1 протонов. На рис. 4.8 справа изображена зависимость направленного потока от быстроты из данных в сравнении с теоретическими предсказаниями из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом [9]. Экспериментальная зависимость v_1 от быстроты согласуется с теоретической зависимостью из модели JAM в пределах 8% при быстротах $y_{cm} < 1$.

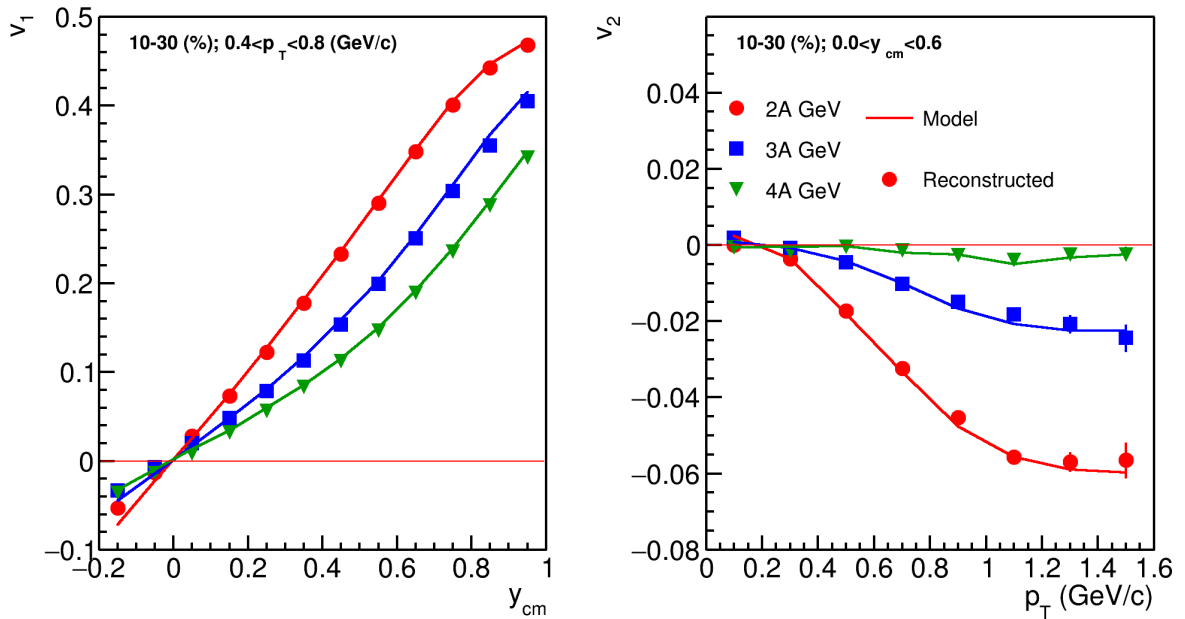


Рисунок 4.7 — Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений $Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора.

Основываясь на этом, можно заключить о возможности восстановления плоскости симметрии используя распределение энерговыделения спектаторов в модулях FHCAL. В дальнейшем это позволит произвести измерения направленного потока v_1 адронов, рожденных в столкновении ионов $Xe + Cs(I)$ при энергии 3.8A ГэВ на установке BM@N. Исследования анизотропных потоков рожденных адронов позволит установить уравнение состояния сильно взаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей.

4.3 Выводы к главе 4

В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столкновениях $Au + Au$ при энергии 1.23A ГэВ и $Ag + Ag$ при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Результаты для v_1 протонов согласуются с опублико-

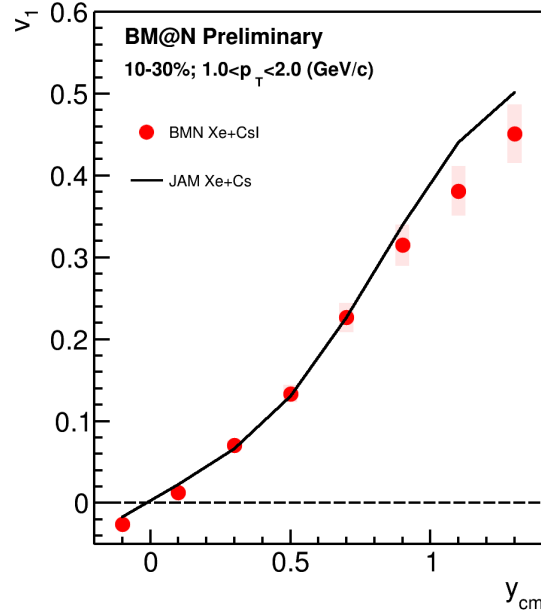


Рисунок 4.8 — Сравнение зависимости направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} из экспериментальных данных с расчетами модели JAM для столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. Черной линией обозначена зависимость направленного потока протонов из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

2321 ваннами коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштабиро-
 2322 вания направленного потока протонов v_1 с энергией столкновений и размером
 2323 системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит от энер-
 2324 гии столкновений и размера системы в столкновениях Au+Au при энергии
 2325 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES.
 2326 Значения наклона направленного потока dv_1/dy после коррекции на размер
 2327 системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимостью от от-
 2328 носительного прицельного параметра. Наклон направленного потока dv_1/dy в
 2329 столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и
 2330 1.58A ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с мировыми данными. В
 2331 главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирования экс-
 2332 перимента BM@N на возможность измерения направленного и эллиптического
 2333 потока в первом физическом сеансе установки. Используя методы, апробиро-
 2334 ванные на экспериментальных данных набранных на установке HADES, бы-
 2335 ла разработана физическая программа измерения коллективной анизотропии в
 2336 эксперименте BM@N. Сравнение v_1 , измеренного разработанными Автором ме-

тодами, в экспериментальных данных столкновений ядер $\text{Xe}+\text{Cs(I)}$ при энергии
3.8A ГэВ с теоретическими предсказаниями модели JAM с импульсно-зависи-
мым потенциалом показывает согласие в пределах 8%.

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.
2. Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.
3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.
4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволю расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

Список литературы

2364

- 2365 1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the
 2366 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //
 2367 J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
- 2368 2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in
 2369 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment
 2370 at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
- 2371 3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation
 2372 Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part.
 2373 Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
- 2374 4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic
 2375 Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6,
 2376 № 2. — С. 622—637.
- 2377 5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher
 2378 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions
 2379 at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
- 2380 6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program
 2381 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
- 2382 7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at
 2383 $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21,
 2384 № 4. — С. 661—663.
- 2385 8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au
 2386 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV //
 2387 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
- 2388 9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of
 2389 3.8 A GeV at BM@N (NICA) // Int. J. Mod. Phys. E. — 2024. — Т. 33, №
 2390 11. — С. 2441009.
- 2391 10. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state
 2392 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.

- 2393 11. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan /
2394 A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—87. — arXiv:
2395 [1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- 2396 12. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of State //. —
2397 2022.
- 2398 13. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector
2399 system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
- 2400 14. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic Matter@Nuclotron
2401 Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 033.
- 2402 15. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer
2403 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
- 2404 16. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-
2405 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —
2406 Т. 23. — С. 293—333.
- 2407 17. *Pinkenburgh C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane
2408 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — Т. 83. — С. 1295—
2409 1298.
- 2410 18. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and
2411 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
- 2412 19. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au
2413 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.
2414 C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
- 2415 20. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ
2416 Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.
- 2417 21. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF
2418 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK
2419 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —
2420 1986. — С. 801—818.
- 2421 22. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.
2422 Taylor. — 1974. — Т. 10. — С. 2445—2459.

- 2423 23. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction
2424 matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — T. 24, № 10. —
2425 C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
- 2426 24. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the
2427 Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. —
2428 2014. — T. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
- 2429 25. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per
2430 nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — T. 410. — C. 337—
2431 343.
- 2432 26. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon
2433 plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from
2434 RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — T. 757. —
2435 C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
- 2436 27. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear
2437 viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — T. 25,
2438 № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
- 2439 28. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most
2440 vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — T. 548. — C. 62—
2441 65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
- 2442 29. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt
2443 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — T. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914](#)
2444 [\[nucl-ex\]](#).
- 2445 30. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2446 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — T. 696. — C. 328—
2447 337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).
- 2448 31. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev
2449 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — T. 80. — C. 024905. — arXiv: [0903.1296](#)
2450 [\[nucl-ex\]](#).
- 2451 32. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions
2452 at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — T.
2453 118, № 21. — C. 212301. — arXiv: [1701.06060 \[nucl-ex\]](#).

- 2454 33. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the
2455 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —
2456 T. 137. — C. 277—392.
- 2457 34. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:
2458 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — T. 75. —
2459 C. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2460 35. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution
2461 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /
2462 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — T. 82. — C. 044904. — arXiv:
2463 [1004.0805 \[nucl-th\]](#).
- 2464 36. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.
2465 Lett. — 2005. — T. 94. — C. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2466 37. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion
2467 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.
2468 Rev. C. — 2005. — T. 71. — C. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2469 38. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-
2470 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — T. 15, № 10. — C. 1040—1045.
- 2471 39. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.
2472 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — T. 116, № 6. — C. 061102. —
2473 arXiv: [1602.03837 \[gr-qc\]](#).
- 2474 40. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion
2475 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — T. 49. — C. 581—632.
- 2476 41. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и
2477 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — T. 41. — C. 255—
2478 369.
- 2479 42. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum
2480 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:
2481 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — T. 25, № 9. — C. 1859.
- 2482 43. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate
2483 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear
2484 Physics. — 2008. — T. 78, № 4. — C. 044901.

- 2485 44. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion
2486 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical
2487 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2488 45. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —
2489 World Scientific, 1998.
- 2490 46. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck
2491 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —
2492 2014. — С. 33—45.
- 2493 47. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic
2494 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и
2495 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2496 48. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow
2497 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum
2498 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,
2499 № 5. — С. 054902.
- 2500 49. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au
2501 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —
2502 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2503 50. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion
2504 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —
2505 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2506 51. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2507 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.
2508 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)
2509 [\[nucl-ex\]](#).
- 2510 52. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for
2511 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №
2512 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2513 53. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2514 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.

- 2515 54. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on
2516 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —
2517 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2518 55. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /
2519 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:
2520 [nucl-th/0406018](#).
- 2521 56. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion
2522 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review
2523 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2524 57. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter
2525 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,
2526 № 3/4. — С. 173—180.
- 2527 58. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with
2528 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at
2529 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2530 59. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion
2531 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —
2532 С. 1—60.
- 2533 60. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion
2534 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №
2535 1. — С. 39.
- 2536 61. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.
2537 Botvina [и др.] // Nucl. Phys. A. — 1995. — Т. 584. — С. 737—756.
- 2538 62. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и
2539 др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2020. — Т. 17, № 3. — С. 303—324. — arXiv:
2540 [1912.09277 \[nucl-th\]](#).
- 2541 63. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in
2542 Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2\text{--}4.5$ GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, №
2543 4. — С. 561—579.
- 2544 64. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-
2545 rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys.
2546 Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

- 2547 65. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at
2548 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{\text{NN}}} = 5.02$ TeV / J. Adam [и др.] //
2549 Phys. Rev. Lett. — 2016. — T. 116, № 22. — C. 222302. — arXiv: [1512.06104](#)
2550 [\[nucl-ex\]](#).
- 2551 66. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //
2552 Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — T. 57. — C. 205—243. — arXiv: [nucl-](#)
2553 [ex/0701025](#).
- 2554 67. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-
2555 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf.
2556 Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — T. 1690, № 1. — C. 012107.
- 2557 68. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions
2558 at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — T. 54, № 5. — C. 85.
- 2559 69. Relating Charged Particle Multiplicity to Impact Parameter in Heavy-Ion
2560 Collisions at NICA Energies / P. Parfenov [и др.] // Particles. — 2021. —
2561 T. 4, № 2. — C. 275—287.
- 2562 70. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic
2563 flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — T. 77. — C. 034904.
- 2564 71. *Poskanzer A. M., Voloshin S. A.* Methods for analyzing anisotropic flow in
2565 relativistic nuclear collisions // Phys. Rev. C. — 1998. — T. 58. — C. 1671—
2566 1678.
- 2567 72. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle
2568 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — T. 64. — C. 054901.
- 2569 73. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at
2570 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — T. 641. — C. 260—264.
- 2571 74. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier
2572 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — T. 70. —
2573 C. 665—672.
- 2574 75. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —
2575 2010.
- 2576 76. *Kreis L., Selyuzhenkov I.* QnTools analysis framework. —. — URL: [%7Bhttps://github.com/HeavyIonAnalysis/QnTools%7D](#).
2577

- 2578 77. *Brun R., Rademakers F.* ROOT: An object oriented data analysis
2579 framework // Nucl. Instrum. Meth. A / под ред. M. Werlen, D. Perret-
2580 Gallix. — 1997. — Т. 389. — С. 81–86.
- 2581 78. *Mamaev M.* Adaptation of the QnTools framework for anisotropic flow analysis
2582 on HADES and BM@N experiments. —. — URL: [https://github.com/
2583 mam-mih-val/qntools_macros](https://github.com/mam-mih-val/qntools_macros).
- 2584 79. The BM@N spectrometer at the NICA accelerator complex / S. Afanasiev [и
2585 др.] // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2024. — Т. 1065. — С. 169532. — arXiv:
2586 [2312.17573](https://arxiv.org/abs/2312.17573) [[hep-ex](#)].
- 2587 80. GEANT Detector Description and Simulation Tool / R. Brun [и др.]. — 1994. —
2588 ОКТ.
- 2589 81. Development of the Vector Finder Toolkit for Track Reconstruction in the
2590 BM@N Experiment / D. A. Zinchenko [и др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. —
2591 2024. — Т. 21, № 3. — С. 544–552.
- 2592 82. The BmnRoot framework for experimental data processing in the BM@N
2593 experiment at NICA / P. Batyuk [и др.] // EPJ Web Conf. / под ред. A.
2594 Forti [и др.]. — 2019. — Т. 214. — С. 05027.
- 2595 83. *Luchsinger R., Grab C.* Vertex reconstruction by means of the method of
2596 Kalman filter // Comput. Phys. Commun. — 1993. — Т. 76. — С. 263–280.
- 2597 84. Geometry and physics of the Geant4 toolkit for high and medium energy
2598 applications / J. Apostolakis [и др.] // Radiat. Phys. Chem. — 2009. — Т.
2599 78, № 10. — С. 859–873.
- 2600 85. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with
2601 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // Phys. Atom. Nucl. — 2023. —
2602 Т. 86, № 6. — С. 1502–1507.
- 2603 86. The BM@N spectrometer at the NICA accelerator complex / S. Afanasiev [и
2604 др.] // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2024. — Т. 1065. — С. 169532.
- 2605 87. Directed flow v_1 of protons in the Xe+Cs(I) collisions at 3.8 AGeV (BM@N
2606 run8) / M. Mamaev [и др.]. —. — arXiv: [2412.08570](https://arxiv.org/abs/2412.08570) [[nucl-ex](#)].
- 2607 88. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at
2608 $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — Т. 103, № 3. — С. 034908.

